偏微分方程笔记

刘保平《偏微分方程》课程笔记

斑马数学

整理

2026 年 9 月

目录

第一章 简介 **1**
1.1 PDE 的分类和例子 2

第二章 PDE 的显式解 **4**
2.1 运输方程 4
2.2 Laplace 方程 8
2.2.1 调和函数的性质 10
2.2.2 求解 Laplace 和 Poisson 方程 20
2.2.3 估计 32
2.3 热方程 36
2.3.1 引言 36
2.3.2 Fourier 变换 37
2.3.3 求解热方程 40
2.3.4 求解热方程 (续) 46
2.3.5 热方程的解的性质 49
2.4 波方程 56
2.4.1 建模 56
2.4.2 求解全空间上的波方程 57
2.4.3 解的性质 69

第一章　简介

定义 1.0.1

设 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ 为开集, $n \geqslant 2$, $u : \Omega \to \mathbb{R}$. 对多重指标 $\boldsymbol{\alpha} = (\alpha_1, \cdots, \alpha_n) \in \mathbb{Z}^n_{\geqslant 0}$, 在相应偏导数存在时, 记

$$
\begin{aligned}
|\boldsymbol{\alpha}| &:= \alpha_1 + \cdots + \alpha_n, \\
\partial^{\boldsymbol{\alpha}} u(\boldsymbol{x}) &:= \frac{\partial^{|\boldsymbol{\alpha}|} u(\boldsymbol{x})}{\partial x_1^{\alpha_1} \cdots \partial x_n^{\alpha_n}} = \frac{\partial^{\alpha_1}}{\partial x_1^{\alpha_1}} \cdots \frac{\partial^{\alpha_n}}{\partial x_n^{\alpha_n}} u(\boldsymbol{x}), \\
D^k u(\boldsymbol{x}) &:= (\partial^{\boldsymbol{\alpha}} u(\boldsymbol{x}))_{|\boldsymbol{\alpha}|=k} \in \mathbb{R}^{N_k}, \\
Du &:= \nabla u = (\partial_{x_1} u, \cdots, \partial_{x_n} u) \in \mathbb{R}^{N_1},
\end{aligned}
$$

其中 $k \geqslant 1$, $N_j := \binom{n+j-1}{j}, j \geqslant 1$, 并约定 $\partial^{\mathbf{0}} u = u$. 以下也记 $D^{\boldsymbol{\alpha}} u := \partial^{\boldsymbol{\alpha}} u$. 如果 $F : \mathbb{R}^{N_k} \times \cdots \times \mathbb{R}^{N_1} \times \mathbb{R} \times \Omega \to \mathbb{R}$ 依赖于 $D^k u$, 则方程

$$
F(D^k u, D^{k-1} u, \cdots, Du, u, \boldsymbol{x}) = 0, \quad \boldsymbol{x} \in \Omega \tag{1.1}
$$

称为 k **阶偏微分方程**.

评注　我们也可考虑复值情形 $u : \Omega \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{C}$, 以及方程组的情形 $\boldsymbol{u} : \Omega \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$.

定义 1.0.2

(1.1) 的一个**经典解**是指 $u \in C^k(\Omega)$, 并且 (1.1) 对所有的 $\boldsymbol{x} \in \Omega$ 都成立.

评注　对于满足 (1.1) 的函数 u, 我们还可以定义**光滑解**, 即 $u \in C^\infty(\Omega)$, 以及**解析解**, 即在每一点附近都可展开成收敛到 u 的实幂级数. 另外还可以定义**弱解**, 具体定义依赖于方程以及所选的函数空间.

定义 1.0.3

在给定的解空间与数据空间中, 称一个初边值问题为**适定的**, 如果解存在、唯一并且解连续依赖于数据.

1.1 PDE 的分类和例子

(1) 如果一个 PDE 形如

$$\sum_{|\boldsymbol{\alpha}|\leqslant k} a_{\boldsymbol{\alpha}}(\boldsymbol{x})\partial^{\boldsymbol{\alpha}} u = f,$$

则称其为**线性的**. 如果 $f \equiv 0$, 则称为**齐次的**, 否则称为**非齐次的**. 此时可以考虑**线性算子**

$$\mathcal{L} = \sum_{|\boldsymbol{\alpha}|\leqslant k} a_{\boldsymbol{\alpha}}(\boldsymbol{x})\partial^{\boldsymbol{\alpha}};$$

(2) 如果一个 PDE 形如

$$\sum_{|\boldsymbol{\alpha}|= k} a_{\boldsymbol{\alpha}}(\boldsymbol{x})\partial^{\boldsymbol{\alpha}} u + G(D^{k-1}u, \cdots, Du, u, \boldsymbol{x}) = 0,$$

则称其为**半线性的**;

(3) 如果一个 PDE 形如

$$\sum_{|\boldsymbol{\alpha}|= k} a_{\boldsymbol{\alpha}}(D^{k-1}u, \cdots, Du, u, \boldsymbol{x})\partial^{\boldsymbol{\alpha}} u + G(D^{k-1}u, \cdots, Du, u, \boldsymbol{x}) = 0,$$

则称其为**拟线性的**;

(4) 如果一个 PDE 关于最高阶偏导数的依赖是非线性的, 则称其为**全非线性的**.

例题 1.1.1 PDE 的例子

(1) 运输方程: $u_t + \boldsymbol{b}\cdot\nabla u = 0$, 其中 $u(t,\boldsymbol{x}) : \mathbb{R}\times\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$;
(2) Laplace 方程: $\Delta u := \partial_{x_1}^2 u + \cdots + \partial_{x_n}^2 u = 0$;
(3) 热方程: $u_t - \Delta u = 0$, 其中 $u(t,\boldsymbol{x}) : \mathbb{R}\times\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$;
(4) Schrödinger 方程: $\mathrm{i}u_t + \Delta u = 0$, 其中 $u(t,\boldsymbol{x}) : \mathbb{R}\times\mathbb{R}^n \to \mathbb{C}$;
(5) 波方程: $u_{tt} - \Delta u = 0$, 其中 $u(t,\boldsymbol{x}) : \mathbb{R}\times\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$;
(6) Korteweg-de Vries 方程: $u_t + u_{xxx} + uu_x = 0$, 其中 $u(t,x) : \mathbb{R}\times\mathbb{R} \to \mathbb{R}$;
(7) 无黏性 Burgers 方程: $u_t + uu_x = 0$, 其中 $u(t,x) : \mathbb{R}\times\mathbb{R} \to \mathbb{R}$;
(8) Boltzmann 方程: $u_t + \boldsymbol{v}\cdot\nabla_x u = Q(u,u)$, 其中 $u(t,\boldsymbol{x},\boldsymbol{v}) : \mathbb{R}\times\mathbb{R}^3\times\mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$;
(9) 无源真空 Maxwell 方程:

$$\begin{cases} \dfrac{1}{c}\dfrac{\partial \boldsymbol{E}}{\partial t} = \nabla\times\boldsymbol{B}, \\ \dfrac{1}{c}\dfrac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial t} = -\nabla\times\boldsymbol{E}, \\ \nabla\cdot\boldsymbol{E} = \nabla\cdot\boldsymbol{B} = 0, \end{cases}$$

其中 $c > 0$ 为常数, $\boldsymbol{E}(t,\boldsymbol{x}), \boldsymbol{B}(t,\boldsymbol{x}) : \mathbb{R}\times\mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$;

(10) 不可压缩 Euler 方程:

$$\begin{cases} \boldsymbol{u}_t + (\boldsymbol{u} \cdot \nabla)\boldsymbol{u} = -\nabla p, \\ \nabla \cdot \boldsymbol{u} = 0, \end{cases}$$

其中 $\boldsymbol{u}(t, \boldsymbol{x}) : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3, p(t, \boldsymbol{x}) : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$;

(11) 不可压缩 Navier-Stokes 方程:

$$\begin{cases} \boldsymbol{u}_t - \mu\Delta\boldsymbol{u} + (\boldsymbol{u} \cdot \nabla)\boldsymbol{u} = -\nabla p, \\ \nabla \cdot \boldsymbol{u} = 0, \end{cases}$$

其中 $\mu > 0$ 为常数, $\boldsymbol{u}(t, \boldsymbol{x}) : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3, p(t, \boldsymbol{x}) : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$.

第二章　PDE 的显式解

2.1　运输方程

考虑物理模型: 设物质的速度为常数 c, $u(t,x)\in C^1(\mathbb{R}_{\geqslant 0}\times\mathbb{R})$ 为物质密度, 无源项与损耗, 则任意区间 $[a,b]$ 上的总量为

$$\int_a^b u(t,x)\,\mathrm{d}x=\int_{a+c\Delta t}^{b+c\Delta t}u(t+\Delta t,x)\,\mathrm{d}x\xlongequal{x=y+c\Delta t}\int_a^b u(t+\Delta t,y+c\Delta t)\,\mathrm{d}y,$$

从而

$$\int_a^b\frac{u(t+\Delta t,y+c\Delta t)-u(t,y)}{\Delta t}\,\mathrm{d}y=0,$$

令 $\Delta t\to 0$ 可得

$$\int_a^b(u_t+cu_y)\,\mathrm{d}y=0,$$

由此得到一维**运输方程**

$$u_t+cu_x=0.$$

类似可得 n 维运输方程

$$u_t+\boldsymbol{c}\cdot\nabla u=0.$$

进一步地, 如果 $c=c(t,x)\in C^1(\mathbb{R}_{\geqslant 0}\times\mathbb{R})$ 不为常数, 注意到

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_x^{x+\Delta x}u(t,y)\,\mathrm{d}y=(cu)(t,x)-(cu)(t,x+\Delta x),$$

除以 Δx 后令 $\Delta x\to 0$ 可得一维**守恒型运输方程**

$$u_t+\partial_x(cu)=0.$$

> 评注 我们也可得到非齐次运输方程:
>
> $$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_x^{x+\Delta x} u(t,y)\,\mathrm{d}y = (cu)(t,x) - (cu)(t,x+\Delta x) + \int_x^{x+\Delta x} f(t,y)\,\mathrm{d}y,$$
>
> 因此
>
> $$u_t + \partial_x(cu) = f.$$

下面求解方程

$$\begin{cases} u_t + \boldsymbol{c}\cdot\nabla u = f, & t>0, \\ u = g, & t=0, \end{cases}$$

其中 $\boldsymbol{c}\in\mathbb{R}^n$ 是常向量, $(t,\boldsymbol{x})\in\mathbb{R}_{\geqslant 0}\times\mathbb{R}^n$, 并设 $f\in C^1(\mathbb{R}_{\geqslant 0}\times\mathbb{R}^n), g\in C^1(\mathbb{R}^n)$. 先考虑一维齐次情形. 对于方程 $u_t + cu_x = 0$, 有 $(1,c)\cdot(u_t,u_x)=0$, 从而 u 沿直线 $x-ct=\gamma\in\mathbb{R}$ 保持不变, 因此可以考虑 $u(t,x)=F(x-ct)$.

考虑 $z(s)=u(t+s,x+sc)$, 有

$$z'(s) = u_t + cu_x = 0,$$

故 $z(s)$ 为常值, 从而

$$u(t,x) = z(0) = z(-t) = u(0,x-ct) = g(x-ct).$$

类似可得 n 维齐次情形. 对于非齐次情形, 令 $z(s)=u(t+s,\boldsymbol{x}+s\boldsymbol{c})$, 有

$$z'(s) = u_t + \boldsymbol{c}\cdot\nabla u = f(t+s,\boldsymbol{x}+s\boldsymbol{c}),$$

从而

$$u(t,\boldsymbol{x}) - g(\boldsymbol{x}-t\boldsymbol{c}) = z(0)-z(-t) = \int_{-t}^{0} f(t+s,\boldsymbol{x}+s\boldsymbol{c})\,\mathrm{d}s \xlongequal{\theta=t+s} \int_0^t f(\theta,\boldsymbol{x}+(\theta-t)\boldsymbol{c})\,\mathrm{d}\theta,$$

因此

$$u(t,\boldsymbol{x}) = g(\boldsymbol{x}-t\boldsymbol{c}) + \int_0^t f(\theta,\boldsymbol{x}+(\theta-t)\boldsymbol{c})\,\mathrm{d}\theta.$$

> 评注 对于一维齐次情形,
> (1) 如果 $g\in C^1(\mathbb{R})$, 则 $u(t,x)=g(x-ct)$ 是经典解;
> (2) 如果 $g\in L^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R})$, 则 $u(t,x)=g(x-ct)$ 是分布意义下的弱解.

考虑 $u_t + \boldsymbol{c}\cdot\nabla u = 0$, 取 $\varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R}\times\mathbb{R}^n)$, 由分部积分,

$$\begin{aligned}\int_0^{+\infty}\int_{\mathbb{R}^n}(u_t+\boldsymbol{c}\cdot\nabla u)\varphi\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\,\mathrm{d}t &= \int_{\mathbb{R}^n} u\varphi\Big|_{t=0}^{t=+\infty}\mathrm{d}\boldsymbol{x} - \int_0^{+\infty}\int_{\mathbb{R}^n} u\varphi_t\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\,\mathrm{d}t - \int_0^{+\infty}\int_{\mathbb{R}^n} u\boldsymbol{c}\cdot\nabla\varphi\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\,\mathrm{d}t\\ &= -\int_0^{+\infty}\int_{\mathbb{R}^n} u(\varphi_t+\boldsymbol{c}\cdot\nabla\varphi)\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\,\mathrm{d}t - \int_{\mathbb{R}^n} g(\boldsymbol{x})\varphi(0,\boldsymbol{x})\,\mathrm{d}\boldsymbol{x},\end{aligned}$$

此时弱解可定义为满足弱形式

$$\int_0^{+\infty}\int_{\mathbb{R}^n} u(\varphi_t+\boldsymbol{c}\cdot\nabla\varphi)\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\,\mathrm{d}t + \int_{\mathbb{R}^n} g(\boldsymbol{x})\varphi(0,\boldsymbol{x})\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} = 0,\quad \forall\,\varphi\in C_c^\infty(\mathbb{R}\times\mathbb{R}^n)$$

的解 $u\in L^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}_{\geqslant 0}\times\mathbb{R}^n)$, 其中 $g\in L^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^n)$, 测试函数空间为 $C_c^\infty(\mathbb{R}\times\mathbb{R}^n)$. 对 $u(t,\boldsymbol{x}) = g(\boldsymbol{x}-t\boldsymbol{c})$, 作变量替换 $\boldsymbol{y} = \boldsymbol{x} - t\boldsymbol{c}$, 并利用

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\varphi(t,\boldsymbol{y}+t\boldsymbol{c}) = \varphi_t + \boldsymbol{c}\cdot\nabla\varphi,$$

即可验证上述弱形式.

变系数运输方程

考虑**变系数运输方程**:

$$a(x,y)u_x + b(x,y)u_y = 0,$$

其中 $a,b\in C^1(\mathbb{R}^2)$ 给定. 注意到 $(a,b)\cdot(u_x,u_y) = 0$, 因此我们希望构造一条 $\mathbb{R}^2$ 上的曲线, 满足其上的任意一点处的切线方向为 (a,b). 进行参数化 $(x(s),y(s))$, 我们希望

$$x'(s) = a(x(s),y(s)),\quad y'(s) = b(x(s),y(s)). \tag{2.1}$$

于是令 $z(s) = u(x(s),y(s))$, 则

$$z'(s) = x'(s)u_x + y'(s)u_y = au_x + bu_y = 0.$$

这称为**特征线法**. 由 (2.1) 得到当 $a(x,y)\neq 0$ 时,

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{b(x,y)}{a(x,y)},\quad y = y(x),$$

由此得到一个一阶 ODE.

例题 2.1.1

求解

$$\begin{cases} u_x + yu_y = 0, & x>0,\\ u = g, & x = 0.\end{cases}$$

解答: 考虑 ODE

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = y,$$

其通解为 $y = C\mathrm{e}^x$. 因此

$$u(x, y(x)) = u(0, y(0)) = u(0, C) = u(0, y\mathrm{e}^{-x}) = g(y\mathrm{e}^{-x}),$$

当 $g \in C^1(\mathbb{R})$ 时, 得到经典解 $u(x, y) = g(y\mathrm{e}^{-x})$. □

例题 2.1.2

求解

$$\begin{cases} u_t + \partial_x(c(x)u) = 0, & t > 0, \\ u = g, & t = 0, \end{cases}$$

其中 $c \in C^2(\mathbb{R}), g \in C^1(\mathbb{R})$.

解答: 原方程即为

$$u_t + cu_x + c'(x)u = 0.$$

设 $x'(t) = c(x)$ 的解为 $x = x(t;\xi)$, 满足 $x(0;\xi) = \xi$. 令 $z(t) = c(x(t;\xi))u(t, x(t;\xi))$, 则

$$\begin{aligned} z'(t) &= c'(x(t;\xi))x'(t;\xi)u(t, x(t;\xi)) + c(x(t;\xi))(-c'(x(t;\xi))u(t, x(t;\xi))) \\ &= c'(x(t;\xi))c(x(t;\xi))u(t, x(t;\xi)) - c(x(t;\xi))c'(x(t;\xi))u(t, x(t;\xi)) \\ &= 0. \end{aligned}$$

从而 $z(t)$ 为常数, 因此当 $c(x(t;\xi)) \neq 0$ 时,

$$u(t, x(t;\xi)) = \frac{c(x(0;\xi))u(0, x(0;\xi))}{c(x(t;\xi))} = \frac{c(\xi)g(\xi)}{c(x(t;\xi))}.$$

再设 $\xi = \xi(t, x)$ 满足 $x = x(t;\xi(t, x))$, 则

$$u(t, x) = \frac{c(\xi(t, x))g(\xi(t, x))}{c(x)}, \quad c(x) \neq 0.$$

□

例题 2.1.3

求解

$$\begin{cases} u_t + \partial_x(xu) = 0, & t > 0, \\ u = g, & t = 0, \end{cases}$$

其中 $g \in C^1(\mathbb{R})$.

解答: 原方程即为

$$u_t + xu_x + u = 0.$$

令 $z(t) = \mathrm{e}^t u(t, C\mathrm{e}^t)$, 则

$$z'(t) = \mathrm{e}^t u(t, C\mathrm{e}^t) + \mathrm{e}^t(-u(t, C\mathrm{e}^t)) = 0,$$

故

$$u(t, C\mathrm{e}^t) = \frac{u(0, C)}{\mathrm{e}^t},$$

代入 $C = \mathrm{e}^{-t}x$ 可得

$$u(t, x) = \mathrm{e}^{-t} g(\mathrm{e}^{-t}x).$$

□

2.2 Laplace 方程

定义 2.2.1

设 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ 为开集, $u : \Omega \to \mathbb{R}$. 记

$$\Delta := \partial_{x_1}^2 + \partial_{x_2}^2 + \cdots + \partial_{x_n}^2.$$

定义 **Laplace 方程**为

$$-\Delta u = 0.$$

Poisson 方程为

$$-\Delta u = f.$$

几何模型背景

设 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^2$ 为有界区域, 边界 C^1, $u : \overline{\Omega} \to \mathbb{R}$ 的图像是一个曲面. 定义

$$J(u) := \iint_\Omega \sqrt{1 + |\nabla u|^2}\, \mathrm{d}x\, \mathrm{d}y,$$

以及

$$M_g := \left\{ v \in C^1(\overline{\Omega}) : v|_{\partial\Omega} = g \in C^1(\partial\Omega) \right\}.$$

我们希望求解**极小曲面问题**:

$$J(u) = \inf_{v \in M_g} J(v).$$

考虑其简化版本: 如果 $|\nabla u| \ll 1$, 则 $\sqrt{1 + |\nabla u|^2} \approx 1 + \frac{1}{2}|\nabla u|^2$. 由此只需求解

$$E(u) = \min_{v \in M_g} E(v), \quad E(v) := \frac{1}{2} \iint_\Omega |\nabla v|^2\, \mathrm{d}x\, \mathrm{d}y.$$

取 $\varphi \in C_c^\infty(\Omega)$, 则 $u \in M_g \implies u + \varepsilon\varphi \in M_g, \forall\, \varepsilon \in \mathbb{R}$. 考虑

$$\Phi(\varepsilon) := E(u + \varepsilon\varphi).$$

如果 $E(u)$ 取到最小值, 其中 $u \in C^2(\Omega)$, 则 $\Phi(\varepsilon) \geqslant \Phi(0)$, 从而 $\Phi'(0) = 0$. 而

$$\Phi(\varepsilon) = \frac{1}{2} \iint_\Omega \left(|\nabla u|^2 + 2\varepsilon \nabla u \cdot \nabla\varphi + \varepsilon^2 |\nabla\varphi|^2 \right) \mathrm{d}x\, \mathrm{d}y,$$

故

$$0 = \Phi'(0) = \iint_\Omega \nabla u \cdot \nabla\varphi\, \mathrm{d}x\, \mathrm{d}y = \iint_\Omega (-\Delta u)\varphi\, \mathrm{d}x\, \mathrm{d}y,$$

这里利用了 φ 的紧支性. 由此得到 **Laplace 方程**:

$$-\Delta u = 0.$$

> 评注　类似可以得到**极小曲面方程**: 如果 $u \in M_g \cap C^2(\Omega)$ 使得 $J(u)$ 取到最小值, 令
>
> $$\Phi(\varepsilon) = \iint_\Omega \sqrt{1 + |\nabla u + \varepsilon\nabla\varphi|^2}\, \mathrm{d}x\, \mathrm{d}y,$$
>
> 则 $\Phi'(0) = 0$, 并且
>
> $$\Phi'(0) = \iint_\Omega \frac{\nabla u \cdot \nabla\varphi}{\sqrt{1 + |\nabla u|^2}}\, \mathrm{d}x\, \mathrm{d}y$$

$$= \iint_\Omega -\nabla \cdot \left(\frac{\nabla u}{\sqrt{1+|\nabla u|^2}} \right) \varphi \,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y,$$

由此得到**极小曲面方程**:

$$-\nabla \cdot \left(\frac{\nabla u}{\sqrt{1+|\nabla u|^2}} \right) = 0.$$

概率模型背景

设开集 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^2$, $D \subseteq \partial\Omega$ 代表没有墙, $\partial\Omega \setminus D$ 代表有墙. 记 $P_h(x,y)$ 为一个人从 (x,y) 处不撞墙能逃脱的概率, 这个人每一步各以 $1/4$ 的概率向上、下、左、右移动距离 h. 当四个相邻点仍在 Ω 内时, 有

$$P_h(x,y) = \frac{1}{4}(P_h(x+h,y) + P_h(x-h,y) + P_h(x,y+h) + P_h(x,y-h)),$$

若 $h \to 0$ 时 P_h 存在足够光滑的极限 P, 则有 $-\Delta P = 0$. 由此形式地得到

$$\begin{cases} -\Delta P = 0, & (x,y) \in \Omega, \\ P = \chi_D, & (x,y) \in \partial\Omega, \end{cases}$$

其中

$$\chi_D(x,y) = \begin{cases} 1, & (x,y) \in D, \\ 0, & (x,y) \in \partial\Omega \setminus D, \end{cases}$$

注意此时 χ_D 通常不连续, 因而该边界条件不能理解为在整个 $\partial\Omega$ 上连续达到的 Dirichlet 边界条件.

评注 常见的边界条件有如下三种:
(1) Dirichlet 边界条件: 在 $\partial\Omega$ 上 $u = g$;
(2) Neumann 边界条件: 在 $\partial\Omega$ 上 $\frac{\partial u}{\partial \boldsymbol{n}} = g$;
(3) Robin 边界条件: 在 $\partial\Omega$ 上 $\frac{\partial u}{\partial \boldsymbol{n}} + a(\boldsymbol{x})u = g$.

2.2.1 调和函数的性质

定义 2.2.2

如果 $u \in C^2(\Omega)$ 满足 $-\Delta u = 0$, 则称其在 Ω 上为一个**调和函数**.

例题 2.2.1

调和函数有以下例子:

(1) 所有多元一次多项式

$$u(\boldsymbol{x}) := \sum_{k=1}^{n} c_k x_k + a;$$

(2) $u(\boldsymbol{x}) := x_1^2 - x_2^2, n \geqslant 2$;

(3) 更多调和函数可以从复变函数中得到. 令 $f(z)$ 在开集 $G \subseteq \mathbb{C}$ 上解析, 设 $z = x + \mathrm{i}y \in G$,

$$u(x,y) := \operatorname{Re} f(x+\mathrm{i}y), \quad v(x,y) := \operatorname{Im} f(x+\mathrm{i}y).$$

则 u 为调和函数. 因此我们可以构造以下调和函数

$$u(x,y) := \operatorname{Re}(x+\mathrm{i}y)^k, \quad \forall\, k \in \mathbb{Z}_{\geqslant 0}, \quad u(x,y) := \operatorname{Re} \mathrm{e}^z = \mathrm{e}^x \cos y.$$

定理 2.2.1 平均值公式

设 $u \in C^2(\Omega)$ 调和, 则 $\forall\, \overline{B(\boldsymbol{x},r)} \subseteq \Omega$, 都有

$$u(\boldsymbol{x}) = \fint_{\partial B(\boldsymbol{x},r)} u(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}S(\boldsymbol{y}) = \fint_{B(\boldsymbol{x},r)} u(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}.$$

评注

(1) 平均值积分定义为

$$\fint_{\partial B(\boldsymbol{x},r)} u(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}S(\boldsymbol{y}) := \frac{1}{n\alpha(n)r^{n-1}} \int_{\partial B(\boldsymbol{x},r)} u(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}S(\boldsymbol{y}),$$
$$\fint_{B(\boldsymbol{x},r)} u(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}\boldsymbol{y} := \frac{1}{\alpha(n)r^{n}} \int_{B(\boldsymbol{x},r)} u(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}\boldsymbol{y},$$

其中 $\alpha(n)$ 是 n 维单位球的体积;

(2) 复变函数有类似公式: 当 $\overline{B(z,r)} \subseteq G$ 时,

$$f(z) = \frac{1}{2\pi\mathrm{i}} \int_{\partial B(z,r)} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z}\,\mathrm{d}\zeta \xlongequal{\zeta = z + r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}} \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(z + r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta})\,\mathrm{d}\theta.$$

证明: 注意到

$$\begin{aligned}\varphi(r) :&= \fint_{\partial B(\boldsymbol{x},r)} u(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}S(\boldsymbol{y}) \\ &= \frac{1}{n\alpha(n)r^{n-1}} \int_{\partial B(\boldsymbol{x},r)} u(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}S(\boldsymbol{y})\end{aligned}$$

$$\xlongequal{\boldsymbol{y}=\boldsymbol{x}+r\boldsymbol{z}} \frac{1}{n\alpha(n)} \int_{\partial B(\boldsymbol{0},1)} u(\boldsymbol{x}+r\boldsymbol{z})\,\mathrm{d}S(\boldsymbol{z}),$$

故

$$\begin{aligned}\varphi'(r) &= \frac{1}{n\alpha(n)} \int_{\partial B(\boldsymbol{0},1)} \boldsymbol{z}\cdot\nabla u(\boldsymbol{x}+r\boldsymbol{z})\,\mathrm{d}S(\boldsymbol{z}) \\ &= \frac{1}{n\alpha(n)} \int_{B(\boldsymbol{0},1)} \nabla_{\boldsymbol{z}}\cdot\nabla u(\boldsymbol{x}+r\boldsymbol{z})\,\mathrm{d}\boldsymbol{z} \\ &= \frac{r}{n\alpha(n)} \int_{B(\boldsymbol{0},1)} \Delta u(\boldsymbol{x}+r\boldsymbol{z})\,\mathrm{d}\boldsymbol{z} = 0,\end{aligned}$$

从而 $\varphi(r)$ 为常数, $\varphi(r)=\varphi(0), \forall\, 0<r<\operatorname{dist}(\boldsymbol{x},\partial\Omega)$. 又

$$\varphi(0) = \lim_{r\to 0}\varphi(r) = \frac{1}{n\alpha(n)} \int_{\partial B(\boldsymbol{0},1)} u(\boldsymbol{x})\,\mathrm{d}S(\boldsymbol{z}) = u(\boldsymbol{x}),$$

因此

$$⨍_{\partial B(\boldsymbol{x},r)} u(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}S(\boldsymbol{y}) = \varphi(r) = \varphi(0) = u(\boldsymbol{x}).$$

进一步地,

$$\begin{aligned}⨍_{B(\boldsymbol{x},r)} u(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}\boldsymbol{y} &= \frac{1}{\alpha(n)r^n} \int_{B(\boldsymbol{x},r)} u(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}\boldsymbol{y} \\ &= \frac{1}{\alpha(n)r^n} \int_0^r \int_{\partial B(\boldsymbol{x},\theta)} u(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}S(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}\theta \\ &= \frac{1}{\alpha(n)r^n} \int_0^r u(\boldsymbol{x}) n\alpha(n)\theta^{n-1}\,\mathrm{d}\theta = u(\boldsymbol{x}).\end{aligned}$$

□

反过来, 我们有以下引理:

引理 2.2.1

如果 $u\in C^2(\Omega)$ 满足平均值公式, 即 $\forall\,\overline{B(\boldsymbol{x},r)}\subseteq\Omega$, 都有

$$u(\boldsymbol{x}) = ⨍_{\partial B(\boldsymbol{x},r)} u(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}S(\boldsymbol{y}),$$

则 u 在 Ω 上调和.

证明: φ 的定义同定理 2.2.1 的证明过程. 注意到 $\forall\,\overline{B(\boldsymbol{x},r)}\subseteq\Omega$, 有

$$0 = \varphi'(r) = \frac{r}{n} ⨍_{B(\boldsymbol{0},1)} \Delta u(\boldsymbol{x}+r\boldsymbol{z})\,\mathrm{d}\boldsymbol{z},$$

两边同时除以 r/n, 再令 $r \to 0$ 可得

$$0 = \lim_{r\to 0} \fint_{B(\mathbf{0},1)} \Delta u(\boldsymbol{x} + r\boldsymbol{z})\,\mathrm{d}\boldsymbol{z} = \Delta u(\boldsymbol{x}).$$

故 u 在 Ω 上调和. □

为了加强引理 2.2.1, 我们先引入以下定义:

磨光核与光滑化

定义 2.2.3

定义

$$\eta(\boldsymbol{x}) := \begin{cases} C\mathrm{e}^{-\frac{1}{1-|\boldsymbol{x}|^2}}, & |\boldsymbol{x}| < 1, \\ 0, & |\boldsymbol{x}| \geqslant 1, \end{cases}$$

其中常数 $C > 0$ 使得

$$\int_{\mathbb{R}^n} \eta(\boldsymbol{x})\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} = 1.$$

则 $\eta \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$, 并且 $\operatorname{supp}\eta = \overline{B(0,1)}$. 再对 $\forall \varepsilon > 0$ 定义

$$\eta_\varepsilon(\boldsymbol{x}) := \frac{1}{\varepsilon^n}\eta\left(\frac{\boldsymbol{x}}{\varepsilon}\right),$$

则

$$\eta_\varepsilon \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n), \quad \operatorname{supp}\eta_\varepsilon = \overline{B(0,\varepsilon)}, \quad \int_{\mathbb{R}^n} \eta_\varepsilon(\boldsymbol{x})\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} = 1.$$

此时 $\forall f \in L^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^n)$, 定义

$$f_\varepsilon(\boldsymbol{x}) := (\eta_\varepsilon * f)(\boldsymbol{x}) := \int_{\mathbb{R}^n} \eta_\varepsilon(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y})f(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}\boldsymbol{y} = \int_{\mathbb{R}^n} \eta_\varepsilon(\boldsymbol{y})f(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}.$$

引理 2.2.2

(1) 若 $f \in L^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^n)$, 则 $f_\varepsilon \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$;
(2) 若 $f \in C(\mathbb{R}^n)$, 则 $f_\varepsilon(\boldsymbol{x}) \to f(\boldsymbol{x})$, 并且在每个紧集上一致收敛.

证明:
(1) 在 $\boldsymbol{x}$ 的任意紧邻域内, 卷积只涉及 f 在一个固定紧集上的值, 因此可在积分号下对磨光核任意

次求导, 得到

$$D^{\boldsymbol{\alpha}} f_\varepsilon(\boldsymbol{x}) = \int_{\mathbb{R}^n} D^{\boldsymbol{\alpha}} \eta_\varepsilon(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}) f(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}\boldsymbol{y},$$

再由控制收敛定理可得任意偏导数的连续性.

(2) 由于 $\eta_\varepsilon \geqslant 0$ 以及 $\int_{\mathbb{R}^n} \eta_\varepsilon\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} = 1$, 故

$$|f_\varepsilon(\boldsymbol{x}) - f(\boldsymbol{x})| \leqslant \sup_{|\boldsymbol{y}|\leqslant\varepsilon} |f(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}) - f(\boldsymbol{x})|,$$

再利用 f 在紧集及其一个固定紧邻域上的一致连续性即可.

□

下面加强引理 2.2.1:

引理 2.2.3

如果 $u \in C(\Omega)$ 满足平均值公式, 即 $\forall \overline{B(\boldsymbol{x},r)} \subseteq \Omega$, 都有

$$u(\boldsymbol{x}) = \fint_{\partial B(\boldsymbol{x},r)} u(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}S(\boldsymbol{y}),$$

则 $u \in C^\infty(\Omega)$ 并且在 Ω 上调和.

证明: 考虑

$$\Omega_\varepsilon := \{\boldsymbol{x} \in \Omega : \operatorname{dist}(\boldsymbol{x}, \partial\Omega) > \varepsilon\}.$$

在 Ω_ε 上定义局部卷积 $u_\varepsilon \in C^\infty(\Omega_\varepsilon)$. 由于 η_ε 径向对称, 以下用 $\eta_\varepsilon(r)$ 表示它在半径为 r 的球面上的值. 此时 $\forall \boldsymbol{x} \in \Omega_\varepsilon$, 有

$$\begin{aligned} u_\varepsilon(\boldsymbol{x}) &= \int_{B(\boldsymbol{x},\varepsilon)} \eta_\varepsilon(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}) u(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}\boldsymbol{y} \\ &= \int_0^\varepsilon \int_{\partial B(\boldsymbol{x},r)} \eta_\varepsilon(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}) u(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}S(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}r \\ &= \int_0^\varepsilon \int_{\partial B(\boldsymbol{x},r)} \eta_\varepsilon(r) u(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}S(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}r \\ &= \int_0^\varepsilon \eta_\varepsilon(r) n\alpha(n) r^{n-1} u(\boldsymbol{x})\,\mathrm{d}r = u(\boldsymbol{x}), \end{aligned}$$

这里最后一个等号用到了

$$1 = \int_{\mathbb{R}^n} \eta_\varepsilon(\boldsymbol{x})\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} = \int_{B(0,\varepsilon)} \eta_\varepsilon(\boldsymbol{x})\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} = \int_0^\varepsilon \int_{\partial B(0,r)} \eta_\varepsilon(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}S(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}r = \int_0^\varepsilon \eta_\varepsilon(r) n\alpha(n) r^{n-1}\,\mathrm{d}r.$$

因此 $u \in C^\infty(\Omega_\varepsilon)$, 再令 $\varepsilon \to 0$ 可得 $u \in C^\infty(\Omega)$. 最后由引理 2.2.1 可知 u 在 Ω 上调和. □

定理 2.2.2 Harnack 不等式

设开集 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$, $V \Subset \Omega$ 为连通开集, 则存在常数 $C = C(n, V, \Omega)$, 使得对任意 Ω 上的非负调和函数 u, 有

$$\sup_V u \leqslant C \inf_V u.$$

评注 如果 $V = \Omega$, Harnack 不等式可能不成立, 例如取 $\Omega = B(\mathbf{0}, 1), u(\boldsymbol{x}) = x_1 + 1$.

证明: 取 $0 < d \leqslant \operatorname{dist}(V, \partial\Omega), r := d/4$, 则 $\forall \boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in V, |\boldsymbol{x} - \boldsymbol{y}| < r$, 注意到 $B(\boldsymbol{y}, r) \subseteq B(\boldsymbol{x}, 2r)$, 故

$$\begin{aligned} u(\boldsymbol{x}) &= \frac{1}{\alpha(n)(2r)^n} \int_{B(\boldsymbol{x}, 2r)} u(\boldsymbol{z}) \,\mathrm{d}\boldsymbol{z} \\ &\geqslant \frac{1}{\alpha(n)(2r)^n} \int_{B(\boldsymbol{y}, r)} u(\boldsymbol{z}) \,\mathrm{d}\boldsymbol{z} \\ &= \frac{1}{\alpha(n)(2r)^n} \alpha(n) r^n u(\boldsymbol{y}) = \frac{1}{2^n} u(\boldsymbol{y}). \end{aligned}$$

由 $\overline{V}$ 的紧性, 可取 N 个以 V 中的点为中心、半径为 $r/4$ 的开球覆盖 V. 由 V 的连通性, 任意两个覆盖球都可用一列覆盖球连接, 其中相邻两球在 V 中相交. 相邻球心的距离小于 $r/2$, 而 V 中任意一点与包含它的球的球心距离小于 $r/4$. 故任意 $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in V$ 可由至多 N 次上述局部比较连接, 从而

$$u(\boldsymbol{y}) \leqslant 2^{nN} u(\boldsymbol{x}), \quad \forall \boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in V,$$

因此

$$\sup_V u \leqslant 2^{nN} \inf_V u.$$

□

定理 2.2.3 极大值原理

设有界开集 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$, $u \in C^2(\Omega) \cap C(\overline{\Omega})$ 调和, 则

(a) 如果 Ω 连通, 并且存在 $\boldsymbol{x}_0 \in \Omega$, 使得 $u(\boldsymbol{x}_0) = \max_{\overline{\Omega}} u$, 则 u 是常值函数;

(b) $\max_{\overline{\Omega}} u = \max_{\partial\Omega} u$. (同理有 min 的版本)

证明:

(a) 取 $\overline{B(\boldsymbol{x}_0, r)} \subseteq \Omega$, 注意到

$$u(\boldsymbol{x}_0) = \frac{1}{\alpha(n) r^n} \int_{B(\boldsymbol{x}_0, r)} u(\boldsymbol{y}) \,\mathrm{d}\boldsymbol{y} \leqslant \frac{1}{\alpha(n) r^n} \int_{B(\boldsymbol{x}_0, r)} u(\boldsymbol{x}_0) \,\mathrm{d}\boldsymbol{y} = u(\boldsymbol{x}_0),$$

故

$$\int_{B(\boldsymbol{x}_0,r)} (u(\boldsymbol{x}_0) - u(\boldsymbol{y}))\,\mathrm{d}\boldsymbol{y} = 0,$$

从而 $u(\boldsymbol{y}) \equiv u(\boldsymbol{x}_0), \forall\, \boldsymbol{y} \in B(\boldsymbol{x}_0, r)$. 考虑

$$S := \{\boldsymbol{x} \in \Omega : u(\boldsymbol{x}) = u(\boldsymbol{x}_0)\},$$

由 u 的连续性可得 S 是 Ω 中的闭集, 并且由以上论证知 S 也是开集, 因此 $S = \Omega$.

(b) 假设存在 $\boldsymbol{x}_0 \in \Omega$, 使得 $u(\boldsymbol{x}_0) = \max\limits_{\overline{\Omega}} u$, 由 (a) 可得 u 在 $\boldsymbol{x}_0$ 所处的连通分支上是常数, 因此有 $\max\limits_{\overline{\Omega}} u = \max\limits_{\partial\Omega} u$.

□

推论 2.2.4

设有界开集 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$, $f \in C(\Omega), g \in C(\partial\Omega)$. 考虑边值问题

$$\begin{cases} -\Delta u = f, & \boldsymbol{x} \in \Omega, \\ u = g, & \boldsymbol{x} \in \partial\Omega, \end{cases}$$

则该问题至多只有一个解 $u \in C^2(\Omega) \cap C(\overline{\Omega})$.

证明: 假设存在两个解 $u_1, u_2 \in C^2(\Omega) \cap C(\overline{\Omega})$, 令 $w = u_1 - u_2$, 则

$$\begin{cases} -\Delta w = 0, & \boldsymbol{x} \in \Omega, \\ w = 0, & \boldsymbol{x} \in \partial\Omega. \end{cases}$$

由极大值原理可得 $w \leqslant 0, w \geqslant 0, \forall\, \boldsymbol{x} \in \Omega$, 从而 $w \equiv 0, u_1 \equiv u_2$. □

推论 2.2.5

设连通有界开集 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$, $u \in C^2(\Omega) \cap C(\overline{\Omega})$ 满足

$$\begin{cases} -\Delta u = 0, & \boldsymbol{x} \in \Omega, \\ u = g, & \boldsymbol{x} \in \partial\Omega. \end{cases}$$

则如果 $g \geqslant 0$, 那么 $u \geqslant 0, \forall\, \boldsymbol{x} \in \Omega$. 进一步地, 如果存在 $\boldsymbol{x}_0 \in \partial\Omega$, 使得 $g(\boldsymbol{x}_0) > 0$, 则 $u > 0, \forall\, \boldsymbol{x} \in \Omega$.

证明: 由 $\min\limits_{\overline{\Omega}} u = \min\limits_{\partial\Omega} u \geqslant 0$ 可得 $u \geqslant 0, \forall\, \boldsymbol{x} \in \Omega$. 此时如果存在 $\boldsymbol{x}_0 \in \partial\Omega$, 使得 $g(\boldsymbol{x}_0) > 0$, 但也存在 $\boldsymbol{x}_1 \in \Omega$, 使得 $u(\boldsymbol{x}_1) = 0$, 则 u 在 Ω 上取到最小值 0, 因此 $u \equiv 0, \forall\, \boldsymbol{x} \in \overline{\Omega}$, 与 $g(\boldsymbol{x}_0) > 0$ 矛盾. □

定理 2.2.4 调和函数的局部估计

设 u 在 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ 上调和, 则 $\forall B(\boldsymbol{x}, r) \subseteq \Omega, \forall \boldsymbol{\alpha} = (\alpha_1, \cdots, \alpha_n), |\boldsymbol{\alpha}| = k$, 有

$$|D^{\boldsymbol{\alpha}} u(\boldsymbol{x})| \leqslant \frac{C_k}{r^{n+k}} \int_{B(\boldsymbol{x}, r)} |u(\boldsymbol{y})| \, \mathrm{d}\boldsymbol{y},$$

其中

$$C_0 = \frac{1}{\alpha(n)}, \quad C_k = \frac{(n+k)^{n+k}}{\alpha(n)(n+1)^{n+1-k}}, \quad \forall k \geqslant 1.$$

证明: 当 $k = 0$ 时, 由平均值公式,

$$|u(\boldsymbol{x})| \leqslant \frac{1}{\alpha(n) r^n} \int_{B(\boldsymbol{x}, r)} |u(\boldsymbol{y})| \, \mathrm{d}\boldsymbol{y},$$

故 $C_0 = 1/\alpha(n)$. 当 $k = 1$ 时, u 调和 $\Longrightarrow$ u_{x_i} 也调和, $\forall 1 \leqslant i \leqslant n$. $\forall 0 < s < r$, 注意到

$$u_{x_i}(\boldsymbol{x}) = \frac{1}{\alpha(n) s^n} \int_{B(\boldsymbol{x}, s)} u_{x_i}(\boldsymbol{y}) \, \mathrm{d}\boldsymbol{y},$$

由散度定理可得

$$|u_{x_i}(\boldsymbol{x})| \leqslant \frac{1}{\alpha(n) s^n} \int_{\partial B(\boldsymbol{x}, s)} |u(\boldsymbol{y})| \, \mathrm{d}S(\boldsymbol{y}),$$

故

$$\int_0^r |u_{x_i}(\boldsymbol{x})| \, \alpha(n) s^n \, \mathrm{d}s \leqslant \int_0^r \int_{\partial B(\boldsymbol{x}, s)} |u(\boldsymbol{y})| \, \mathrm{d}S(\boldsymbol{y}) \, \mathrm{d}s = \int_{B(\boldsymbol{x}, r)} |u(\boldsymbol{y})| \, \mathrm{d}\boldsymbol{y},$$

从而

$$|u_{x_i}(\boldsymbol{x})| \leqslant \frac{n+1}{\alpha(n) r^{n+1}} \int_{B(\boldsymbol{x}, r)} |u(\boldsymbol{y})| \, \mathrm{d}\boldsymbol{y},$$

因此 $C_1 = (n+1)/\alpha(n)$.
假设我们已有对于 $|\boldsymbol{\alpha}| \leqslant k-1$ 的估计, 考虑 $|\boldsymbol{\alpha}| = k \geqslant 2$, 此时总存在 $\boldsymbol{\beta} = (\beta_1, \cdots, \beta_n), |\boldsymbol{\beta}| = k-1$, 使得 $D^{\boldsymbol{\alpha}} u = (D^{\boldsymbol{\beta}} u)_{x_i}$. 我们考虑 $B(\boldsymbol{x}, tr)$, 其中 $t \in (0, 1)$ 待定. 采用类似的论证可得

$$|D^{\boldsymbol{\alpha}} u(\boldsymbol{x})| = \left|(D^{\boldsymbol{\beta}} u)_{x_i}(\boldsymbol{x})\right| \leqslant \frac{n+1}{\alpha(n)(tr)^{n+1}} \int_{B(\boldsymbol{x}, tr)} \left|D^{\boldsymbol{\beta}} u(\boldsymbol{y})\right| \mathrm{d}\boldsymbol{y}.$$

而

$$\left|D^{\boldsymbol{\beta}} u(\boldsymbol{y})\right| \leqslant \frac{C_{k-1}}{((1-t)r)^{n+k-1}} \int_{B(\boldsymbol{y}, (1-t)r)} |u(\boldsymbol{z})| \, \mathrm{d}\boldsymbol{z} \leqslant \frac{C_{k-1}}{((1-t)r)^{n+k-1}} \int_{B(\boldsymbol{x}, r)} |u(\boldsymbol{z})| \, \mathrm{d}\boldsymbol{z},$$

故

$$\begin{aligned}|D^{\boldsymbol{\alpha}}u(\boldsymbol{x})| &\leqslant \frac{(n+1)\alpha(n)(tr)^n}{\alpha(n)(tr)^{n+1}}\frac{C_{k-1}}{((1-t)r)^{n+k-1}}\int_{B(\boldsymbol{x},r)}|u(\boldsymbol{z})|\,\mathrm{d}\boldsymbol{z}\\ &= \frac{(n+1)C_{k-1}}{t(1-t)^{n+k-1}}\frac{1}{r^{n+k}}\int_{B(\boldsymbol{x},r)}|u(\boldsymbol{z})|\,\mathrm{d}\boldsymbol{z},\end{aligned}$$

此时取 $t=1/(n+k)$, 使得 $t(1-t)^{n+k-1}$ 最大, 从而

$$C_k = C_{k-1}\frac{n+1}{\frac{1}{n+k}\left(1-\frac{1}{n+k}\right)^{n+k-1}} = C_{k-1}\frac{(n+k)^{n+k}(n+1)}{(n+k-1)^{n+k-1}},$$

因此

$$C_k = \frac{(n+k)^{n+k}}{\alpha(n)(n+1)^{n+1-k}},\quad \forall\, k\geqslant 1.$$

□

定理 2.2.5 Liouville 定理

如果 u 在 $\mathbb{R}^n$ 上调和且有界, 则 u 常值.

证明: 注意到

$$|Du(\boldsymbol{x})| \lesssim \frac{1}{r^{n+1}}\int_{B(\boldsymbol{x},r)}|u(\boldsymbol{y})|\,\mathrm{d}\boldsymbol{y} \lesssim \frac{1}{r},$$

令 $r\to\infty$ 可得 $Du(\boldsymbol{x})\equiv\boldsymbol{0}$, 故 u 常值. □

定理 2.2.6 解析性

若 u 在 Ω 上调和, 则 u 解析.

证明: $\forall\,\boldsymbol{x}_0\in\Omega$, 取 $r>0$, 使得 $\overline{B(\boldsymbol{x}_0,4r)}\subseteq\Omega$, 下证 u 可在 $\boldsymbol{x}_0$ 邻域内写成收敛的幂级数. 注意到 $\forall\,\boldsymbol{x}\in B(\boldsymbol{x}_0,r)$, 考虑

$$u(\boldsymbol{x}) = \sum_{k=0}^{N-1}\sum_{|\boldsymbol{\alpha}|=k}\frac{D^{\boldsymbol{\alpha}}u(\boldsymbol{x}_0)}{\boldsymbol{\alpha}!}(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}_0)^{\boldsymbol{\alpha}} + R_N(\boldsymbol{x}).$$

令 $g(s):=u(\boldsymbol{x}_0+s(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}_0))$, 则

$$g(1)-g(0) = \sum_{k=1}^{N-1}\frac{g^{(k)}(0)}{k!}+\frac{g^{(N)}(t)}{N!},\quad \exists\, t\in(0,1).$$

而

$$g'(s) = (\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}_0)\cdot\nabla u(\boldsymbol{x}_0+s(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}_0)) = ((\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}_0)\cdot\nabla)u(\boldsymbol{x}_0+s(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}_0)),$$
$$g^{(k)}(s) = ((\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}_0)\cdot\nabla)^k u(\boldsymbol{x}_0+s(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}_0)) = \sum_{|\boldsymbol{\alpha}|=k}\frac{k!}{\boldsymbol{\alpha}!}D^{\boldsymbol{\alpha}}u(\boldsymbol{x}_0+s(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}_0))(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}_0)^{\boldsymbol{\alpha}},$$

故

$$u(\boldsymbol{x}) = \sum_{k=0}^{N-1}\sum_{|\boldsymbol{\alpha}|=k}\frac{D^{\boldsymbol{\alpha}}u(\boldsymbol{x}_0)}{\boldsymbol{\alpha}!}(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}_0)^{\boldsymbol{\alpha}} + \sum_{|\boldsymbol{\alpha}|=N}\frac{D^{\boldsymbol{\alpha}}u(\boldsymbol{x}_0+t(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}_0))}{\boldsymbol{\alpha}!}(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}_0)^{\boldsymbol{\alpha}},$$

则

$$R_N(\boldsymbol{x}) = \sum_{|\boldsymbol{\alpha}|=N}\frac{D^{\boldsymbol{\alpha}}u(\boldsymbol{x}_0+t(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}_0))}{\boldsymbol{\alpha}!}(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}_0)^{\boldsymbol{\alpha}}.$$

再注意到

$$n^N = (1+\cdots+1)^N = \sum_{|\boldsymbol{\alpha}|=N}\frac{N!}{\boldsymbol{\alpha}!},$$

以及 Stirling 公式

$$\frac{N^{N+\frac{1}{2}}}{N!\mathrm{e}^N} \xrightarrow{N\to\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}}.$$

对于 $\boldsymbol{z} = \boldsymbol{x}_0 + t(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}_0) \in B(\boldsymbol{x}_0, r)$, 有 $B(\boldsymbol{z}, r) \subseteq B(\boldsymbol{x}_0, 2r)$, 故

$$|D^{\boldsymbol{\alpha}}u(\boldsymbol{z})| \leqslant \frac{C_N}{r^{n+N}}\int_{B(\boldsymbol{z},r)}|u(\boldsymbol{y})|\,\mathrm{d}\boldsymbol{y} \leqslant \frac{C_N}{r^{n+N}}\int_{B(\boldsymbol{x}_0,2r)}|u(\boldsymbol{y})|\,\mathrm{d}\boldsymbol{y} \lesssim \frac{C_N}{r^{n+N}}.$$

从而

$$\begin{aligned}
|R_N(\boldsymbol{x})| &\lesssim \sum_{|\boldsymbol{\alpha}|=N}\frac{1}{\boldsymbol{\alpha}!}\frac{C_N}{r^{n+N}}|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}_0|^N \\
&= \frac{n^N}{N!}\frac{C_N}{r^{n+N}}|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}_0|^N \\
&\lesssim \frac{(n+N)^{n+N}(n+1)^N n^N}{r^N N!}|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}_0|^N \\
&= \frac{(n+N)^{n+N}}{N!}\left(\frac{(n+1)n|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}_0|}{r}\right)^N,
\end{aligned}$$

又

$$(n+N)^{n+N} = N^N\left(1+\frac{n}{N}\right)^{N/n\cdot n}(n+N)^n \sim N^N\mathrm{e}^n(n+N)^n \sim \frac{N!\mathrm{e}^{N+n}}{\sqrt{2\pi N}}(n+N)^n,$$

因此

$$\begin{aligned}|R_N(\boldsymbol{x})| &\lesssim \frac{N!\mathrm{e}^{N+n}(n+N)^n}{\sqrt{N}}\frac{1}{N!}\left(\frac{(n+1)n\,|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}_0|}{r}\right)^N\\ &\lesssim (2N)^n\frac{\mathrm{e}^N}{\sqrt{N}}\left(\frac{(n+1)n\,|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}_0|}{r}\right)^N\\ &\lesssim N^{n-\frac{1}{2}}\left(\frac{\mathrm{e}(n+1)n\,|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}_0|}{r}\right)^N.\end{aligned}$$

取 $0<r_1<r$ 使得

$$\frac{\mathrm{e}(n+1)nr_1}{r}\leqslant\frac{1}{2},$$

则 $\forall\boldsymbol{x}\in B(\boldsymbol{x}_0,r_1)$, 有

$$|R_N(\boldsymbol{x})|\lesssim\frac{N^{n-\frac{1}{2}}}{2^N}\xrightarrow{N\to\infty}0,$$

并且关于 $\boldsymbol{x}\in B(\boldsymbol{x}_0,r)$ 一致, 因此 u 在 $\boldsymbol{x}_0$ 邻域内解析. □

2.2.2 求解 Laplace 和 Poisson 方程

情形 1

考虑全空间 $\Omega=\mathbb{R}^n$ 和 Ω 上的 Laplace 方程 $-\Delta u=0$. 先寻找球对称解 $u=u(r),r=|\boldsymbol{x}|>0$. 注意到

$$\begin{aligned}u_{x_k}&=u'(r)\frac{x_k}{r},\quad u_{x_kx_k}=u''(r)\frac{x_k^2}{r^2}+u'(r)\left(\frac{1}{r}-\frac{x_k^2}{r^3}\right).\\ \Delta u&=\sum_{k=1}^n u_{x_kx_k}=u''(r)+u'(r)\left(\frac{n}{r}-\frac{r^2}{r^3}\right)=u''(r)+\frac{n-1}{r}u'(r)=0,\end{aligned}$$

即对球对称函数, $\Delta=\partial_r^2+\frac{n-1}{r}\partial_r$, 其中 $r>0$. 由此得到 Euler 方程

$$r^2u''(r)+(n-1)ru'(r)=0,\quad r>0.$$

代入 $u(r)=r^\alpha$ 可得特征方程为 $\alpha(\alpha+n-2)=0$, $\alpha=0$ 对应 $u(r)\equiv1$; $\alpha=2-n$ 对应 $u(r)=r^{2-n}$. 如果 $n\geqslant3$, 则解为 $u(r)=a+br^{2-n}$; 当 $n=2$ 时, 则解为 $u(r)=a+b\ln r$. 此时除了常函数外, 没有全空间上的球对称解.

定义 2.2.4

$\forall\boldsymbol{x}\neq\boldsymbol{0}$, 定义 Laplace 方程的**基本解** (系数 a_n 待定) 为

$$\Gamma(\boldsymbol{x}):=\begin{cases}a_2\ln|\boldsymbol{x}|, & n=2;\\ a_n|\boldsymbol{x}|^{2-n}, & n\geqslant3.\end{cases}$$

命题 2.2.6

(1) $\forall \boldsymbol{x} \neq \boldsymbol{0}$, 有 $-\Delta\Gamma(\boldsymbol{x}) = 0$;
(2) $\forall\, |\boldsymbol{\alpha}| = k \geqslant 1, \forall \boldsymbol{x} \neq \boldsymbol{0}$, 有 $|D^{\boldsymbol{\alpha}}\Gamma(\boldsymbol{x})| \lesssim |\boldsymbol{x}|^{2-n-k}$.

引理 2.2.7 Green 第二恒等式

设 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ 是有界区域, 边界 C^1, $f, g \in C^2(\overline{\Omega})$, $\boldsymbol{n}$ 为单位外法向, 则

$$\int_\Omega f\Delta g - g\Delta f \,\mathrm{d}\boldsymbol{x} = \int_{\partial\Omega} f\frac{\partial g}{\partial \boldsymbol{n}} - g\frac{\partial f}{\partial \boldsymbol{n}} \,\mathrm{d}S.$$

证明: 注意到

$$\int_\Omega f\Delta g \,\mathrm{d}\boldsymbol{x} = \int_\Omega (\nabla\cdot(f\nabla g) - \nabla f\cdot\nabla g)\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} = -\int_\Omega \nabla f\cdot\nabla g \,\mathrm{d}\boldsymbol{x} + \int_{\partial\Omega} f\frac{\partial g}{\partial \boldsymbol{n}}\,\mathrm{d}S,$$

同理可得

$$\int_\Omega g\Delta f \,\mathrm{d}\boldsymbol{x} = -\int_\Omega \nabla f\cdot\nabla g \,\mathrm{d}\boldsymbol{x} + \int_{\partial\Omega} g\frac{\partial f}{\partial \boldsymbol{n}}\,\mathrm{d}S.$$

两式相减即可. □

定理 2.2.7

设 $f \in C_c^2(\mathbb{R}^n)$, 取

$$a_n = \begin{cases} -\dfrac{1}{2\pi}, & n = 2, \\ \dfrac{1}{\alpha(n)n(n-2)}, & n \geqslant 3. \end{cases}$$

令

$$u(\boldsymbol{x}) := \int_{\mathbb{R}^n} \Gamma(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y})f(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}\boldsymbol{y},$$

则 $-\Delta u = f$, 并且 $u \in C^2(\mathbb{R}^n)$.

证明:
第一步: 证明 $u(\boldsymbol{x})$ 是有限的. 注意到

$$\int_{\mathbb{R}^n} \Gamma(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y})f(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}\boldsymbol{y} = \int_{B(\boldsymbol{x},\varepsilon)} \Gamma(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y})f(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}\boldsymbol{y} + \int_{\mathbb{R}^n\setminus B(\boldsymbol{x},\varepsilon)} \Gamma(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y})f(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}\boldsymbol{y},$$

其中

$$\int_{B(\boldsymbol{x},\varepsilon)}|\Gamma(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y})f(\boldsymbol{y})|\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}\lesssim\int_{B(\boldsymbol{x},\varepsilon)}|\Gamma(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y})|\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}=\int_{B(\boldsymbol{0},\varepsilon)}|\Gamma(\boldsymbol{z})|\,\mathrm{d}\boldsymbol{z}\lesssim\begin{cases}\varepsilon^2\left|\log\varepsilon\right|, & n=2;\\ \varepsilon^2, & n\geqslant 3.\end{cases}$$

并且

$$\left|\int_{\mathbb{R}^n\setminus B(\boldsymbol{x},\varepsilon)}\Gamma(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y})f(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}\right|<+\infty,$$

故 $\forall\,\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n$, 有 $|u(\boldsymbol{x})|<+\infty$.
第二步: 证明 $u\in C^2(\mathbb{R}^n)$. 注意到 $\forall\,\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n$, 有

$$u(\boldsymbol{x})=\int_{\mathbb{R}^n}\Gamma(\boldsymbol{y})f(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}\boldsymbol{y},$$

故

$$\begin{aligned}\frac{u(\boldsymbol{x}+h\boldsymbol{e}_i)-u(\boldsymbol{x})}{h}&=\int_{\mathbb{R}^n}\Gamma(\boldsymbol{y})\frac{f(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}+h\boldsymbol{e}_i)-f(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y})}{h}\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}\\&=\int_{\mathbb{R}^n}\Gamma(\boldsymbol{y})\partial_i f(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}+\theta h\boldsymbol{e}_i)\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}.\end{aligned}$$

而 $\partial_i f(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}+\theta h\boldsymbol{e}_i)\xrightarrow{h\to 0}\partial_i f(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y})$, 且

$$|\Gamma(\boldsymbol{y})\partial_i f(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}+\theta h\boldsymbol{e}_i)|\lesssim|\Gamma(\boldsymbol{y})|\,\chi(\boldsymbol{y}).$$

其中 χ 是一个固定有界集合的示性函数, 因此由控制收敛定理可得

$$\partial_i u(\boldsymbol{x})=\int_{\mathbb{R}^n}\Gamma(\boldsymbol{y})\partial_i f(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}\boldsymbol{y},$$

类似可得

$$\partial_i\partial_j u=\int_{\mathbb{R}^n}\Gamma(\boldsymbol{y})\partial_i\partial_j f(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}.$$

再由 $f\in C^2(\mathbb{R}^n)$, 可得 $u\in C^2(\mathbb{R}^n)$.
第三步: 证明 $-\Delta u=f$. 注意到

$$\begin{aligned}-\Delta u&=\int_{\mathbb{R}^n}\Gamma(\boldsymbol{y})(-\Delta_{\boldsymbol{y}})f(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}\\&=\int_{B(\boldsymbol{0},\varepsilon)}\Gamma(\boldsymbol{y})(-\Delta_{\boldsymbol{y}})f(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}+\int_{\mathbb{R}^n\setminus B(\boldsymbol{0},\varepsilon)}\Gamma(\boldsymbol{y})(-\Delta_{\boldsymbol{y}})f(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}\\&:=I_1+I_2.\end{aligned}$$

对于 I_1, 有

$$|I_1| \lesssim \int_{B(\mathbf{0},\varepsilon)} |\Gamma(\boldsymbol{y})| \,\mathrm{d}\boldsymbol{y} \lesssim \begin{cases} \varepsilon^2 \left|\log \varepsilon\right|, & n=2 \\ \varepsilon^2, & n \geqslant 3 \end{cases} \xrightarrow{\varepsilon \to 0} 0.$$

对于 I_2, 先取足够大的 R, 使得 $f(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y})$ 在 $B(\mathbf{0},R)$ 外恒为零, 再在 $B(\mathbf{0},R) \setminus \overline{B(\mathbf{0},\varepsilon)}$ 上使用 Green 第二恒等式, 得到

$$I_2 = \int_{\partial B(\mathbf{0},\varepsilon)} f(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}) \frac{\partial \Gamma}{\partial \boldsymbol{n}} - \Gamma(\boldsymbol{y}) \frac{\partial f}{\partial \boldsymbol{n}} \,\mathrm{d}S(\boldsymbol{y}) := I_3 + I_4, \quad \boldsymbol{n} := -\frac{\boldsymbol{y}}{|\boldsymbol{y}|}.$$

对于 I_4, 有

$$|I_4| \lesssim \int_{\partial B(\mathbf{0},\varepsilon)} |\Gamma(\boldsymbol{y})| \,\mathrm{d}S(\boldsymbol{y}) \lesssim \begin{cases} \varepsilon \left|\log \varepsilon\right|, & n=2 \\ \varepsilon, & n \geqslant 3 \end{cases} \xrightarrow{\varepsilon \to 0} 0.$$

对于 I_3: 当 $n=2$ 时, 注意到

$$\Gamma(\boldsymbol{y}) = a_2 \log |\boldsymbol{y}|, \quad \nabla \Gamma(\boldsymbol{y}) = \frac{a_2}{|\boldsymbol{y}|^2} \boldsymbol{y}, \quad \frac{\partial \Gamma}{\partial \boldsymbol{n}} = \nabla \Gamma(\boldsymbol{y}) \cdot \boldsymbol{n} = \frac{a_2}{|\boldsymbol{y}|^2} \boldsymbol{y} \cdot \left(-\frac{\boldsymbol{y}}{|\boldsymbol{y}|}\right) = -\frac{a_2}{|\boldsymbol{y}|},$$

从而

$$\begin{aligned} I_3 &= \int_{\partial B(\mathbf{0},\varepsilon)} f(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}) \left(-\frac{a_2}{\varepsilon}\right) \mathrm{d}S(\boldsymbol{y}) \\ &= \int_{\partial B(\mathbf{0},\varepsilon)} (f(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}) - f(\boldsymbol{x})) \left(-\frac{a_2}{\varepsilon}\right) \mathrm{d}S(\boldsymbol{y}) + \int_{\partial B(\mathbf{0},\varepsilon)} f(\boldsymbol{x}) \left(-\frac{a_2}{\varepsilon}\right) \mathrm{d}S(\boldsymbol{y}) \\ &:= I_5 + I_6, \end{aligned}$$

其中 $I_6 = -2a_2\alpha(2)f(\boldsymbol{x})$, 并且

$$\begin{aligned} |I_5| &\leqslant \frac{|a_2|}{\varepsilon} 2\alpha(2)\varepsilon \sup_{\boldsymbol{y} \in \partial B(\mathbf{0},\varepsilon)} |f(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}) - f(\boldsymbol{x})| \\ &= 2\,|a_2|\,\alpha(2) \sup_{\boldsymbol{y} \in \partial B(\mathbf{0},\varepsilon)} |f(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}) - f(\boldsymbol{x})| \xrightarrow{\varepsilon \to 0} 0. \end{aligned}$$

因此我们得到 $-\Delta u = (-2a_2\alpha(2))f(\boldsymbol{x})$, 于是取 $a_2 = \dfrac{1}{2\pi}$. 当 $n \geqslant 3$ 时, 注意到

$$\Gamma(\boldsymbol{y}) = a_n |\boldsymbol{y}|^{2-n}, \quad \nabla \Gamma(\boldsymbol{y}) = a_n(2-n) |\boldsymbol{y}|^{-n} \boldsymbol{y}, \quad \frac{\partial \Gamma}{\partial \boldsymbol{n}} = \nabla \Gamma \cdot \boldsymbol{n} = a_n(n-2) |\boldsymbol{y}|^{1-n},$$

从而

$$\begin{aligned} I_3 &= \int_{\partial B(\mathbf{0},\varepsilon)} f(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}) a_n(n-2)\varepsilon^{1-n} \,\mathrm{d}S(\boldsymbol{y}) \\ &= \int_{\partial B(\mathbf{0},\varepsilon)} (f(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}) - f(\boldsymbol{x})) a_n(n-2)\varepsilon^{1-n} \,\mathrm{d}S(\boldsymbol{y}) + \int_{\partial B(\mathbf{0},\varepsilon)} f(\boldsymbol{x}) a_n(n-2)\varepsilon^{1-n} \,\mathrm{d}S(\boldsymbol{y}) \end{aligned}$$

$$:= I_7 + I_8,$$

同理可得 $I_7 \xrightarrow{\varepsilon\to 0} 0$, 并且 $I_8 = a_n\alpha(n)n(n-2)f(\boldsymbol{x})$, 于是取

$$a_n = \frac{1}{\alpha(n)n(n-2)}, \quad \forall n \geqslant 3.$$

□

确定系数后得到

$$\Gamma(\boldsymbol{x}) = \begin{cases} -\dfrac{1}{2\pi}\ln|\boldsymbol{x}|, & n=2; \\ \dfrac{1}{\alpha(n)n(n-2)}|\boldsymbol{x}|^{2-n}, & n\geqslant 3. \end{cases}$$

则 $\forall f \in C_c^2(\mathbb{R}^n)$, 有 $-\Delta(\Gamma * f) = f$.

评注 我们形式上地引入广义函数 (分布) $\delta_0(\boldsymbol{x})$, 满足

$$\int_{\mathbb{R}^n} \delta_0(\boldsymbol{x})f(\boldsymbol{x})\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} = f(\boldsymbol{0}), \quad \forall f \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n).$$

启发式地理解 $\delta_0(\boldsymbol{x}) = 0, \forall \boldsymbol{x} \neq \boldsymbol{0}$, 以及 $\int_{\mathbb{R}^n}\delta_0(\boldsymbol{x})\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} = 1$. 注意到

$$\int_{\mathbb{R}^n}\delta_0(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y})f(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}\boldsymbol{y} = \int_{\mathbb{R}^n}\delta_0(\boldsymbol{y})f(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}\boldsymbol{y} = f(\boldsymbol{x}),$$

故 $\delta_0 * f = f$. 在分布意义下, 我们记 $-\Delta_{\boldsymbol{x}}\Gamma(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}) = \delta_0(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y})$. 严格地说, 对固定的 $\boldsymbol{y}$, 这是指

$$\int_{\mathbb{R}^n}\Gamma(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y})(-\Delta_{\boldsymbol{x}})f(\boldsymbol{x})\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} = f(\boldsymbol{y}), \quad \forall f \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n).$$

而在 $\boldsymbol{x} \neq \boldsymbol{y}$ 处仍有 $-\Delta_{\boldsymbol{x}}\Gamma(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}) = 0$.

引理 2.2.8

$\forall f \in C_c^2(\mathbb{R}^n)$, 当 $n \geqslant 3$ 时, Laplace 方程 $-\Delta u = f$ 的有界 C^2 解必为 $u = \Gamma * f + C$. 当 $n = 2$ 时, 有界 C^2 解存在的必要条件是 $\int_{\mathbb{R}^2} f\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} = 0$; 在此条件下, 有界解同样必为 $u = \Gamma * f + C$.

证明: 设

$$v(\boldsymbol{x}) := \int_{\mathbb{R}^n}\Gamma(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y})f(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}\boldsymbol{y},$$

则 $-\Delta v = f$. 当 $n \geqslant 3$ 时, 由 f 的紧支性及 Γ 在无穷远处趋于零, 可知 v 有界. 当 $n = 2$ 时, 若 u

是有界 C^2 解, 记

$$m(r) := \fint_{\partial B(\mathbf{0},r)} u(\boldsymbol{x})\,\mathrm{d}S(\boldsymbol{x}).$$

当 r 充分大时, $\operatorname{supp} f \subseteq B(\mathbf{0},r)$ 时, 由散度公式,

$$m'(r) = \frac{1}{2\pi}\int_{\partial B(\mathbf{0},1)} \nabla u(r\boldsymbol{z})\cdot \boldsymbol{z}\,\mathrm{d}S(\boldsymbol{z}) = \frac{r}{2\pi}\int_{B(\mathbf{0},1)} \Delta(r\boldsymbol{z})\,\mathrm{d}\boldsymbol{z} = -\frac{1}{2\pi r}\int_{\mathbb{R}^2} f(\boldsymbol{x})\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}.$$

如果 $\int f\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} \neq 0$, 则积分后 $m(r)$ 含有非零的 $\ln r$ 项, 与 u 有界矛盾. 而当 $\int f\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} = 0$ 时, 有

$$v(\boldsymbol{x}) = -\frac{1}{2\pi}\int_{\mathbb{R}^2} \ln\frac{|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}|}{|\boldsymbol{x}|} f(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}\boldsymbol{y} \xrightarrow{|\boldsymbol{x}|\to\infty} 0,$$

因此 v 也有界. 最后令 $w = u - v$, 则 $-\Delta w = 0$ 并且 w 有界, 由 Liouville 定理可得 $w \equiv C$. □

情形 2

设有界区域 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$, 边界 C^1. 考虑方程

$$\begin{cases} -\Delta u = f, & \boldsymbol{x} \in \Omega, \\ u = g, & \boldsymbol{x} \in \partial\Omega. \end{cases}$$

先考虑 $g = 0$ 的情形

$$\begin{cases} -\Delta u = f, & \boldsymbol{x} \in \Omega, \\ u = 0, & \boldsymbol{x} \in \partial\Omega. \end{cases}$$

我们希望找到函数 $G(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})$, 使得 $u(\boldsymbol{x}) := \int_\Omega G(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}) f(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}$ 为方程的解, 称 $G(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})$ 为 **Green 函数**. 我们形式地写成

$$\begin{cases} -\Delta_{\boldsymbol{x}} G(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}) = \delta_{\mathbf{0}}(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}), & \boldsymbol{x} \in \Omega, \\ G(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}) = 0, & \boldsymbol{x} \in \partial\Omega. \end{cases}$$

我们猜测 $G(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}) = \Gamma(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}) - \phi(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})$, 其中 $\phi(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})$ 是**校正子**, 于是

$$\begin{cases} -\Delta_{\boldsymbol{x}} G(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}) = -\Delta_{\boldsymbol{x}}\Gamma(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}) - (-\Delta_{\boldsymbol{x}}\phi(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})) = \delta_{\mathbf{0}}(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}), & \boldsymbol{x} \in \Omega, \\ 0 = G(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}) = \Gamma(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}) - \phi(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}), & \boldsymbol{x} \in \partial\Omega. \end{cases}$$

故

$$\begin{cases} -\Delta_{\boldsymbol{x}}\phi(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}) = 0, & \boldsymbol{x} \in \Omega, \\ \phi(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}) = \Gamma(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}), & \boldsymbol{x} \in \partial\Omega. \end{cases}$$

假设我们得到了 $\phi(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})$, 则可得方程

$$\begin{cases} -\Delta u = f, & \boldsymbol{x}\in\Omega, \\ u = 0, & \boldsymbol{x}\in\partial\Omega. \end{cases}$$

的一般的解的公式. 现在我们尝试给出 Green 函数的严谨定义. 对于方程

$$\begin{cases} -\Delta u = f, & \boldsymbol{x}\in\Omega, \\ u = g, & \boldsymbol{x}\in\partial\Omega. \end{cases}$$

任取 $\boldsymbol{x}\in\Omega$, 取 $0<\varepsilon<\operatorname{dist}(\boldsymbol{x},\partial\Omega)$, 定义 $\Omega_\varepsilon := \Omega\setminus\overline{B(\boldsymbol{x},\varepsilon)}$. 假设 $u\in C^2(\overline{\Omega})$. 注意到

$$\begin{aligned}\int_{\Omega_\varepsilon} u(\boldsymbol{y})\Delta_{\boldsymbol{y}}\Gamma(\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}) - \Delta_{\boldsymbol{y}}u(\boldsymbol{y})\Gamma(\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x})\,\mathrm{d}\boldsymbol{y} &= \int_{\partial\Omega_\varepsilon} u(\boldsymbol{y})\frac{\partial\Gamma}{\partial\boldsymbol{n}} - \Gamma(\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x})\frac{\partial u}{\partial\boldsymbol{n}}\,\mathrm{d}S(\boldsymbol{y}) \\ &= \left(\int_{\partial\Omega}+\int_{\partial B(\boldsymbol{x},\varepsilon)}\right) u(\boldsymbol{y})\frac{\partial\Gamma}{\partial\boldsymbol{n}} - \Gamma(\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x})\frac{\partial u}{\partial\boldsymbol{n}}\,\mathrm{d}S(\boldsymbol{y}),\end{aligned}$$

其中

$$\left|\int_{\partial B(\boldsymbol{x},\varepsilon)}\Gamma(\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x})\frac{\partial u}{\partial\boldsymbol{n}}\,\mathrm{d}S(\boldsymbol{y})\right| \lesssim \begin{cases}\varepsilon\left|\log\varepsilon\right|, & n=2\\ \varepsilon, & n\geqslant 3\end{cases} \xrightarrow{\varepsilon\to 0} 0.$$

又由于在内边界 $\partial B(\boldsymbol{x},\varepsilon)$ 上, $\boldsymbol{n} = -\dfrac{\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}}{|\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}|}$, 故

$$\frac{\partial\Gamma}{\partial\boldsymbol{n}} = \nabla\Gamma\cdot\boldsymbol{n} = \frac{1}{n\alpha(n)}\left|\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}\right|^{1-n}, \quad \forall\, n\geqslant 2,$$

并且

$$\int_{\partial B(\boldsymbol{x},\varepsilon)} u(\boldsymbol{y})\frac{1}{n\alpha(n)}\varepsilon^{1-n}\,\mathrm{d}S(\boldsymbol{y}) = \fint_{\partial B(\boldsymbol{x},\varepsilon)} u(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}S(\boldsymbol{y}) \to u(\boldsymbol{x}),$$

因此我们得到

$$u(\boldsymbol{x}) = \int_\Omega f(\boldsymbol{y})\Gamma(\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x})\,\mathrm{d}\boldsymbol{y} - \int_{\partial\Omega} g(\boldsymbol{y})\frac{\partial\Gamma}{\partial\boldsymbol{n}}\,\mathrm{d}S(\boldsymbol{y}) + \int_{\partial\Omega}\Gamma\frac{\partial u}{\partial\boldsymbol{n}}\,\mathrm{d}S(\boldsymbol{y}).$$

为了解决最后一项, 我们引入校正子 $\phi^{\boldsymbol{x}}\in C^2(\overline{\Omega})$ 满足以下方程:

$$\begin{cases} -\Delta_{\boldsymbol{y}}\phi^{\boldsymbol{x}}(\boldsymbol{y}) = 0, & \boldsymbol{y}\in\Omega, \\ \phi^{\boldsymbol{x}}(\boldsymbol{y}) = \Gamma(\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}), & \boldsymbol{y}\in\partial\Omega. \end{cases}$$

利用 Green 第二恒等式可得

$$\int_\Omega u\Delta\phi - \phi\Delta u\,\mathrm{d}\boldsymbol{y} = \int_{\partial\Omega} u\frac{\partial\phi}{\partial\boldsymbol{n}} - \phi\frac{\partial u}{\partial\boldsymbol{n}}\,\mathrm{d}S(\boldsymbol{y}),$$

故

$$0=\int_{\partial\Omega}u\frac{\partial\phi}{\partial\boldsymbol{n}}-\phi\frac{\partial u}{\partial\boldsymbol{n}}\,\mathrm{d}S(\boldsymbol{y})+\int_{\Omega}\phi\Delta u\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}=\int_{\partial\Omega}g(\boldsymbol{y})\frac{\partial\phi}{\partial\boldsymbol{n}}-\Gamma\frac{\partial u}{\partial\boldsymbol{n}}\,\mathrm{d}S(\boldsymbol{y})-\int_{\Omega}f(\boldsymbol{y})\phi(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}.$$

综上可得

$$u(\boldsymbol{x})=\int_{\Omega}f(\boldsymbol{y})(\Gamma(\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x})-\phi^{\boldsymbol{x}}(\boldsymbol{y}))\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}-\int_{\partial\Omega}g(\boldsymbol{y})\frac{\partial}{\partial\boldsymbol{n}}(\Gamma(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y})-\phi^{\boldsymbol{x}}(\boldsymbol{y}))\,\mathrm{d}S(\boldsymbol{y}).$$

定义 2.2.5

任取 $\boldsymbol{x}\in\Omega$, 称满足

$$\begin{cases}-\Delta_{\boldsymbol{y}}\phi^{\boldsymbol{x}}(\boldsymbol{y})=0, & \boldsymbol{y}\in\Omega,\\ \phi^{\boldsymbol{x}}(\boldsymbol{y})=\Gamma(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}), & \boldsymbol{y}\in\partial\Omega,\end{cases}$$

的 $\phi^{\boldsymbol{x}}\in C^2(\Omega)\cap C(\overline{\Omega})$ 为**校正子**.

定义 2.2.6

称 $G(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}):=\Gamma(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y})-\phi^{\boldsymbol{x}}(\boldsymbol{y})$ 为区域 Ω 上的 **Green 函数**, 其中 $G:(\Omega\times\overline{\Omega})\setminus\{\boldsymbol{x}=\boldsymbol{y}\}\to\mathbb{R}$.

我们得到解的表示公式

$$u(\boldsymbol{x})=\int_{\Omega}f(\boldsymbol{y})G(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}-\int_{\partial\Omega}g(\boldsymbol{y})\frac{\partial G}{\partial\boldsymbol{n}}\,\mathrm{d}S(\boldsymbol{y}).$$

即方程

$$\begin{cases}-\Delta u=f, & \boldsymbol{x}\in\Omega,\\ u=g, & \boldsymbol{x}\in\partial\Omega,\end{cases}$$

的任意 $C^2(\overline{\Omega})$ 的解都满足上述公式.

引理 2.2.9

$\forall\,\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}\in\Omega,\boldsymbol{a}\neq\boldsymbol{b}$, 有 $G(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b})=G(\boldsymbol{b},\boldsymbol{a})$.

证明: 取充分小的 $\varepsilon>0$, 令 $\Omega_\varepsilon:=\Omega\setminus(\overline{B(\boldsymbol{a},\varepsilon)}\cup\overline{B(\boldsymbol{b},\varepsilon)})$. 考虑 $f(\boldsymbol{x}):=G(\boldsymbol{a},\boldsymbol{x}),g(\boldsymbol{x}):=G(\boldsymbol{b},\boldsymbol{x})$. 利用 Green 第二恒等式, 有

$$\begin{aligned}0&=\int_{\Omega_\varepsilon}g\Delta f-f\Delta g\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\\&=\left(\int_{\partial\Omega}+\int_{\partial B(\boldsymbol{a},\varepsilon)}+\int_{\partial B(\boldsymbol{b},\varepsilon)}\right)g\frac{\partial f}{\partial\boldsymbol{n}}-f\frac{\partial g}{\partial\boldsymbol{n}}\,\mathrm{d}S(\boldsymbol{x})\end{aligned}$$

$$= \left(\int_{\partial B(\boldsymbol{a},\varepsilon)} + \int_{\partial B(\boldsymbol{b},\varepsilon)} \right) g \frac{\partial f}{\partial \boldsymbol{n}} - f \frac{\partial g}{\partial \boldsymbol{n}} \, \mathrm{d}S(\boldsymbol{x}).$$

其中

$$\int_{\partial B(\boldsymbol{a},\varepsilon)} g \frac{\partial f}{\partial \boldsymbol{n}} \, \mathrm{d}S(\boldsymbol{x}) = \int_{\partial B(\boldsymbol{a},\varepsilon)} \frac{\varepsilon^{1-n}}{n\alpha(n)} g(\boldsymbol{x}) \, \mathrm{d}S(\boldsymbol{x}) - \int_{\partial B(\boldsymbol{a},\varepsilon)} \frac{\partial \phi^{\boldsymbol{a}}}{\partial \boldsymbol{n}} g(\boldsymbol{x}) \, \mathrm{d}S(\boldsymbol{x}) \xrightarrow{\varepsilon \to 0} g(\boldsymbol{a}),$$

并且

$$\left| \int_{\partial B(\boldsymbol{a},\varepsilon)} f \frac{\partial g}{\partial \boldsymbol{n}} \, \mathrm{d}S(\boldsymbol{x}) \right| \lesssim \begin{cases} \varepsilon \left| \log \varepsilon \right|, & n = 2 \\ \varepsilon, & n \geqslant 3 \end{cases} \xrightarrow{\varepsilon \to 0} 0,$$

在 $\partial B(\boldsymbol{b}, \varepsilon)$ 上同理可得积分趋于 $-f(\boldsymbol{b})$. 故 $0 = g(\boldsymbol{a}) - f(\boldsymbol{b})$, 即 $g(\boldsymbol{a}) = f(\boldsymbol{b})$, 从而 $G(\boldsymbol{b}, \boldsymbol{a}) = G(\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b})$. □

例题 2.2.2

设

$$\Omega := \mathbb{R}^n_+ := \{ \boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n : x_n > 0 \},$$

求解

$$\begin{cases} -\Delta_{\boldsymbol{y}} \phi^{\boldsymbol{x}}(\boldsymbol{y}) = 0, & \boldsymbol{y} \in \mathbb{R}^n_+, \\ \phi^{\boldsymbol{x}}(\boldsymbol{y}) = \Gamma(\boldsymbol{x} - \boldsymbol{y}), & \boldsymbol{y} \in \partial \mathbb{R}^n_+. \end{cases}$$

解答: $\forall \boldsymbol{x} = (x_1, \cdots, x_n) \in \mathbb{R}^n_+$, 定义 $\widetilde{\boldsymbol{x}} := (x_1, \cdots, x_{n-1}, -x_n)$ 为反射点, 则

$$\Gamma(\boldsymbol{y} - \widetilde{\boldsymbol{x}}) = \Gamma(y_1 - x_1, \cdots, y_{n-1} - x_{n-1}, y_n + x_n),$$

注意到

$$-\Delta_{\boldsymbol{y}} \Gamma(\boldsymbol{y} - \widetilde{\boldsymbol{x}}) = 0, \quad \Gamma(\boldsymbol{y} - \widetilde{\boldsymbol{x}})|_{\boldsymbol{y} \in \partial \mathbb{R}^n_+} = \Gamma(y_1 - x_1, \cdots, y_{n-1} - x_{n-1}, x_n) = \Gamma(\boldsymbol{x} - \boldsymbol{y}),$$

故取 $\phi^{\boldsymbol{x}}(\boldsymbol{y}) = \Gamma(\boldsymbol{y} - \widetilde{\boldsymbol{x}})$, 则 Green 函数为 $G(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) = \Gamma(\boldsymbol{y} - \boldsymbol{x}) - \Gamma(\boldsymbol{y} - \widetilde{\boldsymbol{x}})$. 考虑特殊情形

$$\begin{cases} -\Delta u = 0, & \boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n_+, \\ u = g, & \boldsymbol{x} \in \partial \mathbb{R}^n_+, \end{cases}$$

设 g 连续有界. 我们考虑

$$u(\boldsymbol{x}) := -\int_{\partial \Omega} g(\boldsymbol{y}) \frac{\partial G}{\partial \boldsymbol{n}} \, \mathrm{d}S(\boldsymbol{y}),$$

其中 $\boldsymbol{n}=(0,\cdots,0,-1)$, 故 $\dfrac{\partial G}{\partial \boldsymbol{n}}=-\dfrac{\partial G}{\partial y_n}$, 并且

$$\frac{\partial G}{\partial y_n}=\partial_{y_n}\Gamma(\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x})-\partial_{y_n}\Gamma(\boldsymbol{y}-\widetilde{\boldsymbol{x}})=\frac{-1}{n\alpha(n)}\frac{y_n-x_n}{|\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}|^n}-\frac{-1}{n\alpha(n)}\frac{y_n-\widetilde{x}_n}{|\boldsymbol{y}-\widetilde{\boldsymbol{x}}|^n},$$

从而

$$\frac{\partial G}{\partial \boldsymbol{n}}\Big|_{\boldsymbol{y}\in\partial\mathbb{R}^n_+}=\frac{1}{n\alpha(n)}\left(\frac{y_n-x_n}{|\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}|^n}-\frac{y_n-\widetilde{x}_n}{|\boldsymbol{y}-\widetilde{\boldsymbol{x}}|^n}\right)\Big|_{y_n=0}=\frac{1}{n\alpha(n)}\frac{-2x_n}{|\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}|^n},$$

因此

$$u(\boldsymbol{x})=\int_{\partial\mathbb{R}^n_+}\frac{2x_n}{n\alpha(n)}\frac{g(\boldsymbol{y})}{|\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}|^n}\,\mathrm{d}S(\boldsymbol{y}).$$

□

定义 2.2.7

定义 **Poisson 核**为

$$K(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}):=\frac{2x_n}{n\alpha(n)}\frac{1}{|\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}|^n},\quad \boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n_+,\boldsymbol{y}\in\partial\mathbb{R}^n_+.$$

定理 2.2.8

设 $g\in C(\partial\mathbb{R}^n_+)$ 有界, 则

$$u(\boldsymbol{x}):=\int_{\partial\mathbb{R}^n_+}K(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})g(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}S(\boldsymbol{y})$$

满足:

(1) $u\in C^\infty(\mathbb{R}^n_+)$ 且有界;

(2) $-\Delta u=0$;

(3) $\forall\,\boldsymbol{x}_0\in\partial\mathbb{R}^n_+$, 有 $\lim\limits_{\mathbb{R}^n_+\ni\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{x}_0}u(\boldsymbol{x})=g(\boldsymbol{x}_0)$.

证明:

(1) 注意到 $K\geqslant 0$ 且 $\int_{\partial\mathbb{R}^n_+}K(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}S(\boldsymbol{y})=1$. 又由于 g 有界, 故 u 也有界. 并且 $K(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})$ 关于 $\boldsymbol{x}$ 光滑, 因此 $u\in C^\infty(\mathbb{R}^n_+)$ (这里用到了 $|\partial^{\boldsymbol{\alpha}}K(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})|$ 在每个 $\boldsymbol{x}$ 的紧子集上一致地由关于 $\boldsymbol{y}$ 的可积函数控制).

(2) 由于 $-\Delta_{\boldsymbol{x}}K(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})=0$, 故 $-\Delta u=0$.

(3) 任取定 $\boldsymbol{x}_0\in\partial\mathbb{R}^n_+$. $\forall\,\varepsilon>0$, 由 $g\in C(\partial\mathbb{R}^n_+)$ 可得存在 $\delta_1>0$, 使得 $\forall\,\boldsymbol{y}\in\partial\mathbb{R}^n_+\cap B(\boldsymbol{x}_0,\delta_1)$, 都有

$|g(\boldsymbol{y})-g(\boldsymbol{x}_0)|\leqslant\varepsilon/2$. 从而

$$\begin{aligned}|u(\boldsymbol{x})-g(\boldsymbol{x}_0)|&=\left|\int_{\partial\mathbb{R}^n_+}K(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})(g(\boldsymbol{y})-g(\boldsymbol{x}_0))\,\mathrm{d}S(\boldsymbol{y})\right|\\&\leqslant\int_{\partial\mathbb{R}^n_+\cap B(\boldsymbol{x}_0,\delta_1)}K(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})\,|g(\boldsymbol{y})-g(\boldsymbol{x}_0)|\,\mathrm{d}S(\boldsymbol{y})\\&\quad+\int_{\partial\mathbb{R}^n_+\setminus B(\boldsymbol{x}_0,\delta_1)}K(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})\,|g(\boldsymbol{y})-g(\boldsymbol{x}_0)|\,\mathrm{d}S(\boldsymbol{y})\\&\leqslant\frac{\varepsilon}{2}+\int_{\partial\mathbb{R}^n_+\setminus B(\boldsymbol{x}_0,\delta_1)}K(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})\,|g(\boldsymbol{y})-g(\boldsymbol{x}_0)|\,\mathrm{d}S(\boldsymbol{y})\end{aligned}$$

其中

$$\int_{\partial\mathbb{R}^n_+\setminus B(\boldsymbol{x}_0,\delta_1)}K(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})\,|g(\boldsymbol{y})-g(\boldsymbol{x}_0)|\,\mathrm{d}S(\boldsymbol{y})\leqslant C_1\int_{\partial\mathbb{R}^n_+\setminus B(\boldsymbol{x}_0,\delta_1)}\frac{x_n}{|\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}|^n}\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}.$$

当 $|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}_0|\leqslant\delta_1/2$ 时, 对于 $\boldsymbol{y}\in\partial\mathbb{R}^n_+\setminus B(\boldsymbol{x}_0,\delta_1)$ 有

$$|\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}_0|\leqslant|\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}|+|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}_0|\leqslant|\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}|+\frac{1}{2}\delta_1\leqslant|\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}|+\frac{1}{2}|\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}_0|,$$

故 $\frac{1}{2}|\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}_0|\leqslant|\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}|$. 于是上式

$$\begin{aligned}&\leqslant C_1\int_{\partial\mathbb{R}^n_+\setminus B(\boldsymbol{x}_0,\delta_1)}\frac{x_n}{(\frac{1}{2}|\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}_0|)^n}\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}\\&\leqslant C_2\int_{\partial\mathbb{R}^n_+\setminus B(\boldsymbol{x}_0,\delta_1)}\frac{x_n}{|\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}_0|^n}\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}=C_3x_n\frac{1}{\delta_1},\end{aligned}$$

故取 $\delta:=\min\left(\frac{1}{2}\delta_1,\frac{\varepsilon\delta_1}{2C_3}\right)$, 当 $|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}_0|<\delta$ 时, 上述积分也小于 $\varepsilon/2$, 从而 $|u(\boldsymbol{x})-g(\boldsymbol{x}_0)|<\varepsilon$.

□

例题 2.2.3

设 $\Omega=B(\boldsymbol{0},R)$, 求解方程

$$\begin{cases}-\Delta u=f, & \boldsymbol{x}\in\Omega,\\ u=g, & \boldsymbol{x}\in\partial\Omega.\end{cases}$$

解答: 先考虑 $R=1$. 只需求校正子

$$\begin{cases}-\Delta_{\boldsymbol{y}}\phi^{\boldsymbol{x}}(\boldsymbol{y})=0, & \boldsymbol{y}\in B(\boldsymbol{0},1),\\ \phi^{\boldsymbol{x}}(\boldsymbol{y})=\Gamma(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}), & \boldsymbol{y}\in\partial B(\boldsymbol{0},1).\end{cases}$$

$\forall\,\boldsymbol{x}\neq\boldsymbol{0}$, 考虑 $\boldsymbol{x}^*=\boldsymbol{x}/|\boldsymbol{x}|^2$ 为 $\boldsymbol{x}$ 的反演点. 化简可得 $\forall\,\boldsymbol{y}\in\partial B(\boldsymbol{0},1)$, 有 $|\boldsymbol{x}|\,|\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}^*|=|\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}|$, 因此

考虑选取 $\phi^{\boldsymbol{x}}(\boldsymbol{y})=\Gamma(|\boldsymbol{x}|\,(\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}^*))$, 则

$$G(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})=\Gamma(\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x})-\Gamma(|\boldsymbol{x}|\,(\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}^*)).$$

对于 $\boldsymbol{n}=\boldsymbol{y}/|\boldsymbol{y}|$, 有

$$\frac{\partial G}{\partial \boldsymbol{n}}=\nabla_{\boldsymbol{y}}G\cdot\frac{\boldsymbol{y}}{|\boldsymbol{y}|}=\frac{1}{n\alpha(n)}\left(\frac{\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}}{|\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}|^n}-\frac{\boldsymbol{x}^*-\boldsymbol{y}}{|\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}^*|^n}\frac{1}{|\boldsymbol{x}|^{n-2}}\right)\cdot\frac{\boldsymbol{y}}{|\boldsymbol{y}|},\quad n\geqslant 2,$$

故

$$\frac{\partial G}{\partial \boldsymbol{n}}\Big|_{|\boldsymbol{y}|=1}=\frac{1}{n\alpha(n)}\frac{|\boldsymbol{x}|^2-1}{|\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}|^n},$$

从而方程

$$\begin{cases}-\Delta u=0, & \boldsymbol{x}\in\Omega,\\ u=g, & \boldsymbol{x}\in\partial\Omega\end{cases}$$

的解的公式

$$u=-\int_{\partial B(\boldsymbol{0},1)}\frac{\partial G}{\partial \boldsymbol{n}}g(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}S(\boldsymbol{y})=\int_{\partial B(\boldsymbol{0},1)}\frac{1}{n\alpha(n)}\frac{1-|\boldsymbol{x}|^2}{|\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}|^n}g(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}S(\boldsymbol{y}):=\int_{\partial B(\boldsymbol{0},1)}K(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})g(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}S(\boldsymbol{y}),$$

其中 $K(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})$ 称为 **Poisson 核**. 回到 $B(\boldsymbol{0},R)$, 令 $\widetilde{u}(\boldsymbol{x}):=u(R\boldsymbol{x}),\widetilde{g}(\boldsymbol{x}):=g(R\boldsymbol{x})$, 则

$$\widetilde{u}(\boldsymbol{x})=\int_{\partial B(\boldsymbol{0},1)}K(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})\widetilde{g}(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}S(\boldsymbol{y}),$$

记 $\boldsymbol{x}'=R\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}'=R\boldsymbol{y}$, 则

$$u(\boldsymbol{x}')=\int_{\partial B(\boldsymbol{0},R)}K\left(\frac{\boldsymbol{x}'}{R},\frac{\boldsymbol{y}'}{R}\right)g(\boldsymbol{y}')\frac{1}{R^{n-1}}\,\mathrm{d}S(\boldsymbol{y}'),$$

其中

$$K\left(\frac{\boldsymbol{x}'}{R},\frac{\boldsymbol{y}'}{R}\right)=\frac{1}{n\alpha(n)}\frac{R^2-|\boldsymbol{x}'|^2}{|\boldsymbol{y}'-\boldsymbol{x}'|^n}R^{n-2},$$

因此

$$u(\boldsymbol{x}')=\int_{\partial B(\boldsymbol{0},R)}\frac{R^2-|\boldsymbol{x}'|^2}{n\alpha(n)R\,|\boldsymbol{y}'-\boldsymbol{x}'|^n}g(\boldsymbol{y}')\,\mathrm{d}S(\boldsymbol{y}'),$$

即

$$u(\boldsymbol{x})=\int_{\partial B(\boldsymbol{0},R)}\frac{R^2-|\boldsymbol{x}|^2}{n\alpha(n)R\,|\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}|^n}g(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}S(\boldsymbol{y}).$$

并记

$$K_R(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}) := \frac{R^2-|\boldsymbol{x}|^2}{n\alpha(n)R\,|\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}|^n}.$$

对于一般的 f, 令

$$G_R(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}) := R^{2-n}G\left(\frac{\boldsymbol{x}}{R},\frac{\boldsymbol{y}}{R}\right),$$

则原问题的解的公式为

$$u(\boldsymbol{x}) = \int_{B(\boldsymbol{0},R)} G_R(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})f(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}\boldsymbol{y} + \int_{\partial B(\boldsymbol{0},R)} K_R(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})g(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}S(\boldsymbol{y}).$$

□

定理 2.2.9

设 $g\in C(\partial B(\boldsymbol{0},R))$, 则

$$u(\boldsymbol{x}) := \int_{\partial B(\boldsymbol{0},R)} K_R(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})g(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}S(\boldsymbol{y})$$

满足:

(1) $u\in C^\infty(B(\boldsymbol{0},R))$ 且有界;

(2) $-\Delta u = 0$;

(3) $\forall\,\boldsymbol{x}_0\in\partial B(\boldsymbol{0},R)$, 有 $\lim\limits_{B(\boldsymbol{0},R)\ni\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{x}_0} u(\boldsymbol{x}) = g(\boldsymbol{x}_0)$.

2.2.3 估计

L^∞ 估计

定理 2.2.10

设 $\Omega\subseteq\mathbb{R}^n$ 有界, 对于方程

$$\begin{cases} -\Delta u = f, & \boldsymbol{x}\in\Omega,\\ u = g, & \boldsymbol{x}\in\partial\Omega, \end{cases}$$

其中 $f\in C(\Omega), g\in C(\partial\Omega)$, 解 $u\in C^2(\Omega)\cap C(\overline{\Omega})$, 则存在只依赖于维数和 $\operatorname{diam}(\Omega)$ 的常数 C, 使得

$$\sup_{\overline{\Omega}}|u| \leqslant \sup_{\partial\Omega}|g| + C\sup_{\Omega}|f|.$$

证明: 先考虑简单情形 $f=0$, 由极大值原理

$$\max_{\overline{\Omega}} u=\max_{\partial\Omega} u\leqslant \sup|g|,\quad \max_{\overline{\Omega}}(-u)=\max_{\partial\Omega}(-u)\leqslant \sup|g|,$$

故 $\sup\limits_{\overline{\Omega}}|u|\leqslant\sup\limits_{\partial\Omega}|g|$. 对于一般情形, 设 $d:=\operatorname{diam}(\Omega)$. $\forall \boldsymbol{x}_0\in\Omega$, 考虑

$$0\leqslant v(\boldsymbol{x}):=\frac{1}{2n}(d^2-|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}_0|^2)\leqslant\frac{d^2}{2n}.$$

则 $-\Delta v=1$. 记 $F:=\sup\limits_{\Omega}|f|, G:=\sup\limits_{\partial\Omega}|g|$, 考虑 $\omega_1(\boldsymbol{x}):=u(\boldsymbol{x})-G-Fv(\boldsymbol{x})$, 则

$$-\Delta\omega_1=-\Delta u-F(-\Delta v)=f-F\leqslant 0,\quad \omega_1|_{\partial\Omega}=g-G-Fv|_{\partial\Omega}\leqslant 0,$$

由次调和函数的性质可得 $\omega_1\leqslant 0,\forall\boldsymbol{x}\in\Omega$, 即

$$u\leqslant G+Fv\leqslant G+\frac{d^2}{2n}F.$$

同理考虑 $\omega_2(\boldsymbol{x}):=-u-G-Fv(\boldsymbol{x})$, 则 $-\Delta\omega_2\leqslant 0,\omega_2|_{\partial\Omega}\leqslant 0$, 从而

$$-u\leqslant G+\frac{d^2}{2n}F.$$

因此

$$\sup_{\Omega}|u|\leqslant G+\frac{d^2}{2n}F=\sup_{\partial\Omega}|g|+\frac{d^2}{2n}\sup_{\Omega}|f|.$$

□

推论 2.2.10

设 $\Omega\subseteq\mathbb{R}^n$ 有界, 考虑方程

$$\begin{cases}-\Delta u_i=f_i, & \boldsymbol{x}\in\Omega,\\ u_i=g_i, & \boldsymbol{x}\in\partial\Omega,\end{cases}$$

及其解 $u_i\in C^2(\Omega)\cap C(\overline{\Omega}), i=1,2$, 则

$$\sup_{\Omega}|u_1-u_2|\leqslant\sup_{\partial\Omega}|g_1-g_2|+C\sup_{\Omega}|f_1-f_2|.$$

评注 由此可得唯一性: 如果 $f_1=f_2,g_1=g_2$, 则解唯一; 稳定性: 如果微扰 f,g, 则解不会相差太大.

L^2 估计

引理 2.2.11 Poincare/Friedrichs 不等式

设 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ 有界, 则存在只依赖于 $\operatorname{diam}(\Omega)$ 的常数 C, 使得

(1) 若 $u \in C_0^1(\Omega) := \{u \in C^1(\Omega), \operatorname{supp} u \Subset \Omega\}$, 则

$$\int_\Omega |u|^2 \,\mathrm{d}\boldsymbol{x} \leqslant C \int_\Omega |\nabla u|^2 \,\mathrm{d}\boldsymbol{x};$$

(2) 若 $u \in C^1(\overline{\Omega})$ 且 $u|_{\partial\Omega} = 0$, 则

$$\int_\Omega |u|^2 \,\mathrm{d}\boldsymbol{x} \leqslant C \int_\Omega |\nabla u|^2 \,\mathrm{d}\boldsymbol{x}.$$

证明:

(1) 将 $u(\boldsymbol{x})$ 延拓成

$$\widetilde{u}(\boldsymbol{x}) = \begin{cases} u(\boldsymbol{x}), & \boldsymbol{x} \in \Omega, \\ 0, & \boldsymbol{x} \in \Omega^c, \end{cases}$$

则 $\widetilde{u} \in C^1(\mathbb{R}^n)$. 记 $d := \operatorname{diam}(\Omega)$, 不妨设 $\Omega \subseteq D := (-d, d)^n$. $\forall\, \boldsymbol{x} \in \Omega$, 设 $\boldsymbol{x} = (x_1, \cdots, x_n)$, 注意到

$$\widetilde{u}(x_1, \cdots, x_n) - \widetilde{u}(x_1, \cdots, x_{n-1}, -d) = \int_{-d}^{x_n} \partial_{x_n} \widetilde{u}(x_1, \cdots, x_{n-1}, \xi) \,\mathrm{d}\xi,$$

由 Cauchy 不等式,

$$\begin{aligned} |\widetilde{u}(x_1, \cdots, x_n)|^2 &\leqslant \int_{-d}^{x_n} 1 \,\mathrm{d}\xi \int_{-d}^{x_n} (\partial_{x_n} \widetilde{u})^2(x_1, \cdots, x_{n-1}, \xi) \,\mathrm{d}\xi \\ &\leqslant 2d \int_{-d}^{x_n} (\partial_{x_n} \widetilde{u})^2(x_1, \cdots, x_{n-1}, \xi) \,\mathrm{d}\xi, \end{aligned}$$

从而

$$\begin{aligned} \int_{[-d,d]^n} |\widetilde{u}(x_1, \cdots, x_n)|^2 \,\mathrm{d}\boldsymbol{x} &\leqslant 2d \int_{[-d,d]^n} \int_{-d}^{x_n} (\partial_{x_n} \widetilde{u})^2(x_1, \cdots, x_{n-1}, \xi) \,\mathrm{d}\xi \,\mathrm{d}\boldsymbol{x} \\ &\leqslant (2d)^2 \int_{[-d,d]^n} (\partial_{x_n} \widetilde{u})^2(x_1, \cdots, x_{n-1}, \xi) \,\mathrm{d}x_1 \cdots \mathrm{d}x_{n-1} \,\mathrm{d}\xi, \end{aligned}$$

因此

$$\int_\Omega |u|^2 \,\mathrm{d}\boldsymbol{x} \leqslant (2d)^2 \int_\Omega |\nabla u|^2 \,\mathrm{d}\boldsymbol{x}.$$

(2) $\forall \boldsymbol{x}' = (x_1, \cdots, x_{n-1}) \in \mathbb{R}^{n-1}$, 设

$$I_{\boldsymbol{x}'} := \{x_n \in \mathbb{R} : (x_1, \cdots, x_{n-1}, x_n) \in \Omega\} \subseteq \mathbb{R},$$

则 $I_{\boldsymbol{x}'}$ 是开集, 且可以写成至多可数个两两不交开区间的并 $I_{\boldsymbol{x}'} = \bigcup_j (a_j, b_j)$, 各区间长度不超过 d, 且其端点对应的点属于 $\partial\Omega$. $\forall t \in (a_j, b_j)$, 有

$$u(\boldsymbol{x}', t) - u(\boldsymbol{x}', a_j) = \int_{a_j}^{t} \partial_{x_n} u(\boldsymbol{x}', \xi) \,\mathrm{d}\xi,$$

故

$$|u(\boldsymbol{x}', t)|^2 \leqslant d \int_{a_j}^{t} (\partial_{x_n} u)^2(\boldsymbol{x}', \xi) \,\mathrm{d}\xi,$$

从而

$$\int_{a_j}^{b_j} |u(\boldsymbol{x}', t)|^2 \,\mathrm{d}t \leqslant d \int_{a_j}^{b_j} \int_{a_j}^{t} (\partial_{x_n} u)^2(\boldsymbol{x}', \xi) \,\mathrm{d}\xi \,\mathrm{d}t \leqslant d^2 \int_{a_j}^{b_j} (\partial_{x_n} u)^2(\boldsymbol{x}', t) \,\mathrm{d}t,$$

进而

$$\int_{I_{\boldsymbol{x}'}} |u(\boldsymbol{x}', t)|^2 \,\mathrm{d}t \leqslant d^2 \int_{I_{\boldsymbol{x}'}} |\nabla u|^2 (\boldsymbol{x}', t) \,\mathrm{d}t,$$

因此

$$\int_{\mathbb{R}^{n-1}} \int_{I_{\boldsymbol{x}'}} |u(\boldsymbol{x}', t)|^2 \,\mathrm{d}t \,\mathrm{d}\boldsymbol{x}' \leqslant d^2 \int_{\mathbb{R}^{n-1}} \int_{I_{\boldsymbol{x}'}} |\nabla u|^2 (\boldsymbol{x}', t) \,\mathrm{d}t \,\mathrm{d}\boldsymbol{x}',$$

再结合 $\int_{\mathbb{R}^{n-1}} \int_{I_{\boldsymbol{x}'}} \mathrm{d}t \,\mathrm{d}\boldsymbol{x}' = \int_\Omega \mathrm{d}\boldsymbol{x}$ 即证.

□

定理 2.2.11

设 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ 有界, 边界 C^1. 对于方程

$$\begin{cases} -\Delta u = f, & \boldsymbol{x} \in \Omega, \\ u = 0, & \boldsymbol{x} \in \partial\Omega, \end{cases}$$

其中 $f \in C(\Omega)$, 解 $u \in C^2(\Omega) \cap C^1(\overline{\Omega})$, 则存在只依赖于维数和 $\operatorname{diam}(\Omega)$ 的常数 C 和 C', 使得

$$\int_\Omega |\nabla u|^2 \,\mathrm{d}\boldsymbol{x} \leqslant C \int_\Omega |f|^2 \,\mathrm{d}\boldsymbol{x},$$

进一步有

$$\int_\Omega (|u|^2 + |\nabla u|^2)\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} \leqslant C' \int_\Omega |f|^2\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}.$$

证明: 由分部积分可得

$$\int_\Omega |\nabla u|^2\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} = \int_\Omega fu\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} \leqslant \frac{\varepsilon}{2}\int_\Omega u^2\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} + \frac{1}{2\varepsilon}\int_\Omega f^2\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} \leqslant \frac{\varepsilon}{2}C\int_\Omega |\nabla u|^2\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} + \frac{1}{2\varepsilon}\int_\Omega |f|^2\,\mathrm{d}\boldsymbol{x},$$

于是取 $\dfrac{\varepsilon}{2}C = \dfrac{1}{2}$, 则

$$\frac{1}{2}\int_\Omega |\nabla u|^2\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} \leqslant \frac{1}{2\varepsilon}\int_\Omega |f|^2\,\mathrm{d}\boldsymbol{x},$$

也即

$$\int_\Omega |\nabla u|^2\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} \leqslant \frac{1}{\varepsilon}\int_\Omega |f|^2\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}.$$

再利用 Poincare/Friedrichs 不等式即得第二个估计. □

2.3 热方程

建模

设 $\rho(t,\boldsymbol{x})$ 是粒子在时间 t、位置 $\boldsymbol{x}$ 处的密度, $\boldsymbol{J}$ 为流量, Ω 是任意有界光滑区域, $f(t,\boldsymbol{x})$ 为源项, 则

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_\Omega \rho\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} = \int_\Omega f\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} - \int_{\partial\Omega} \boldsymbol{J}\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}S,$$

其中 $\boldsymbol{J} = -k^2\nabla\rho$, $k>0$ 为常数, 故 $\nabla\cdot\boldsymbol{J} = -k^2\Delta\rho$, 从而

$$\int_\Omega \frac{\partial\rho}{\partial t}\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} = \int_\Omega f\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} - \int_\Omega \nabla\cdot\boldsymbol{J}\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} = \int_\Omega (f + k^2\Delta\rho)\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}.$$

因此得到热方程:

$$\frac{\partial\rho}{\partial t} - k^2\Delta\rho = f.$$

注意到 $\mathcal{L} := \partial_t - k^2\Delta$ 是二阶算子, 对应的方程为抛物型方程. 而 $\mathcal{L} := -\Delta$ 对应的方程为椭圆型方程.

2.3.1 引言

考虑方程

$$u_t - \Delta u = f, \quad (t,\boldsymbol{x}) \in \mathbb{R}_+ \times \Omega.$$

对应有初值问题

$$u(0,\boldsymbol{x})=g(\boldsymbol{x}),\quad \boldsymbol{x}\in\Omega,$$

以及边值问题的 Dirichlet 条件、Neumann 条件和 Robin 条件:

$$\begin{cases} u=g, & \boldsymbol{x}\in\partial\Omega,\\ \dfrac{\partial u}{\partial \boldsymbol{n}}=g, & \boldsymbol{x}\in\partial\Omega,\\ au+b\dfrac{\partial u}{\partial \boldsymbol{n}}=g, & \boldsymbol{x}\in\partial\Omega. \end{cases}$$

Dirichlet 边值问题有特殊情形 $g\equiv 0$; Neumann 边值问题当 $g\equiv 0$ 时绝热, 当 $g>0$ 时热流进入, 当 $g<0$ 时热流出去.

2.3.2 Fourier 变换

定义 2.3.1

定义

$$L^1(\mathbb{R}^n):=\left\{f \text{ Lebesgue 可测}:\int_{\mathbb{R}^n}|f|\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}<+\infty\right\},$$
$$\mathcal{S}(\mathbb{R}^n):=\left\{f\in C^\infty(\mathbb{R}^n):\forall k\in\mathbb{N},\forall\boldsymbol{\alpha},\sup_{\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n}(1+|\boldsymbol{x}|)^k\left|\partial^{\boldsymbol{\alpha}}f(\boldsymbol{x})\right|<+\infty\right\},$$

称 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 为 **Schwartz 空间**, 其中的函数为 **Schwartz 函数**.

例题 2.3.1

$C_0^\infty(\mathbb{R}^n)\subseteq\mathcal{S}(\mathbb{R}^n),\mathrm{e}^{-|\boldsymbol{x}|^2}\in\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$.

定义 2.3.2

设 $f\in L^1(\mathbb{R}^n)$, 定义 **Fourier 变换**和 **Fourier 逆变换**分别为

$$\mathcal{F}(f)(\boldsymbol{\xi}):=\widehat{f}(\boldsymbol{\xi}):=\frac{1}{(2\pi)^{n/2}}\int_{\mathbb{R}^n}f(\boldsymbol{x})\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{\xi}}\,\mathrm{d}\boldsymbol{x},$$
$$\mathcal{F}^{-1}(f)(\boldsymbol{\xi}):=\check{f}(\boldsymbol{\xi}):=\frac{1}{(2\pi)^{n/2}}\int_{\mathbb{R}^n}f(\boldsymbol{x})\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{\xi}}\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}.$$

评注 Fourier 变换最初只能用于 L^1 函数, 但可将其推广到更广的函数类, 例如 $L^p(\mathbb{R}^n)$, 在广义函数 (分布) 的意义下.

命题 2.3.1

设 $f,g\in\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 则

(1) $(\boldsymbol{x}^{\boldsymbol{\alpha}}f(\boldsymbol{x}))^{\wedge}=\mathrm{i}^{|\boldsymbol{\alpha}|}\partial^{\boldsymbol{\alpha}}\widehat{f}(\boldsymbol{\xi})$;

(2) $(\partial^{\boldsymbol{\alpha}}f(\boldsymbol{x}))^{\wedge}=\mathrm{i}^{|\boldsymbol{\alpha}|}\boldsymbol{\xi}^{\boldsymbol{\alpha}}\widehat{f}(\boldsymbol{\xi})$;

(3) $\mathcal{F}:\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)\to\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$;

(4) $(f*g(\boldsymbol{x}))^{\wedge}=(2\pi)^{n/2}\widehat{f}(\boldsymbol{\xi})\widehat{g}(\boldsymbol{\xi})$;

(5) $(f(\boldsymbol{x}/\lambda))^{\wedge}=\lambda^n\widehat{f}(\lambda\boldsymbol{\xi}),\forall\,\lambda\neq 0$;

(6) $(\mathrm{e}^{-a|\boldsymbol{x}|^2})^{\wedge}=\dfrac{1}{(2a)^{n/2}}\mathrm{e}^{-|\boldsymbol{\xi}|^2/4a},\forall\,a>0$;

(7) $\displaystyle\int_{\mathbb{R}^n}\widehat{f}(\boldsymbol{\xi})g(\boldsymbol{\xi})\,\mathrm{d}\boldsymbol{\xi}=\int_{\mathbb{R}^n}f(\boldsymbol{x})\widehat{g}(\boldsymbol{x})\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}$;

(8) $(\widehat{f}(\boldsymbol{\xi}))^{\vee}=f(\boldsymbol{x})$;

(9) $(f(\boldsymbol{x})g(\boldsymbol{x}))^{\wedge}=\dfrac{1}{(2\pi)^{n/2}}\widehat{f}*\widehat{g}(\boldsymbol{\xi})$.

证明:

(1) 注意到

$$\begin{aligned}\mathrm{i}^{|\boldsymbol{\alpha}|}\partial^{\boldsymbol{\alpha}}\widehat{f}(\boldsymbol{\xi})&=\mathrm{i}^{|\boldsymbol{\alpha}|}\partial^{\boldsymbol{\alpha}}\frac{1}{(2\pi)^{n/2}}\int_{\mathbb{R}^n}f(\boldsymbol{x})\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{\xi}}\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\\&=\mathrm{i}^{|\boldsymbol{\alpha}|}\frac{1}{(2\pi)^{n/2}}\int_{\mathbb{R}^n}f(\boldsymbol{x})(-\mathrm{i}\boldsymbol{x})^{\boldsymbol{\alpha}}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{\xi}}\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\\&=\frac{1}{(2\pi)^{n/2}}\int_{\mathbb{R}^n}\boldsymbol{x}^{\boldsymbol{\alpha}}f(\boldsymbol{x})\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{\xi}}\,\mathrm{d}\boldsymbol{\xi}=(\boldsymbol{x}^{\boldsymbol{\alpha}}f(\boldsymbol{x}))^{\wedge}.\end{aligned}$$

(2) 注意到

$$\begin{aligned}(\partial^{\boldsymbol{\alpha}}f(\boldsymbol{x}))^{\wedge}&=\frac{1}{(2\pi)^{n/2}}\int_{\mathbb{R}^n}\partial_{\boldsymbol{x}}^{\boldsymbol{\alpha}}f(\boldsymbol{x})\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{\xi}}\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\\&=\frac{1}{(2\pi)^{n/2}}\int_{\mathbb{R}^n}f(\boldsymbol{x})(-\partial_{\boldsymbol{x}})^{\boldsymbol{\alpha}}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{\xi}}\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\\&=\frac{1}{(2\pi)^{n/2}}\int_{\mathbb{R}^n}f(\boldsymbol{x})(\mathrm{i}\boldsymbol{\xi})^{\boldsymbol{\alpha}}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{\xi}}\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}=\mathrm{i}^{|\boldsymbol{\alpha}|}\boldsymbol{\xi}^{\boldsymbol{\alpha}}\widehat{f}(\boldsymbol{\xi}).\end{aligned}$$

(3) 注意到 $\forall\,k\in\mathbb{N},\forall\,\boldsymbol{\alpha}$, 有

$$\begin{aligned}\sup_{\boldsymbol{\xi}\in\mathbb{R}^n}(1+|\boldsymbol{\xi}|)^k\left|\partial^{\boldsymbol{\alpha}}\widehat{f}(\boldsymbol{\xi})\right|&=\sup_{\boldsymbol{\xi}\in\mathbb{R}^n}\left|\mathrm{i}^{|\boldsymbol{\alpha}|+k}((1+|\partial|)^k(\boldsymbol{x}^{\boldsymbol{\alpha}}f(\boldsymbol{x})))^{\wedge}\right|\\&\leqslant\left\|((1+|\partial|)^k(\boldsymbol{x}^{\boldsymbol{\alpha}}f(\boldsymbol{x})))^{\wedge}\right\|_{L^1(\mathbb{R}^n)}<+\infty.\end{aligned}$$

(4) 注意到

$$\begin{aligned}(f*g(\boldsymbol{x}))^{\wedge}&=\frac{1}{(2\pi)^{n/2}}\int_{\mathbb{R}^n}\int_{\mathbb{R}^n}f(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y})g(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{\xi}}\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\\&=\frac{1}{(2\pi)^{n/2}}\int_{\mathbb{R}^n}\int_{\mathbb{R}^n}f(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y})\mathrm{e}^{-\mathrm{i}(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y})\cdot\boldsymbol{\xi}}g(\boldsymbol{y})\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\boldsymbol{y}\cdot\boldsymbol{\xi}}\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}\end{aligned}$$

$$= \frac{1}{(2\pi)^{n/2}} \int_{\mathbb{R}^n} f(\boldsymbol{z}) \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\boldsymbol{z}\cdot\boldsymbol{\xi}} \,\mathrm{d}\boldsymbol{z} \int_{\mathbb{R}^n} g(\boldsymbol{y}) \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\boldsymbol{y}\cdot\boldsymbol{\xi}} \,\mathrm{d}\boldsymbol{y} = (2\pi)^{n/2} \widehat{f}(\boldsymbol{\xi}) \widehat{g}(\boldsymbol{\xi}).$$

(5) 注意到

$$\left(f\left(\frac{\boldsymbol{x}}{\lambda}\right)\right)^{\wedge} = \frac{1}{(2\pi)^{n/2}} \int_{\mathbb{R}^n} f\left(\frac{\boldsymbol{x}}{\lambda}\right) \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{\xi}} \,\mathrm{d}\boldsymbol{x} = \frac{1}{(2\pi)^{n/2}} \lambda^n \int_{\mathbb{R}^n} f(\boldsymbol{y}) \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\boldsymbol{y}\cdot\lambda\boldsymbol{\xi}} \,\mathrm{d}\boldsymbol{y} = \lambda^n \widehat{f}(\lambda\boldsymbol{\xi}).$$

(6) 注意到 $\int_{\mathbb{R}} \mathrm{e}^{-x^2} \,\mathrm{d}x = \sqrt{\pi}$. 对于 $\mathbb{R}, \mathrm{e}^{-x^2}$, 有

$$\begin{aligned}
(\mathrm{e}^{-x^2})^{\wedge} &= \frac{1}{(2\pi)^{1/2}} \int_{\mathbb{R}} \mathrm{e}^{-(x+\frac{\mathrm{i}}{2}\xi)^2 + (\frac{\mathrm{i}}{2}\xi)^2} \,\mathrm{d}x \\
&= \frac{1}{(2\pi)^{1/2}} \mathrm{e}^{-\xi^2/4} \int_{\mathbb{R}} \mathrm{e}^{-(x+\frac{\mathrm{i}}{2}\xi)^2} \,\mathrm{d}x \\
&= \frac{1}{(2\pi)^{1/2}} \mathrm{e}^{-\xi^2/4} \sqrt{\pi} = \frac{1}{\sqrt{2}} \mathrm{e}^{-\xi^2/4}.
\end{aligned}$$

对于 $\mathbb{R}^n, \mathrm{e}^{-|\boldsymbol{x}|^2}$, 有

$$(\mathrm{e}^{-|\boldsymbol{x}|^2})^{\wedge} = \prod_{k=1}^{n} \frac{1}{(2\pi)^{1/2}} \int_{\mathbb{R}} \mathrm{e}^{-x_k^2 - \mathrm{i}x_k\xi_k} \,\mathrm{d}x_k = \prod_{k=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{2}} \mathrm{e}^{-\xi_k^2/4} = \frac{1}{2^{n/2}} \mathrm{e}^{-|\boldsymbol{\xi}|^2/4}.$$

对于 $\mathbb{R}^n, \mathrm{e}^{-a|\boldsymbol{x}|^2}$, 有

$$(\mathrm{e}^{-a|\boldsymbol{x}|^2})^{\wedge} = \frac{1}{2^{n/2}} \frac{1}{a^{n/2}} \mathrm{e}^{-(|\boldsymbol{\xi}|/\sqrt{a})^2/4} = \frac{1}{(2a)^{n/2}} \mathrm{e}^{-|\boldsymbol{\xi}|^2/4a}.$$

(7) 注意到

$$\begin{aligned}
\int_{\mathbb{R}^n} \widehat{f}(\boldsymbol{\xi}) g(\boldsymbol{\xi}) \,\mathrm{d}\boldsymbol{\xi} &= \frac{1}{(2\pi)^{n/2}} \int_{\mathbb{R}^n} \int_{\mathbb{R}^n} f(\boldsymbol{x}) \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{\xi}} \,\mathrm{d}\boldsymbol{x} \, g(\boldsymbol{\xi}) \,\mathrm{d}\boldsymbol{\xi} \\
&= \frac{1}{(2\pi)^{n}} \int_{\mathbb{R}^n} \int_{\mathbb{R}^n} g(\boldsymbol{\xi}) \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{\xi}} \,\mathrm{d}\boldsymbol{\xi} \, f(\boldsymbol{x}) \,\mathrm{d}\boldsymbol{x} = \int_{\mathbb{R}^n} f(\boldsymbol{x}) \widehat{g}(\boldsymbol{x}) \,\mathrm{d}\boldsymbol{x}.
\end{aligned}$$

(8) $\forall \boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n$, 下证

$$\frac{1}{(2\pi)^{n/2}} \int_{\mathbb{R}^n} \widehat{f}(\boldsymbol{\xi}) \mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{\xi}} \,\mathrm{d}\boldsymbol{\xi} = f(\boldsymbol{x}).$$

令 $\phi_\lambda(\boldsymbol{\xi}) := \mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{\xi}} \mathrm{e}^{-\lambda^2|\boldsymbol{\xi}|^2}, \lambda > 0$, 则

$$\begin{aligned}
\widehat{\phi_\lambda}(\boldsymbol{y}) &= \frac{1}{(2\pi)^{n/2}} \int_{\mathbb{R}^n} \mathrm{e}^{-\lambda^2|\boldsymbol{\xi}|^2} \mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{\xi} - \mathrm{i}\boldsymbol{y}\cdot\boldsymbol{\xi}} \,\mathrm{d}\boldsymbol{\xi} \\
&= \frac{1}{(2\pi)^{n/2}} \int_{\mathbb{R}^n} \mathrm{e}^{-\lambda^2|\boldsymbol{\xi}|^2} \mathrm{e}^{-\mathrm{i}(\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x})\cdot\boldsymbol{\xi}} \,\mathrm{d}\boldsymbol{\xi} = \frac{1}{(2\lambda^2)^{n/2}} \mathrm{e}^{-|\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}|^2/4\lambda^2}.
\end{aligned}$$

记

$$h(\boldsymbol{y}) := \frac{1}{\pi^{n/2}} \mathrm{e}^{-|\boldsymbol{y}|^2}, \quad h_\lambda(\boldsymbol{y}) := \frac{1}{\lambda^n} h\left(\frac{\boldsymbol{y}}{\lambda}\right),$$

则 $\int_{\mathbb{R}^n} h_\lambda(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}\boldsymbol{y} = \int_{\mathbb{R}^n} h(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}\boldsymbol{y} = 1$, 并且 $\widehat{\phi_\lambda}(\boldsymbol{y}) = (2\pi)^{n/2} h_{2\lambda}(\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x})$, 故

$$\begin{aligned}\frac{1}{(2\pi)^{n/2}}\int_{\mathbb{R}^n} \widehat{f}(\boldsymbol{\xi})\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{\xi}}\mathrm{e}^{-\lambda^2|\boldsymbol{\xi}|^2}\,\mathrm{d}\boldsymbol{\xi} &= \frac{1}{(2\pi)^{n/2}}\int_{\mathbb{R}^n} \widehat{f}(\boldsymbol{\xi})\phi_\lambda(\boldsymbol{\xi})\,\mathrm{d}\boldsymbol{\xi}\\ &= \frac{1}{(2\pi)^{n/2}}\int_{\mathbb{R}^n} f(\boldsymbol{y})\widehat{\phi_\lambda}(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}\\ &= \int_{\mathbb{R}^n} f(\boldsymbol{y})h_{2\lambda}(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}\\ &= f * h_{2\lambda}(\boldsymbol{x}).\end{aligned}$$

注意到

$$\int_{\mathbb{R}^n} \widehat{f}(\boldsymbol{\xi})\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{\xi}}\mathrm{e}^{-\lambda^2|\boldsymbol{\xi}|^2}\,\mathrm{d}\boldsymbol{\xi} - \int_{\mathbb{R}^n} \widehat{f}(\boldsymbol{\xi})\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{\xi}}\,\mathrm{d}\boldsymbol{\xi} = \int_{\mathbb{R}^n} \widehat{f}(\boldsymbol{\xi})\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{\xi}}(\mathrm{e}^{-\lambda^2|\boldsymbol{\xi}|^2}-1)\,\mathrm{d}\boldsymbol{\xi},$$

由控制收敛定理可得

$$\frac{1}{(2\pi)^{n/2}}\int_{\mathbb{R}^n} \widehat{f}(\boldsymbol{\xi})\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{\xi}}\mathrm{e}^{-\lambda^2|\boldsymbol{\xi}|^2}\,\mathrm{d}\boldsymbol{\xi} \xrightarrow{\lambda\to 0} \frac{1}{(2\pi)^{n/2}}\int_{\mathbb{R}^n} \widehat{f}(\boldsymbol{\xi})\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{\xi}}\,\mathrm{d}\boldsymbol{\xi}.$$

同时

$$\begin{aligned}f * h_{2\lambda}(\boldsymbol{x}) - f(\boldsymbol{x}) &= \int_{\mathbb{R}^n} f(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y})h_{2\lambda}(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}\boldsymbol{y} - f(\boldsymbol{x})\\ &= \int_{\mathbb{R}^n} f(\boldsymbol{x}-2\lambda\boldsymbol{z})h(\boldsymbol{z})\,\mathrm{d}\boldsymbol{z} - f(\boldsymbol{x})\\ &= \int_{\mathbb{R}^n} (f(\boldsymbol{x}-2\lambda\boldsymbol{z}) - f(\boldsymbol{x}))h(\boldsymbol{z})\,\mathrm{d}\boldsymbol{z} \xrightarrow{\lambda\to 0} 0.\end{aligned}$$

因此令 $\lambda \to 0$ 可得

$$\frac{1}{(2\pi)^{n/2}}\int_{\mathbb{R}^n} \widehat{f}(\boldsymbol{\xi})\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{\xi}}\,\mathrm{d}\boldsymbol{\xi} = f(\boldsymbol{x}).$$

(9) 两边同时作用 Fourier 逆变换即可.

□

评注 一般来说, 当 $f \in L^1$ 时, 有 $\widehat{f}$ 连续、有界, 且在无穷远处趋于 0. 如果进一步要求 $\widehat{f} \in L^1$, 则存在 f_0 连续有界, 使得 $f_0 = f$ 几乎处处且 $(\widehat{f})^\vee = f_0$.

2.3.3 求解热方程

考虑求解热方程 (初值问题)

$$\begin{cases} u_t - a^2\Delta u = f(t,\boldsymbol{x}), & (t,\boldsymbol{x}) \in \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}^n,\\ u(0,\boldsymbol{x}) = g(\boldsymbol{x}), & \boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n. \end{cases}$$

第一种推导方式

在热方程两边同时对 $\boldsymbol{x}$ 作用 Fourier 变换, 则

$$\begin{cases}\widehat{u}_t + a^2 |\boldsymbol{\xi}|^2 \widehat{u} = \widehat{f}(t,\boldsymbol{\xi}), \\ \widehat{u}(0,\boldsymbol{\xi}) = \widehat{g}(\boldsymbol{\xi}).\end{cases}$$

$\forall \boldsymbol{\xi} \in \mathbb{R}^n$, 有

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\mathrm{e}^{a^2|\boldsymbol{\xi}|^2 t}\widehat{u}\right) = \mathrm{e}^{a^2|\boldsymbol{\xi}|^2 t}(\widehat{u}_t + a^2|\boldsymbol{\xi}|^2\widehat{u}) = \mathrm{e}^{a^2|\boldsymbol{\xi}|^2 t}\widehat{f}(t,\boldsymbol{\xi}),$$

故

$$\mathrm{e}^{a^2|\boldsymbol{\xi}|^2 t}\widehat{u}(t,\boldsymbol{\xi}) - \widehat{u}(0,\boldsymbol{\xi}) = \int_0^t \mathrm{e}^{a^2|\boldsymbol{\xi}|^2 s}\widehat{f}(s,\boldsymbol{\xi})\,\mathrm{d}s,$$

从而

$$\widehat{u}(t,\boldsymbol{\xi}) = \mathrm{e}^{-a^2|\boldsymbol{\xi}|^2 t}\widehat{g}(\boldsymbol{\xi}) + \int_0^t \mathrm{e}^{-a^2|\boldsymbol{\xi}|^2(t-s)}\widehat{f}(s,\boldsymbol{\xi})\,\mathrm{d}s,$$

两边再同时作用 Fourier 逆变换可得

$$u(t,\boldsymbol{x}) = \frac{1}{(4\pi a^2 t)^{n/2}}\mathrm{e}^{-|\boldsymbol{x}|^2/4a^2 t} * g(\boldsymbol{x}) + \int_0^t \frac{1}{(4\pi a^2(t-s))^{n/2}}\mathrm{e}^{-|\boldsymbol{x}|^2/4a^2(t-s)} * f(s,\boldsymbol{x})\,\mathrm{d}s.$$

记 **Poisson 核/基本解**为

$$K(t,\boldsymbol{x}) := \begin{cases}\dfrac{1}{(4\pi a^2 t)^{n/2}}\mathrm{e}^{-|\boldsymbol{x}|^2/4a^2 t}, & t > 0, \\ 0, & t < 0.\end{cases}$$

则

$$u(t,\boldsymbol{x}) = \int_{\mathbb{R}^n} K(t,\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y})g(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}\boldsymbol{y} + \int_0^t\int_{\mathbb{R}^n} K(t-s,\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y})f(s,\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}s\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}.$$

第二种推导方式

对 $u_t - a^2\Delta u = f(t,\boldsymbol{x})$ 两边同时对 $\boldsymbol{x}$ 和 t 作用 Fourier 变换, 并记 $u(t,\boldsymbol{x})$ 作用后的函数为 $\widetilde{u}(\tau,\boldsymbol{\xi})$, 则

$$\mathrm{i}\tau\widetilde{u} + a^2|\boldsymbol{\xi}|^2\widetilde{u} = \widetilde{f}(\tau,\boldsymbol{\xi}) \implies \widetilde{u} = \frac{1}{\mathrm{i}\tau + a^2|\boldsymbol{\xi}|^2}\widetilde{f}(\tau,\boldsymbol{\xi}),$$

故

$$u(t,\boldsymbol{x}) = \frac{1}{(2\pi)^{(n+1)/2}}\left(\frac{1}{\mathrm{i}\tau + a^2|\boldsymbol{\xi}|^2}\right)^{\vee} * f(t,\boldsymbol{x}),$$

其中

$$\frac{1}{(2\pi)^{(n+1)/2}}\left(\frac{1}{\mathrm{i}\tau+a^2\left|\boldsymbol{\xi}\right|^2}\right)^{\vee}=\frac{1}{(2\pi)^{n+1}}\int_{\mathbb{R}^n}\int_{\mathbb{R}}\frac{1}{\mathrm{i}\tau+a^2\left|\boldsymbol{\xi}\right|^2}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\tau t}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{\xi}}\,\mathrm{d}\boldsymbol{\xi}\,\mathrm{d}\tau,$$

而利用围道积分可得

$$\frac{1}{2\pi}\int_{\mathbb{R}}\frac{1}{\mathrm{i}\tau+a^2\left|\boldsymbol{\xi}\right|^2}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\tau t}\,\mathrm{d}\tau=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{\mathbb{R}}\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}t\tau}}{\tau-\mathrm{i}a^2\left|\boldsymbol{\xi}\right|^2}\,\mathrm{d}\tau=\mathrm{e}^{-ta^2|\boldsymbol{\xi}|^2}\mathbf{1}_{t>0},$$

从而

$$\begin{aligned}\frac{1}{(2\pi)^{(n+1)/2}}\left(\frac{1}{\mathrm{i}\tau+a^2\left|\boldsymbol{\xi}\right|^2}\right)^{\vee}&=\frac{1}{(2\pi)^n}\int_{\mathbb{R}^n}\mathrm{e}^{-ta^2|\boldsymbol{\xi}|^2}\mathbf{1}_{t>0}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{\xi}}\,\mathrm{d}\boldsymbol{\xi}\\&=\frac{1}{(2\pi)^{n/2}}\mathbf{1}_{t>0}\frac{1}{(2a^2t)^{n/2}}\mathrm{e}^{-|\boldsymbol{x}|^2/4a^2t}\\&=\frac{1}{(4\pi a^2t)^{n/2}}\mathrm{e}^{-|\boldsymbol{x}|^2/4a^2t}\mathbf{1}_{t>0},\end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned}u(t,\boldsymbol{x})&=\int_{\mathbb{R}}\int_{\mathbb{R}^n}\frac{1}{(4\pi a^2s)^{n/2}}\mathrm{e}^{-|\boldsymbol{y}|^2/4a^2s}\mathbf{1}_{s>0}f(t-s,\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}s\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}\\&=\int_0^t\int_{\mathbb{R}^n}K(s,\boldsymbol{y})f(t-s,\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}s\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}\\&=\int_0^t\int_{\mathbb{R}^n}K(t-s,\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y})f(s,\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}s\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}.\end{aligned}$$

> **评注** 基本解满足 $(\partial_t-a^2\Delta)K(t,\boldsymbol{x})=\delta_0(t)\delta_{\mathbf{0}}(\boldsymbol{x})$.

命题 2.3.2 基本解的性质

(1) $K(t,\boldsymbol{x})>0,\forall\,(t,\boldsymbol{x})\in\mathbb{R}_+\times\mathbb{R}^n$;
(2) $\forall\,t>0$, 都有 $\int_{\mathbb{R}^n}K(t,\boldsymbol{x})\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}=1$;
(3) $\forall\,(t,\boldsymbol{x})\in\mathbb{R}_+\times\mathbb{R}^n$, 都有 $K(t,\boldsymbol{x})$ 光滑且 $(\partial_t-a^2\Delta)K(t,\boldsymbol{x})=0$;
(4) 设 $g\in C_b(\mathbb{R}^n)$, 则

$$\lim_{t\to0^+}\int_{\mathbb{R}^n}K(t,\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y})g(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}=g(\boldsymbol{x}).$$

证明:
(1) 显然.
(2) 注意到

$$\int_{\mathbb{R}^n}K(t,\boldsymbol{x})\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}=\int_{\mathbb{R}^n}\frac{1}{(4\pi a^2t)^{n/2}}\mathrm{e}^{-|\boldsymbol{x}|^2/4a^2t}\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}=\int_{\mathbb{R}^n}\frac{1}{\pi^{n/2}}\mathrm{e}^{-|\boldsymbol{z}|^2}\,\mathrm{d}\boldsymbol{z}=1.$$

(3) 直接计算验证即可.

(4) 注意到

$$\begin{aligned}\int_{\mathbb{R}^n} K(t,\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y})g(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}\boldsymbol{y} &= \int_{\mathbb{R}^n} \frac{1}{(4\pi a^2 t)^{n/2}}\mathrm{e}^{-|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}|^2/4a^2t} g(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}\\ &= \int_{\mathbb{R}^n} \frac{1}{\pi^{n/2}}\mathrm{e}^{-|\boldsymbol{z}|^2} g(\boldsymbol{x}+\sqrt{4a^2t}\boldsymbol{z})\,\mathrm{d}\boldsymbol{z},\end{aligned}$$

由控制收敛定理可得

$$\int_{\mathbb{R}^n} K(t,\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y})g(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}\boldsymbol{y} - g(\boldsymbol{x}) = \int_{\mathbb{R}^n} \frac{1}{\pi^{n/2}}\mathrm{e}^{-|\boldsymbol{z}|^2}(g(\boldsymbol{x}+\sqrt{4a^2t}\boldsymbol{z}) - g(\boldsymbol{x}))\,\mathrm{d}\boldsymbol{z} \xrightarrow{t\to 0^+} 0.$$

□

定理 2.3.1

设 $g \in C_b(\mathbb{R}^n)$, 紧支 $f \in C_1^2(\mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}^n)$, 则

$$u(t,\boldsymbol{x}) := \int_{\mathbb{R}^n} K(t,\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y})g(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}\boldsymbol{y} + \int_0^t \int_{\mathbb{R}^n} K(t-s,\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y})f(s,\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}s\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}$$

满足

(1) $u \in C_1^2(\mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}^n)$ 且有界;

(2) $(\partial_t - a^2\Delta)u = f, \forall\,(t,\boldsymbol{x}) \in \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}^n$;

(3) $\lim\limits_{t\to 0^+, \boldsymbol{x}\to\boldsymbol{x}_0} u(t,\boldsymbol{x}) = g(\boldsymbol{x}_0)$.

证明: 记

$$v(t,\boldsymbol{x}) := \int_{\mathbb{R}^n} K(t,\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y})g(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}, \quad w(t,\boldsymbol{x}) := \int_0^t \int_{\mathbb{R}^n} K(t-s,\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y})f(s,\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}s\,\mathrm{d}\boldsymbol{y},$$

下面证明:

$$\begin{cases} v \in C^\infty(\mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}^n) \text{ 且有界}, \\ (\partial_t - a^2\Delta)v = 0, \forall\,(t,\boldsymbol{x}) \in \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}^n, \\ \lim\limits_{t\to 0^+, \boldsymbol{x}\to\boldsymbol{x}_0} v(t,\boldsymbol{x}) = g(\boldsymbol{x}_0), \end{cases}, \quad \begin{cases} w \in C_1^2(\mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}^n) \text{ 且有界}, \\ (\partial_t - a^2\Delta)w = f, \forall\,(t,\boldsymbol{x}) \in \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}^n, \\ \lim\limits_{t\to 0^+, \boldsymbol{x}\to\boldsymbol{x}_0} w(t,\boldsymbol{x}) = 0. \end{cases}$$

(1) 对于 v 的第一条: $\forall\,(t_0,\boldsymbol{x}_0) \in \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}^n$, 取 $\overline{B((t_0,\boldsymbol{x}_0),r)} \subseteq \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}^n$. 注意到

$$\begin{aligned}\left|\partial_t^\alpha \partial_{\boldsymbol{x}}^{\boldsymbol{\beta}} v(t,\boldsymbol{x})\right| &= \left|\int_{\mathbb{R}^n} \partial_t^\alpha \partial_{\boldsymbol{x}}^{\boldsymbol{\beta}} K(t,\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y})g(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}\right| \\ &\leqslant \int_{\mathbb{R}^n} |P(1/t,\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})|\,\mathrm{e}^{-|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}|^2/4a^2t}\,|g(\boldsymbol{y})|\,\mathrm{d}\boldsymbol{y} < +\infty,\end{aligned}$$

这里用到了 $|1/t|, |\boldsymbol{x}|$ 的有界性, 并且

$$|v(t,\boldsymbol{x})| \leqslant \int_{\mathbb{R}^n} K(t,\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}) \|g\|_{L^\infty} \,\mathrm{d}\boldsymbol{y} = \|g\|_{L^\infty}.$$

(2) 对于 w 的第一条: 同理有

$$|w(t,\boldsymbol{x})| \leqslant \int_0^{\min\{t,C\}} \int_{\mathbb{R}^n} K(t-s,\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}) \|f\|_{L^\infty} \,\mathrm{d}s\,\mathrm{d}\boldsymbol{y} \leqslant C\|f\|_{L^\infty} < +\infty,$$

这里用到了 f 的紧支性, 并设 $\operatorname{supp}\{s\in\mathbb{R}_+ : \exists \boldsymbol{y}\in\mathbb{R}^n, f(s,\boldsymbol{y})\neq 0\} = C$. 再注意到

$$w(t,\boldsymbol{x}) = \int_0^t \int_{\mathbb{R}^n} K(s,\boldsymbol{y}) f(t-s,\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}) \,\mathrm{d}s\,\mathrm{d}\boldsymbol{y},$$

故 $\forall\, |\boldsymbol{\alpha}| \leqslant 2$, 有

$$\partial_{\boldsymbol{x}}^{\boldsymbol{\alpha}} w(t,\boldsymbol{x}) = \int_0^t \int_{\mathbb{R}^n} K(s,\boldsymbol{y}) \partial_{\boldsymbol{x}}^{\boldsymbol{\alpha}} f(t-s,\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}) \,\mathrm{d}s\,\mathrm{d}\boldsymbol{y},$$

从而

$$|\partial_{\boldsymbol{x}}^{\boldsymbol{\alpha}} w(t,\boldsymbol{x})| \leqslant \|\partial_{\boldsymbol{x}}^{\boldsymbol{\alpha}} f\|_{L^\infty} \int_0^t \int_{\mathbb{R}^n} K(s,\boldsymbol{y}) \,\mathrm{d}s\,\mathrm{d}\boldsymbol{y} = t\|\partial_{\boldsymbol{x}}^{\boldsymbol{\alpha}} f\|_{L^\infty}.$$

同时

$$\partial_t w(t,\boldsymbol{x}) = \int_{\mathbb{R}^n} K(s,\boldsymbol{y}) f(0,\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}) \,\mathrm{d}\boldsymbol{y} + \int_0^t \int_{\mathbb{R}^n} K(s,\boldsymbol{y}) \partial_t f(t-s,\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}) \,\mathrm{d}s\,\mathrm{d}\boldsymbol{y},$$

由控制收敛定理易证.

(3) 对于 v 的第二条: 注意到

$$(\partial_t - a^2\Delta) v(t,\boldsymbol{x}) = \int_{\mathbb{R}^n} (\partial_t - a^2\Delta_{\boldsymbol{x}}) K(t,\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}) g(\boldsymbol{y}) \,\mathrm{d}\boldsymbol{y} = 0.$$

(4) 对于 w 的第二条: 注意到 $\forall \varepsilon \in (0,t)$, 有

$$\begin{aligned}
&(\partial_t - a^2\Delta) w(t,\boldsymbol{x}) \\
=& \int_{\mathbb{R}^n} K(s,\boldsymbol{y}) f(0,\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}) \,\mathrm{d}\boldsymbol{y} + \int_0^t \int_{\mathbb{R}^n} K(s,\boldsymbol{y}) (\partial_t - a^2\Delta_{\boldsymbol{x}}) f(t-s,\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}) \,\mathrm{d}s\,\mathrm{d}\boldsymbol{y} \\
=& \int_{\mathbb{R}^n} K(s,\boldsymbol{y}) f(0,\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}) \,\mathrm{d}\boldsymbol{y} + \int_0^t \int_{\mathbb{R}^n} K(s,\boldsymbol{y}) (-\partial_s - a^2\Delta_{\boldsymbol{y}}) f(t-s,\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}) \,\mathrm{d}s\,\mathrm{d}\boldsymbol{y} \\
=& \int_{\mathbb{R}^n} K(s,\boldsymbol{y}) f(0,\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}) \,\mathrm{d}\boldsymbol{y} + \int_0^\varepsilon \int_{\mathbb{R}^n} K(s,\boldsymbol{y}) (-\partial_s - a^2\Delta_{\boldsymbol{y}}) f(t-s,\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}) \,\mathrm{d}s\,\mathrm{d}\boldsymbol{y} \\
&+ \int_\varepsilon^t \int_{\mathbb{R}^n} K(s,\boldsymbol{y}) (-\partial_s - a^2\Delta_{\boldsymbol{y}}) f(t-s,\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}) \,\mathrm{d}s\,\mathrm{d}\boldsymbol{y},
\end{aligned}$$

其中第二项 $\lesssim \varepsilon$, 而第三项由分部积分等于

$$\begin{aligned}
&-\int_{\mathbb{R}^n} K(s,\boldsymbol{y}) f(t-s,\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}\Big|_{\varepsilon}^{t} + \int_{\varepsilon}^{t}\int_{\mathbb{R}^n} (\partial_s - a^2\Delta_{\boldsymbol{y}}) K(s,\boldsymbol{y}) f(t-s,\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}s\,\mathrm{d}\boldsymbol{y} \\
=& -\int_{\mathbb{R}^n} K(s,\boldsymbol{y}) f(t-s,\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}\Big|_{\varepsilon}^{t} \\
=& -\int_{\mathbb{R}^n} K(t,\boldsymbol{y}) f(0,\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}\boldsymbol{y} + \int_{\mathbb{R}^n} K(\varepsilon,\boldsymbol{y}) f(t-\varepsilon,\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}.
\end{aligned}$$

其中由一致收敛性可得

$$\begin{aligned}
&\int_{\mathbb{R}^n} K(\varepsilon,\boldsymbol{y}) f(t-\varepsilon,\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}\boldsymbol{y} \\
=& \int_{\mathbb{R}^n} K(\varepsilon,\boldsymbol{y})(f(t-\varepsilon,\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}) - f(t,\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}))\,\mathrm{d}\boldsymbol{y} + \int_{\mathbb{R}^n} K(\varepsilon,\boldsymbol{y}) f(t,\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}\boldsymbol{y} \xrightarrow{\varepsilon\to 0^+} f(t,\boldsymbol{x}),
\end{aligned}$$

因此令 $\varepsilon \to 0^+$ 可得 $(\partial_t - a^2\Delta)w(t,\boldsymbol{x}) = f(t,\boldsymbol{x})$.

(5) 对于 v 的第三条: 注意到

$$v(t,\boldsymbol{x}) = \frac{1}{(4\pi a^2 t)^{n/2}} \int_{\mathbb{R}^n} \mathrm{e}^{-|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}|^2/4a^2 t} g(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}\boldsymbol{y} = \int_{\mathbb{R}^n} \frac{1}{\pi^{n/2}} \mathrm{e}^{-|\boldsymbol{z}|^2} g(\boldsymbol{x} + \sqrt{4a^2 t}\boldsymbol{z})\,\mathrm{d}\boldsymbol{z},$$

故由控制收敛定理可得

$$v(t,\boldsymbol{x}) - g(\boldsymbol{x}_0) = \int_{\mathbb{R}^n} \frac{1}{\pi^{n/2}} \mathrm{e}^{-|\boldsymbol{z}|^2} (g(\boldsymbol{x} + \sqrt{4a^2 t}\boldsymbol{z}) - g(\boldsymbol{x}_0))\,\mathrm{d}\boldsymbol{z} \xrightarrow{t\to 0^+, \boldsymbol{x}\to\boldsymbol{x}_0} 0.$$

(6) 对于 w 的第三条, 注意到

$$|w(t,\boldsymbol{x})| = \left| \int_0^t \int_{\mathbb{R}^n} K(s,\boldsymbol{y}) f(t-s,\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}s\,\mathrm{d}\boldsymbol{y} \right| \leqslant t\,\|f\|_{L^\infty} \xrightarrow{t\to 0^+} 0.$$

□

评注

(1) **光滑化效应:** 如果 $f \equiv 0, g \in C_b(\mathbb{R}^n)$, 则 $u \in C^\infty(\mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}^n)$. 但 f 不恒为零时不一定成立.

(2) **无限传播速度:** 如果 $f \equiv 0$, 取 g 在 $B(\boldsymbol{0},1)$ 上紧支撑且非负, 则

$$u(t,\boldsymbol{x}) = \frac{1}{(4\pi a^2 t)^{n/2}} \int_{B(\boldsymbol{0},1)} \mathrm{e}^{-|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}|^2/4a^2 t} g(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}\boldsymbol{y},$$

故 $\forall t > 0, \forall \boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n$, 都有 $u(t,\boldsymbol{x}) > 0$.

这是**热悖论**, 解释 1: 模型的建模不实际; 解释 2: 尽管 $u(t,\boldsymbol{x}) > 0$, 但充分远时这个值过小无法探测到.

例题 2.3.2

考虑 $f(t,\boldsymbol{x}):=|\boldsymbol{x}|^3$, 以及 $v(t,\boldsymbol{x}):=u(t,\boldsymbol{x})+|\boldsymbol{x}|^5/20a^2$, 其中

$$\begin{cases} u_t-a^2\Delta u=f(t,\boldsymbol{x}), & (t,\boldsymbol{x})\in\mathbb{R}_+\times\mathbb{R}^n,\\ u(0,\boldsymbol{x})=0, & \boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n. \end{cases}$$

则

$$\begin{cases} v_t-a^2\Delta v=u_t-a^2\Delta u-\dfrac{1}{20}\Delta|\boldsymbol{x}|^5=0, & (t,\boldsymbol{x})\in\mathbb{R}_+\times\mathbb{R}^n,\\ v(0,\boldsymbol{x})=\dfrac{1}{20a^2}|\boldsymbol{x}|^5, & \boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n. \end{cases}$$

进而

$$u(t,\boldsymbol{x})=-\frac{1}{20a^2}|\boldsymbol{x}|^5+\int_{\mathbb{R}^n}K(t,\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y})\frac{1}{20a^2}|\boldsymbol{y}|^5\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}.$$

2.3.4 求解热方程 (续)

考虑求解混合问题 (初边值问题)

$$\begin{cases} u_t-a^2\Delta u=f(t,\boldsymbol{x}), & (t,\boldsymbol{x})\in\mathbb{R}_+\times\Omega,\\ u(0,\boldsymbol{x})=\varphi(\boldsymbol{x}), & \boldsymbol{x}\in\Omega,\\ u(t,\boldsymbol{x})=g(t,\boldsymbol{x}), & (t,\boldsymbol{x})\in\mathbb{R}_+\times\partial\Omega, \end{cases}$$

其中 $\Omega\subseteq\mathbb{R}^n$ 是有界开集.

考虑求解最简单的情形: $n=1,\Omega=(0,\ell)$, 并记 $\Omega_T:=(0,T]\times(0,\ell)$, 则

$$\begin{cases} u_t-a^2u_{xx}=f(t,x), & (t,x)\in\Omega_T,\\ u(0,x)=\varphi(x), & x\in[0,\ell],\\ u(t,0)=g_1(t),u(t,\ell)=g_2(t), & t\in(0,T]. \end{cases}$$

下面求解这个问题.

情形 1: $f\equiv0,g_1,g_2\equiv0$, 采用**分离变量法**, 设 $u(t,x)=T(t)X(x)$, 则

$$T'(t)X(x)-a^2T(t)X''(x)=0\implies\frac{T'(t)}{a^2T(t)}=\frac{X''(x)}{X(x)}:=-\lambda\text{为常数},$$

再结合 $T(t)X(0)=T(t)X(\ell)=0$ 可得

$$\begin{cases} T'(t)+\lambda a^2T(t)=0, & t\in(0,T],\\ T(0)=T_0. \end{cases}\qquad\begin{cases} X''(x)+\lambda X(x)=0, & x\in(0,\ell),\\ X(0)=X(\ell)=0. \end{cases}$$

前者的解为 $T(t)=T_0\mathrm{e}^{-\lambda a^2t}$, 后者对 λ 分类讨论, 再代入边值条件可得当且仅当 $\lambda=(\frac{n\pi}{\ell})^2$ 时有非平凡解,

解为 $X(x)=\sin(\frac{n\pi}{\ell}x)$, 其中 $n\in\mathbb{Z}^+$. 故解为

$$u(t,x)=T_n(0)\mathrm{e}^{-(\frac{n\pi a}{\ell})^2t}\sin\left(\frac{n\pi}{\ell}x\right),\quad n\in\mathbb{Z}^+,$$

这个解满足方程和边值条件, 但不一定满足初值条件. 考虑 Fourier 级数

$$\varphi(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\varphi_n\sin\left(\frac{n\pi}{\ell}x\right),\quad \varphi_n:=\frac{2}{\ell}\int_0^{\ell}\varphi(x)\sin\left(\frac{n\pi}{\ell}x\right)\mathrm{d}x,\quad \forall\, n\in\mathbb{Z}^+.$$

假设

$$u(t,x)=\sum_{n=1}^{\infty}T_n(0)\mathrm{e}^{-(\frac{n\pi a}{\ell})^2t}\sin\left(\frac{n\pi}{\ell}x\right),$$

则

$$u(0,x)=\sum_{n=1}^{\infty}T_n(0)\sin\left(\frac{n\pi}{\ell}x\right)=\varphi(x),$$

从而 $T_n(0)=\varphi_n,\forall\, n\in\mathbb{Z}^+$, 因此解为

$$u(t,x)=\sum_{n=1}^{\infty}\varphi_n\mathrm{e}^{-(\frac{n\pi a}{\ell})^2t}\sin\left(\frac{n\pi}{\ell}x\right)=\frac{2}{\ell}\int_0^{\ell}\varphi(y)\sin\left(\frac{n\pi}{\ell}y\right)\mathrm{e}^{-(\frac{n\pi a}{\ell})^2t}\sin\left(\frac{n\pi}{\ell}x\right)\mathrm{d}y.$$

记该混合问题的 **Green 函数**为

$$G(t,x,y):=\begin{cases}\dfrac{2}{\ell}\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\sin\left(\frac{n\pi}{\ell}y\right)\sin\left(\frac{n\pi}{\ell}x\right)\mathrm{e}^{-(\frac{n\pi a}{\ell})^2t}, & t>0,\\ 0, & t<0.\end{cases}$$

则

$$u(t,x)=\int_0^{\ell}G(t,x,y)\varphi(y)\,\mathrm{d}y.$$

> **评注** 对于方程 $-\Delta u=f,\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n$, 解为 $u=\Gamma*f$, 其中 Γ 是基本解; 对于方程
>
> $$\begin{cases}-\Delta u=f, & \boldsymbol{x}\in\Omega,\\ u=0, & \boldsymbol{x}\in\partial\Omega,\end{cases}$$
>
> 解为 $u(t,\boldsymbol{x})=\int_\Omega G(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})f(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}$, 其中 G 是 Green 函数, 作为基本解的替代. 对于热方程
>
> $$\begin{cases}(\partial_t-\Delta)u=0, & (t,\boldsymbol{x})\in\mathbb{R}_+\times\mathbb{R}^n,\\ u(0,\boldsymbol{x})=g(\boldsymbol{x}), & \boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n,\end{cases}$$
>
> 解为 $u(t,\boldsymbol{x})=\int_{\mathbb{R}^n}K(t,\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y})g(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}$. 而在有界区域上, $G(t,\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})$ 为基本解的替代.

情形 2: $f \not\equiv 0, g_1, g_2 \equiv 0$, 对于方程 $u_t - a^2 u_{xx} = f(t,x)$, 我们设

$$f(t,x) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(t) \sin\left(\frac{n\pi}{\ell} x\right).$$

对于上述展开中的第 n 项, 设对应的解为 $u_n(t,x) = T(t)\sin\frac{n\pi}{\ell}x$, 则

$$T'(t) + a^2\left(\frac{n\pi}{\ell}\right)^2 T(t) = f_n(t),$$

故

$$T(t) = \mathrm{e}^{-(\frac{n\pi a}{\ell})^2 t} T(0) + \int_0^t \mathrm{e}^{-(\frac{n\pi a}{\ell})^2 (t-s)} f_n(s)\,\mathrm{d}s,$$

从而解为

$$u(t,x) = \sum_{n=1}^{\infty} \mathrm{e}^{-(\frac{n\pi a}{\ell})^2 t} T_n(0) \sin\left(\frac{n\pi}{\ell}x\right) + \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^t \mathrm{e}^{-(\frac{n\pi a}{\ell})^2 (t-s)} f_n(s) \sin\left(\frac{n\pi}{\ell}x\right) \mathrm{d}s,$$

并且

$$u(0,x) = \sum_{n=1}^{\infty} \varphi_n \sin\left(\frac{n\pi}{\ell}x\right) \implies T_n(0) = \varphi_n, \quad \forall\, n \in \mathbb{Z}^+.$$

因此

$$u(t,x) = \int_0^\ell G(t,x,y)\varphi(y)\,\mathrm{d}y + \int_0^t \int_0^\ell G(t-s,x,y) f(s,y)\,\mathrm{d}s\,\mathrm{d}y.$$

情形 3: $f \not\equiv 0, g_1, g_2 \not\equiv 0$. 考虑

$$w(t,x) := u(t,x) - \frac{x}{\ell} g_2(t) - \frac{\ell - x}{\ell} g_1(t),$$

则

$$\begin{cases} w_t - a^2 w_{xx} = f + r(t,x), & (t,x) \in \Omega_T, \\ w(0,x) = \varphi(x) - \dfrac{x}{\ell} g_2(0) - \dfrac{\ell - x}{\ell} g_1(0), & x \in [0,\ell], \\ w(t,0) = g_1(t) - g_1(t) = 0, & t \in (0,T], \\ w(t,\ell) = g_2(t) - g_2(t) = 0, & t \in (0,T], \end{cases}$$

由此转化为情形 2.

定理 2.3.2 基本解的性质

(1) $(\partial_t - a^2\partial_x^2) G(t,x,y) = 0, \forall\, t \in (0,T], \forall\, x, y \in (0,\ell)$;
(2) $G(t,x,y) = 0, \forall\, x = 0, \ell, \forall\, t \in (0,T], \forall\, y \in (0,\ell)$;

(3) $\lim\limits_{t\to 0^+}\int_0^\ell G(t,x,y)g(y)\,\mathrm{d}y = g(x), \forall\, x\in(0,\ell)$;
(4) 若 $g_1(t), g_2(t)\in C[0,T], \varphi(x)\in C^1[0,\ell], f(t,x)\in C^2([0,\ell]\times[0,T])$, 则

$$u(t,x)\in C^2((0,\ell)\times(0,T])\cap C([0,\ell]\times[0,T]).$$

特别地, 当 $f\equiv 0$ 时, 有 $u\in C^\infty((0,\ell)\times(0,T])$.

评注 对于高维情形, 如果 Ω 足够好, 例如为球体或者圆柱, 那么仍然可能通过分类变量法进行求解.

例题 2.3.3

设 $\Omega\subseteq\mathbb{R}^2$ 为圆盘, 对于 $\boldsymbol{x}=(x,y)=(r\cos\theta, r\sin\theta)$, 可以猜测解的形式为 $u(t,\boldsymbol{x})=T(t)A(r)B(\theta)$.

2.3.5 热方程的解的性质

跳过解的平均值性质, 以及导数的局部估计和解析性, 事实上, 热方程

$$\begin{cases} u_t - a^2\Delta u = 0, & (t,\boldsymbol{x})\in\mathbb{R}_+\times\mathbb{R}^n,\\ u(0,\boldsymbol{x}) = g(\boldsymbol{x}), & \boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n \end{cases}$$

的解在 $(t_0,\boldsymbol{x}_0)$ 处解析, $\forall\,(t_0,\boldsymbol{x}_0)\in\mathbb{R}_+\times\mathbb{R}^n$. 下面考虑最大值原理, 包括 L^∞ 估计与能量估计.

设 $\Omega\subseteq\mathbb{R}^n$ 是有界区域, $\Omega_T := (0,T]\times\Omega$, $\partial_p\Omega_T := \overline{\Omega_T}\setminus\Omega_T$ 称为**抛物边界**. 记 $\mathcal{L} := \partial_t - a^2\Delta$.

定理 2.3.3 最大值原理

设 $u\in C_1^2(\Omega_T)\cap C(\overline{\Omega_T})$ 且 $\mathcal{L}u = f\leqslant 0, \forall\,(t,\boldsymbol{x})\in\Omega_T$, 则 $\max\limits_{\overline{\Omega_T}} u = \max\limits_{\partial_p\Omega_T} u$.

证明: 先考虑简单情形: 如果 $f<0, \forall\,(t,\boldsymbol{x})\in\Omega_T$, 假设存在 $(t_0,\boldsymbol{x}_0)\in\Omega_T$, 使得 $u(t_0,\boldsymbol{x}_0)$ 取到最大值, 则 $(\partial_t - a^2\Delta)u(t_0,\boldsymbol{x}_0)\geqslant 0$, 矛盾.
对于一般情形, 令 $w := u-\varepsilon t$, 则 $(\partial_t - a^2\Delta)w = f-\varepsilon<0$, 故 $\max\limits_{\overline{\Omega_T}} w = \max\limits_{\partial_p\Omega_T} w$, 从而

$$\max_{\overline{\Omega_T}} u \leqslant \max_{\overline{\Omega_T}} w + \max_{\overline{\Omega_T}} \varepsilon t = \max_{\partial_p\Omega_T} w + \varepsilon T \leqslant \max_{\partial_p\Omega_T} u + \varepsilon T,$$

令 $\varepsilon\to 0^+$ 可得 $\max\limits_{\overline{\Omega_T}} u \leqslant \max\limits_{\partial_p\Omega_T} u$, 同理可得 $\max\limits_{\overline{\Omega_T}} u \geqslant \max\limits_{\partial_p\Omega_T} u$, 因此 $\max\limits_{\overline{\Omega_T}} u = \max\limits_{\partial_p\Omega_T} u$. □

推论 2.3.3

设 $u \in C_1^2(\Omega_T) \cap C(\overline{\Omega_T})$ 且 $\mathcal{L}u = f \geqslant 0, \forall\, (t, \boldsymbol{x}) \in \Omega_T$, 则 $\min\limits_{\overline{\Omega_T}} u = \min\limits_{\partial_p \Omega_T} u$.

推论 2.3.4 比较准则

设 $u, v \in C_1^2(\Omega_T) \cap C(\overline{\Omega_T})$. 如果在 Ω_T 上 $\mathcal{L}u \leqslant \mathcal{L}v$, 并且在 $\partial_p \Omega_T$ 上 $u \leqslant v$, 则在 Ω_T 上 $u \leqslant v$.

定理 2.3.4 最大值原理的不同版本

设热方程

$$\begin{cases} \mathcal{L}u = f \leqslant 0, & (t, \boldsymbol{x}) \in (0, T] \times \mathbb{R}^n, \\ u(0, \boldsymbol{x}) = g(\boldsymbol{x}), & \boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n, \end{cases}$$

的解 u 满足: 存在 $M, A > 0$ 使得 $|u(t, \boldsymbol{x})| \leqslant M \mathrm{e}^{A|\boldsymbol{x}|^2}, \forall\, (t, \boldsymbol{x}) \in (0, T] \times \mathbb{R}^n$, 则 $\sup\limits_{[0,T] \times \mathbb{R}^n} u \leqslant \sup\limits_{\mathbb{R}^n} g$.

证明: 若 $16a^2 TA \leqslant 1$, 则 $\forall\, \boldsymbol{x}_0 \in \mathbb{R}^n$, 待定 $R > 0$ 并取 $\Omega_T := (0, T] \times B_R(\boldsymbol{x}_0)$. 令

$$v(t, \boldsymbol{x}) := \frac{1}{(2T - t)^{\frac{n}{2}}} \mathrm{e}^{\frac{|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0|^2}{4a^2(2T - t)}},$$

则 $\mathcal{L}v = 0$. $\forall\, \varepsilon > 0$, 考虑 $w = u - \varepsilon v$, 则在 Ω_T 上

$$\mathcal{L}w = \mathcal{L}u - \varepsilon \mathcal{L}v = f \leqslant 0,$$

故 $\max\limits_{\overline{\Omega_T}} w = \max\limits_{\partial_p \Omega_T} w$. 而在 $\partial_p \Omega_T$ 上, 有

$$w(0, \boldsymbol{x}) = u(0, \boldsymbol{x}) - \varepsilon v(0, \boldsymbol{x}) \leqslant g(\boldsymbol{x}), \quad \forall\, \boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n;$$

同时 $\forall\, t \in [0, T], \forall\, |\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0| = R$, 有

$$v(t, \boldsymbol{x}) = \frac{1}{(2T - t)^{\frac{n}{2}}} \mathrm{e}^{\frac{|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0|^2}{4a^2(2T - t)}} \geqslant \frac{1}{(2T)^{\frac{n}{2}}} \mathrm{e}^{\frac{R^2}{8a^2 T}} \geqslant \frac{1}{(2T)^{\frac{n}{2}}} \mathrm{e}^{2AR^2},$$

从而

$$w(t, \boldsymbol{x}) \leqslant u(t, \boldsymbol{x}) - \frac{\varepsilon}{(2T)^{\frac{n}{2}}} \mathrm{e}^{2AR^2} \leqslant M \mathrm{e}^{A|\boldsymbol{x}|^2} - \frac{\varepsilon}{(2T)^{\frac{n}{2}}} \mathrm{e}^{2AR^2} \leqslant M \mathrm{e}^{A(|\boldsymbol{x}_0| + R)^2} - \frac{\varepsilon}{(2T)^{\frac{n}{2}}} \mathrm{e}^{2AR^2}.$$

因此任给定 $\varepsilon > 0$, 总存在充分大的 $R > 0$, 使得上式 $\leqslant \sup\limits_{\mathbb{R}^n} g$. 故

$$w(t, \boldsymbol{x}_0) \leqslant \max_{\overline{\Omega_T}} w = \max_{\partial_p \Omega_T} w \leqslant \sup_{\mathbb{R}^n} g \implies u(t, \boldsymbol{x}_0) - \frac{\varepsilon}{(2T - t)^{\frac{n}{2}}} \leqslant \sup_{\mathbb{R}^n} g,$$

令 $\varepsilon \to 0$ 可得 $u(t,\boldsymbol{x}_0) \leqslant \sup\limits_{\mathbb{R}^n} g$, 从而 $\sup\limits_{[0,T]\times\mathbb{R}^n} u \leqslant \sup\limits_{\mathbb{R}^n} g$.

对于一般的 T, 记 $T_1 := \dfrac{1}{16a^2A}$, 并做划分

$$[0,T] = [0,T_1] \cup [T_1,2T_1] \cup \cdots \cup [kT_1,T],$$

其中每段区间长度不超过 T_1. 对于 $[T_1,2T_1]$, 注意到

$$\sup_{[T_1,2T_1]\times\mathbb{R}^n} u \leqslant \sup_{\mathbb{R}^n} u(T_1,x) \leqslant \sup_{\mathbb{R}^n} g,$$

依此类推即可. □

推论 2.3.5 解的唯一性

(1) 对于方程

$$\begin{cases} \mathcal{L}u = f, & (t,\boldsymbol{x}) \in \Omega_T, \\ u(0,\boldsymbol{x}) = \varphi(\boldsymbol{x}), & \boldsymbol{x} \in \Omega, \\ u(t,\boldsymbol{x}) = g(t,\boldsymbol{x}), & t \in [0,T], \boldsymbol{x} \in \partial\Omega, \end{cases}$$

的属于 $C_1^2(\Omega_T) \cap C(\overline{\Omega_T})$ 的解唯一;

(2) 对于方程

$$\begin{cases} \mathcal{L}u = f, & (t,\boldsymbol{x}) \in (0,T] \times \mathbb{R}^n, \\ u(0,\boldsymbol{x}) = g(\boldsymbol{x}), & \boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n, \end{cases}$$

的属于 $C_1^2(\Omega_T) \cap C(\overline{\Omega_T})$ 且被 $M\mathrm{e}^{A|\boldsymbol{x}|^2}$ 控制的解唯一.

证明:

(1) 若 $u,v \in C_1^2(\Omega_T) \cap C(\overline{\Omega_T})$ 为方程的两个解, 令 $w := u - v$, 则 $\mathcal{L}w = 0$ 且在 $\partial_p\Omega_T$ 上 $w \equiv 0$, 因此由最大值原理可得在 $\overline{\Omega_T}$ 上 $w \equiv 0$.

(2) 若 $u,v \in C_1^2(\Omega_T) \cap C(\overline{\Omega_T})$ 为方程的两个被 $M\mathrm{e}^{A|\boldsymbol{x}|^2}$ 控制的解, 令 $w := u - v$, 则 $\mathcal{L}w = 0$ 且 $\forall\, \boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n$, 有 $w(0,\boldsymbol{x}) \equiv 0$, 故 $\sup\limits_{[0,T]\times\mathbb{R}^n} (u-v) \leqslant 0$, 同理可得 $\sup\limits_{[0,T]\times\mathbb{R}^n} (v-u) \leqslant 0$, 因此在 $[0,T]\times\mathbb{R}^n$ 上 $u \equiv v$.

□

评注 事实上, 对于方程

$$\begin{cases} u_t - u_{xx} = 0, & (t,x) \in \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}, \\ u(0,x) = 0, & x \in \mathbb{R} \end{cases}$$

有无穷多个解, 并且除了零解外其余的解增长都很快. 例如令

$$\varphi(t) := \begin{cases} \mathrm{e}^{-1/t^2}, & t \neq 0, \\ 0, & t = 0, \end{cases}$$

并取

$$u(t,x) := \begin{cases} \displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} \varphi^{(n)}(t) \frac{x^{2n}}{(2n)!}, & t \neq 0, \\ 0, & t = 0, \end{cases}$$

则

$$\partial_t u(t,x) = \sum_{n=0}^{\infty} \varphi^{(n+1)}(t) \frac{x^{2n}}{(2n)!}, \quad \partial_x^2 u(t,x) = \sum_{n=0}^{\infty} \varphi^{(n)}(t) \frac{(2n)(2n-1)}{(2n)!} x^{2n-2} = \sum_{n=0}^{\infty} \varphi^{(n+1)}(t) \frac{x^{2n}}{(2n)!},$$

因此 $(\partial_t - \partial_x^2)u = 0$. 事实上, 此时有 $|u(t,x)| \geqslant C\mathrm{e}^{x^2/2t}$.

L^∞ 估计 (最大模估计)

定理 2.3.5

对于方程

$$\begin{cases} \mathcal{L}u = f, & (t,\boldsymbol{x}) \in \Omega_T, \\ u(0,\boldsymbol{x}) = \varphi(\boldsymbol{x}), & \boldsymbol{x} \in \Omega, \\ u(t,\boldsymbol{x}) = g(t,\boldsymbol{x}), & t \in [0,T], \boldsymbol{x} \in \partial\Omega, \end{cases}$$

及其解 $u \in C_1^2(\Omega_T) \cap C(\overline{\Omega_T})$, 记

$$F := \sup_{\Omega_T} |f|, \quad B := \max\left\{ \max_{\Omega} |\varphi|, \max_{[0,T]\times\partial\Omega} |g| \right\},$$

则 $\max\limits_{\overline{\Omega_T}} |u| \leqslant FT + B$.

证明: 令 $w := \pm u + Ft + B$, 则

$$\begin{aligned} \mathcal{L}w = \pm\mathcal{L}u + F = \pm f + F \geqslant 0, \quad \forall\, (t,\boldsymbol{x}) \in \Omega_T, \\ w(0,\boldsymbol{x}) = \pm\varphi(\boldsymbol{x}) + B \geqslant 0, \quad \forall\, \boldsymbol{x} \in \Omega, \\ w(t,\boldsymbol{x}) = \pm g(t,\boldsymbol{x}) + Ft + B \geqslant 0, \quad \forall\, t \in [0,T], \forall\, \boldsymbol{x} \in \partial\Omega, \end{aligned}$$

故在 $\overline{\Omega_T}$ 上 $w \geqslant 0$, 因此 $|u(t,\boldsymbol{x})| \leqslant Ft + B \leqslant FT + B$. □

定理 2.3.6

对于方程

$$\begin{cases} \mathcal{L}u = f, & (t,\boldsymbol{x}) \in \Omega_T := (0,T] \times \mathbb{R}^n, \\ u(0,\boldsymbol{x}) = g(\boldsymbol{x}), & \boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n, \end{cases}$$

及其解 $u \in C_1^2(\Omega_T) \cap C(\overline{\Omega_T})$ 满足 $|u(t,\boldsymbol{x})| \leqslant M\mathrm{e}^{A|\boldsymbol{x}|^2}, \forall\, (t,\boldsymbol{x}) \in \Omega_T$, 有 $\sup\limits_{[0,T]\times\mathbb{R}^n} |u| \leqslant FT + B$, 其中 $F := \sup\limits_{[0,T]\times\mathbb{R}^n} |f|\,, B := \sup\limits_{\mathbb{R}^n} |g|$.

证明: 若 $16a^2TA \leqslant 1$, 则 $\forall\, \boldsymbol{x}_0 \in \mathbb{R}^n$, 待定 $R > 0$, 并取 $Q_T := (0,T] \times B_R(\boldsymbol{x}_0)$. 令

$$v(t,\boldsymbol{x}) := \frac{1}{(2T-t)^{\frac{n}{2}}} \mathrm{e}^{\frac{|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}_0|^2}{4a^2(2T-t)}},$$

则 $\mathcal{L}v = 0$. $\forall\, \varepsilon > 0$, 考虑 $w = \pm u + Ft + B + \varepsilon v$, 则在 Q_T 上

$$\mathcal{L}w = \pm\mathcal{L}u + F = \pm f + F \geqslant 0.$$

而在 $\partial_p Q_T$ 上, 有

$$w(0,\boldsymbol{x}) = \pm u(0,\boldsymbol{x}) + B + \varepsilon v(0,\boldsymbol{x}) \geqslant 0, \quad \forall\, \boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n;$$

同时 $\forall\, t \in [0,T], \forall\, |\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0| = R$, 有

$$w(t,\boldsymbol{x}) \geqslant \frac{\varepsilon}{(2T)^{\frac{n}{2}}} \mathrm{e}^{2AR^2} - M\mathrm{e}^{A(|\boldsymbol{x}_0|+R)^2} + Ft + B,$$

当 R 充分大时, 有 $w(t,\boldsymbol{x}) \geqslant 0$. 故在 Q_T 上 $w \geqslant 0$, 从而

$$w(t,\boldsymbol{x}_0) = \pm u(t,\boldsymbol{x}_0) + Ft + B + \frac{\varepsilon}{(2T-t)^{\frac{n}{2}}} \geqslant 0, \quad \forall\, t \in (0,T], \forall\, \boldsymbol{x}_0 \in \mathbb{R}^n,$$

因此

$$|u(t,\boldsymbol{x}_0)| \leqslant Ft + B + \frac{\varepsilon}{(2T-t)^{\frac{n}{2}}},$$

令 $\varepsilon \to 0$ 可得 $\sup\limits_{[0,T]\times\mathbb{R}^n} |u| \leqslant FT + B$.

对于一般的 T, 记 $T_1 := \dfrac{1}{16a^2T}$, 并做划分

$$[0,T] = [0,T_1] \cup [T_1,2T_1] \cup \cdots \cup [kT_1,T],$$

其中每段区间长度不超过 T_1. 对于 $[T_1, 2T_1]$, 注意到

$$\sup_{[T_1,2T_1]\times\mathbb{R}^n} |u| \leqslant FT_1 + \sup_{\mathbb{R}^n} |u(T_1, x)| \leqslant FT_1 + FT_1 + B = 2FT_1 + B,$$

依此类推即可. □

能量估计

定理 2.3.7 混合问题的能量估计

对于方程

$$\begin{cases} \mathcal{L}u = f, & (t, \boldsymbol{x}) \in \Omega_T, \\ u(0, \boldsymbol{x}) = \varphi(\boldsymbol{x}), & \boldsymbol{x} \in \Omega, \\ u(t, \boldsymbol{x}) = 0, & t \in [0, T], \boldsymbol{x} \in \partial\Omega, \end{cases}$$

及其解 $u \in C_1^2(\Omega_T) \cap C_0^1(\overline{\Omega_T})$, 则

$$\sup_{[0,T]} \int_\Omega u^2(t, \boldsymbol{x})\,\mathrm{d}x + 2a^2 \int_0^T \int_\Omega |\nabla u|^2\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\,\mathrm{d}t \leqslant C\left(\int_\Omega \varphi^2\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} + \int_0^T \int_\Omega f^2\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\,\mathrm{d}t\right),$$

其中常数 C 依赖 T.

证明: 由于 $u_t - a^2\Delta u = f$, 故 $\forall t \in [0, T]$, 有

$$\int_0^t \int_\Omega (u_t - a^2\Delta u)u\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\,\mathrm{d}s = \int_0^t \int_\Omega fu\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\,\mathrm{d}s,$$

其中

$$\begin{aligned} \int_0^t \int_\Omega u_t u\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\,\mathrm{d}s &= \frac{1}{2}\int_0^t \int_\Omega \partial_t(u^2)\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\,\mathrm{d}s = \frac{1}{2}\int_\Omega (u^2(t, \boldsymbol{x}) - \varphi^2)\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}, \\ \int_0^t \int_\Omega -a^2 u\Delta u\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\,\mathrm{d}s &= -a^2\int_0^t \int_\Omega (\nabla\cdot(u\nabla u) - |\nabla u|^2)\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\,\mathrm{d}s = a^2\int_0^t \int_\Omega |\nabla u|^2\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\,\mathrm{d}s, \\ \int_0^t \int_\Omega fu\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\,\mathrm{d}s &\leqslant \frac{1}{2}\int_0^t \int_\Omega f^2\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\,\mathrm{d}s + \frac{1}{2}\int_0^t \int_\Omega u^2\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\,\mathrm{d}s. \end{aligned}$$

故

$$\int_\Omega u^2(t, \boldsymbol{x})\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} + 2a^2\int_0^t \int_\Omega |\nabla u|^2\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\,\mathrm{d}s \leqslant \int_\Omega \varphi^2\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} + \int_0^t \int_\Omega f^2\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\,\mathrm{d}s + \int_0^t \int_\Omega u^2\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\,\mathrm{d}s.$$

考虑

$$G(t) := \int_0^t \int_\Omega u^2\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\,\mathrm{d}s, \quad F(t) := \int_\Omega \varphi^2\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} + \int_0^t \int_\Omega f^2\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\,\mathrm{d}s.$$

注意到

$$G'(t)=\int_\Omega u^2(t,\boldsymbol{x})\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}.$$

从而

$$G'(t)\leqslant G'(t)+2a^2\int_0^t\int_\Omega|\nabla u|^2\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\,\mathrm{d}s\leqslant F(t)+G(t),$$

即 $G'(t)\leqslant G(t)+F(t)$, 因此

$$(\mathrm{e}^{-t}G(t))'=\mathrm{e}^{-t}(G'(t)-G(t))\leqslant\mathrm{e}^{-t}F(t)\implies\mathrm{e}^{-t}G(t)\leqslant\int_0^t\mathrm{e}^{-s}F(s)\,\mathrm{d}s.$$

故

$$G(t)\leqslant\int_0^t\mathrm{e}^{t-s}F(s)\,\mathrm{d}s\leqslant\int_0^t\mathrm{e}^{t-s}\,\mathrm{d}sF(t)=(\mathrm{e}^t-1)F(t),$$

从而

$$\int_\Omega u^2(t,\boldsymbol{x})\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}+2a^2\int_0^t\int_\Omega|\nabla u|^2\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\,\mathrm{d}s\leqslant\mathrm{e}^t\left(\int_\Omega\varphi^2\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}+\int_0^t\int_\Omega f^2\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\,\mathrm{d}s\right),$$

进而

$$\sup_{[0,T]}\int_\Omega u^2(t,\boldsymbol{x})\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\leqslant\mathrm{e}^T\left(\int_\Omega\varphi^2\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}+\int_0^T\int_\Omega f^2\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\,\mathrm{d}s\right),$$
$$2a^2\int_0^T\int_\Omega|\nabla u|^2\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\,\mathrm{d}s\leqslant\mathrm{e}^T\left(\int_\Omega\varphi^2\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}+\int_0^T\int_\Omega f^2\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\,\mathrm{d}s\right),$$

因此

$$\sup_{[0,T]}\int_\Omega u^2(t,\boldsymbol{x})\,\mathrm{d}x+2a^2\int_0^T\int_\Omega|\nabla u|^2\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\,\mathrm{d}t\leqslant2\mathrm{e}^T\left(\int_\Omega\varphi^2\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}+\int_0^T\int_\Omega f^2\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\,\mathrm{d}t\right).$$

□

推论 2.3.6

对于方程

$$\begin{cases}\mathcal{L}u=f, & (t,\boldsymbol{x})\in(0,T]\times\mathbb{R}^n,\\ u(0,\boldsymbol{x})=g(\boldsymbol{x}), & \boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n\end{cases}$$

其中

$$\int_{\mathbb{R}^n}g^2\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}<+\infty,\quad\int_0^T\int_{\mathbb{R}^n}f^2\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\,\mathrm{d}t<+\infty,$$

及其解 $u \in C_1^2((0,T]\times\mathbb{R}^n)\cap C_0^1([0,T]\times\mathbb{R}^n)$ 满足 $|u|, |\nabla u| \to 0$, 当 $|\boldsymbol{x}| \to +\infty$ 时, 则

$$\sup_{[0,T]}\int_{\mathbb{R}^n} u^2(t,\boldsymbol{x})\,\mathrm{d}x + 2a^2\int_0^T\int_{\mathbb{R}^n}|\nabla u|^2\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\,\mathrm{d}t \leqslant C\left(\int_{\mathbb{R}^n} g^2\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} + \int_0^T\int_{\mathbb{R}^n} f^2\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\,\mathrm{d}t\right),$$

其中常数 C 依赖 T.

后向问题

考虑后向问题

$$\begin{cases}\mathcal{L}u = f, & (t,\boldsymbol{x})\in[0,T)\times\Omega,\\ u(T,\boldsymbol{x}) = \varphi(\boldsymbol{x}), & \boldsymbol{x}\in\Omega,\\ u(t,\boldsymbol{x}) = g(t,\boldsymbol{x}), & (t,\boldsymbol{x})\in[0,T]\times\partial\Omega,\end{cases}$$

一般来说, 这样的后向问题不是适定的, 可能没有解, 也可能解高度不稳定.

例题 2.3.4

考虑方程

$$\begin{cases}u_t - u_{xx} = 0, & (t,x)\in(0,T)\times(0,\pi),\\ u(T,x) = \varphi(x), & x\in(0,\pi),\\ u(t,0) = u(t,\pi) = 0, & t\in[0,T].\end{cases}$$

取

$$\varphi_k(x) := \frac{1}{k}\sin(kx),\quad u_k(x) := \frac{1}{k}\mathrm{e}^{k^2(T-t)}\sin(kx),$$

此时 $\max\limits_{[0,T]\times[0,\pi]}|u_k|$ 无法被 $\sup\limits_{(0,\pi)}|\varphi_k|$ 所控制, 当 $k\to+\infty$ 时.

2.4 波方程

2.4.1 建模

考虑一维下振动的弦, 二维下振动的膜以及三维下的弹性固体与声波. 下面只考虑一维情形. 记 $y(t,x)$ 为在位置 x 和时间 t 处的 y 方向的位移. 假设密度 ρ 为常数, 微小振幅和微小斜率, 即 $|y_x|, |y_t| \ll 1$, 以及拉力 T 为常数. 记 $\theta(x)$ 为与 x 轴之间的夹角, 则

$$\rho\Delta x\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = T(\sin\theta(x+\Delta x) - \sin\theta(x)) \approx T\theta'(x)\Delta x,$$

其中 $\theta \approx \tan\theta = y'(x)$, 故

$$\rho\Delta x\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} \approx T\Delta x\frac{\partial^2 y}{\partial x^2},$$

由此得到一维波方程

$$\partial_t^2 y - \frac{T}{\rho}\partial_x^2 y = 0.$$

一般来说, 热方程为

$$u_{tt} - a^2\Delta u = f, \quad (t,\boldsymbol{x}) \in \mathbb{R}_+ \times \Omega,$$

这为含时演化方程. 我们可以考虑不同的条件: 初值条件

$$\begin{cases} u(0,\boldsymbol{x}) = \varphi_0, & \boldsymbol{x} \in \Omega, \\ u_t(0,\boldsymbol{x}) = \varphi_1, & \boldsymbol{x} \in \Omega; \end{cases}$$

以及边界条件 (当 $\Omega \neq \mathbb{R}^n$ 时), 包括

(1) Dirichlet 边值条件 $u = g, (t,\boldsymbol{x}) \in \mathbb{R}_+ \times \partial\Omega$;
(2) Neumann 边界条件 $\partial_{\boldsymbol{n}} u = g, (t,\boldsymbol{x}) \in \mathbb{R}_+ \times \partial\Omega$;
(3) 混合边界条件 $a(t,\boldsymbol{x})u + b(t,\boldsymbol{x})\partial_{\boldsymbol{n}} u = g, (t,\boldsymbol{x}) \in \mathbb{R}_+ \times \partial\Omega$.

2.4.2 求解全空间上的波方程

考虑求解方程

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2\Delta u = f, & (t,\boldsymbol{x}) \in \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}^n, \\ u(0,\boldsymbol{x}) = g(\boldsymbol{x}), u_t(0,\boldsymbol{x}) = h(\boldsymbol{x}), & \boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n. \end{cases}$$

记 $\mathcal{L} := \partial_t^2 - a^2\Delta$, 依次考虑下列三个方程

$$\begin{cases} \mathcal{L}u = 0, & (t,\boldsymbol{x}) \in \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}^n, \\ u(0,\boldsymbol{x}) = g(\boldsymbol{x}), u_t(0,\boldsymbol{x}) = 0, & \boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n; \end{cases}$$

$$\begin{cases} \mathcal{L}u = 0, & (t,\boldsymbol{x}) \in \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}^n, \\ u(0,\boldsymbol{x}) = 0, u_t(0,\boldsymbol{x}) = h(\boldsymbol{x}), & \boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n; \end{cases}$$

$$\begin{cases} \mathcal{L}u = f, & (t,\boldsymbol{x}) \in \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}^n, \\ u(0,\boldsymbol{x}) = 0, u_t(0,\boldsymbol{x}) = 0, & \boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n. \end{cases}$$

如果上述三个方程的解依次为 u_1, u_2, u_3, 则 $u = u_1 + u_2 + u_3$ 为原方程的解, 我们后面还会证明解的唯一性.

引理 2.4.1

假设对于第二个方程以及任意 h, 得到解 $u_2(t,\boldsymbol{x}) = (S(t)h)(\boldsymbol{x}) = M_h(t,\boldsymbol{x})$, 则第一个和第三个方程的解分别为

$$u_1(t,\boldsymbol{x}) = \partial_t M_g(t,\boldsymbol{x}), \quad u_3(t,\boldsymbol{x}) = \int_0^t M_{f_\tau}(t-\tau,\boldsymbol{x})\,\mathrm{d}\tau,$$

其中 $f_\tau(\boldsymbol{x}) := f(\tau, \boldsymbol{x})$. 这里假设各函数有足够的可微性.

证明: 注意到 $\widetilde{u}(t, \boldsymbol{x}) := M_g(t, \boldsymbol{x})$ 满足

$$\begin{cases} \mathcal{L}\widetilde{u} = 0, & (t, \boldsymbol{x}) \in \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}^n, \\ \widetilde{u}(0, \boldsymbol{x}) = 0, \partial_t \widetilde{u}(0, \boldsymbol{x}) = g(\boldsymbol{x}), & \boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n. \end{cases}$$

令 $u_1 := \partial_t \widetilde{u}$, 则 $\mathcal{L}u_1 = \mathcal{L}\partial_t \widetilde{u} = \partial_t \mathcal{L}\widetilde{u} = 0, \forall\, (t, \boldsymbol{x}) \in \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}^n$, 并且

$$u_1(0, \boldsymbol{x}) = \partial_t \widetilde{u}(0, \boldsymbol{x}) = g(\boldsymbol{x}), \quad \partial_t u_1(0, \boldsymbol{x}) = \partial_t^2 \widetilde{u}(0, \boldsymbol{x}) = a^2 \Delta \widetilde{u}(0, \boldsymbol{x}) = 0, \quad \boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n,$$

因此

$$\begin{cases} \mathcal{L}u_1 = 0, & (t, \boldsymbol{x}) \in \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}^n, \\ u_1(0, \boldsymbol{x}) = g(\boldsymbol{x}), \partial_t u_1(0, \boldsymbol{x}) = 0, & \boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n, \end{cases}$$

即 u_1 满足第一个方程.
下面考虑 $w(t, \boldsymbol{x}; \tau) := M_{f_\tau}(t - \tau, \boldsymbol{x}), t \geqslant \tau$. 先固定 τ, 则

$$\begin{cases} \mathcal{L}w = 0, & (t, \boldsymbol{x}) \in \mathbb{R}_{>\tau} \times \mathbb{R}^n, \\ w(\tau, \boldsymbol{x}) = 0, \partial_t w(\tau, \boldsymbol{x}) = f(\tau, \boldsymbol{x}), & \boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n. \end{cases}$$

下面说明

$$u_3(t, \boldsymbol{x}) := \int_0^t w(t, \boldsymbol{x}; \tau)\, \mathrm{d}\tau$$

为第三个方程的解. 事实上, 直接计算可得

$$\begin{aligned} \partial_t u_3(t, \boldsymbol{x}) &= w(t, \boldsymbol{x}; t) + \int_0^t \partial_t w(t, \boldsymbol{x}; \tau)\, \mathrm{d}\tau = \int_0^t \partial_t w(t, \boldsymbol{x}; \tau)\, \mathrm{d}\tau, \\ \partial_t^2 u_3(t, \boldsymbol{x}) &= \partial_t w(t, \boldsymbol{x}; t) + \int_0^t \partial_t^2 w(t, \boldsymbol{x}; \tau)\, \mathrm{d}\tau = f(t, \boldsymbol{x}) + \int_0^t \partial_t^2 w(t, \boldsymbol{x}; \tau)\, \mathrm{d}\tau, \end{aligned}$$

故

$$\mathcal{L}u_3(t, \boldsymbol{x}) = \partial_t^2 u_3(t, \boldsymbol{x}) - a^2 \Delta u_3(t, \boldsymbol{x}) = \int_0^t \mathcal{L}w(t, \boldsymbol{x}; \tau)\, \mathrm{d}\tau + f(t, \boldsymbol{x}) = f(t, \boldsymbol{x}),$$

并且 $u_3(0, \boldsymbol{x}) = 0, \partial_t u_3(0, \boldsymbol{x}) = 0, \boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n$. □

下面用 Fourier 变换求解. 对于方程

$$\begin{cases} (\partial_t^2 - a^2 \Delta) u = f, & (t, \boldsymbol{x}) \in \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}^n, \\ u(0, \boldsymbol{x}) = g(\boldsymbol{x}), u_t(0, \boldsymbol{x}) = h(\boldsymbol{x}), & \boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n, \end{cases}$$

两边对 $\boldsymbol{x}$ 作用 Fourier 变换可得

$$\begin{cases}\partial_t^2 \widehat{u} + a^2 |\boldsymbol{\xi}|^2 \widehat{u} = \widehat{f}, & (t, \boldsymbol{\xi}) \in \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}^n, \\ \widehat{u}(0, \boldsymbol{\xi}) = \widehat{g}(\boldsymbol{\xi}), \widehat{u}_t(0, \boldsymbol{\xi}) = \widehat{h}(\boldsymbol{\xi}), & \boldsymbol{\xi} \in \mathbb{R}^n. \end{cases}$$

对于二阶 ODE

$$\begin{cases} y'' + a^2 y = f, & t > 0, \\ y(0) = A, y'(0) = B, \end{cases}$$

解可以表示为

$$y(t) = C_1 \cos(at) + C_2 \sin(at) + \int_0^t \frac{\sin(a(t-s))}{a} f(s) \, \mathrm{d}s,$$

代入初值可得

$$y(0) = C_1 = A, \quad y'(0) = C_2 a = B \implies C_2 = \frac{B}{a}.$$

从而得到

$$\widehat{u}(t, \boldsymbol{\xi}) = \cos(a |\boldsymbol{\xi}| t) \widehat{g}(\boldsymbol{\xi}) + \frac{\sin(a |\boldsymbol{\xi}| t)}{a |\boldsymbol{\xi}|} \widehat{h}(\boldsymbol{\xi}) + \int_0^t \frac{\sin(a |\boldsymbol{\xi}| (t-s))}{a |\boldsymbol{\xi}|} \widehat{f}(s, \boldsymbol{\xi}) \, \mathrm{d}s,$$

因此形式上得到

$$u(t, \boldsymbol{x}) = \cos(a |D| t) g(\boldsymbol{x}) + \frac{\sin(a |D| t)}{a |D|} h(\boldsymbol{x}) + \int_0^t \frac{\sin(a |D| (t-s))}{a |D|} f(s, \boldsymbol{x}) \, \mathrm{d}s.$$

评注

(1) 以上为解在形式上的表达式, 对于计算毫无用处.

(2) 与前面的推导相比, 如果记 $\widehat{S(t)h} = \dfrac{\sin(a |\boldsymbol{\xi}| t)}{a |\boldsymbol{\xi}|} \widehat{h}(\boldsymbol{\xi})$, 则第二个方程的解 $u_2 = S(t)h$.

(3) 也可同时对 t 和 $\boldsymbol{x}$ 作用 Fourier 变换, 对 $\partial_t^2 u - a^2 \Delta u = f$, 得到

$$(-\tau^2 + a^2 |\boldsymbol{\xi}|^2) \widehat{u}(\tau, \boldsymbol{\xi}) = \widehat{f}(\tau, \boldsymbol{\xi}) \implies \widehat{u}(\tau, \boldsymbol{\xi}) = \frac{1}{-\tau^2 + a^2 |\boldsymbol{\xi}|^2} \widehat{f}(\tau, \boldsymbol{\xi}),$$

故

$$u = \frac{1}{(2\pi)^{\frac{n+1}{2}}} \left(\frac{1}{-\tau^2 + a^2 |\boldsymbol{\xi}|^2} \right)^{\vee} * f,$$

此时得到了基本解, 但难以计算.

下面来寻找解的显式公式.

一维情形: 对于方程

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0, & (t,x) \in \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}, \\ u(0,x) = 0, u_t(0,x) = h(x), & x \in \mathbb{R}, \end{cases}$$

注意到

$$\mathcal{L} = \partial_t^2 - a^2 \partial_x^2 = (\partial_t - a\partial_x)(\partial_t + a\partial_x),$$

故只需求解

$$\begin{cases} (\partial_t + a\partial_x)u = v, & (t,x) \in \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}, \\ (\partial_t - a\partial_x)v = 0, & (t,x) \in \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}, \end{cases}$$

其中后者的解为 $v = \psi(x+at)$; 或者

$$\begin{cases} (\partial_t - a\partial_x)u = w, & (t,x) \in \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}, \\ (\partial_t + a\partial_x)w = 0, & (t,x) \in \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}, \end{cases}$$

其中后者的解为 $w = \phi(x-at)$. 进而再求解一个非齐次运输方程即可得到解的显式公式.

或者可以直接猜解的公式: 考虑 $u(x,t) = F(x-at) + G(x+at)$, 代入可得

$$\begin{cases} (\partial_t^2 - a^2\partial_x^2)u = 0, & (t,x) \in \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}, \\ u(0,x) = F(x) + G(x) = 0, & x \in \mathbb{R}, \\ u_t(0,x) = -aF'(x) + aG'(x) = h(x), & x \in \mathbb{R}. \end{cases}$$

故

$$F'(x) + G'(x) = 0, \quad -F'(x) + G'(x) = \frac{1}{a}h(x) \implies F'(x) = -\frac{1}{2a}h(x), \quad G'(x) = \frac{1}{2a}h(x),$$

从而

$$F(x) = -\frac{1}{2a}\int_0^x h(\lambda)\,\mathrm{d}\lambda - C, \quad G(x) = \frac{1}{2a}\int_0^x h(\lambda)\,\mathrm{d}\lambda + C,$$

因此

$$u(t,x) = \frac{1}{2a}\int_0^{x+at} h(\lambda)\,\mathrm{d}\lambda - \frac{1}{2a}\int_0^{x-at} h(\lambda)\,\mathrm{d}\lambda = \frac{1}{2a}\int_{x-at}^{x+at} h(\lambda)\,\mathrm{d}\lambda.$$

进而第一个方程的解为

$$u_1(t,x) = \partial_t\left(\frac{1}{2a}\int_{x-at}^{x+at} g(\lambda)\,\mathrm{d}\lambda\right) = \frac{1}{2a}\left(a\,g(x+at) - (-a)g(x-at)\right) = \frac{1}{2}(g(x+at) + g(x-at));$$

第三个方程的解为

$$u_3(t,x)=\int_0^t \frac{1}{2a}\int_{x-a(t-\tau)}^{x+a(t-\tau)} f(\tau,\lambda)\,\mathrm{d}\lambda\,\mathrm{d}\tau.$$

因此 $u=u_1+u_2+u_3$ 为一般方程的解, 这也称作 **D'Alembert 公式**.

定理 2.4.1

设 $g\in C^2(\mathbb{R}), h\in C^1(\mathbb{R}), f\in C^1([0,+\infty)\times\mathbb{R})$, 则 D'Alembert 公式给出方程

$$\begin{cases}\mathcal{L}u=f, & (t,x)\in\mathbb{R}_+\times\mathbb{R},\\ u(0,x)=g(x), u_t(0,x)=h(x), & x\in\mathbb{R},\end{cases}$$

的解, 并且 $u\in C^2([0,+\infty)\times\mathbb{R})$.

评注 如果 $f\equiv 0$, 则

$$\begin{aligned}u&=u_1+u_2\\ &=\frac{1}{2}g(x+at)+\frac{1}{2a}\int_0^{x+at}h(\lambda)\,\mathrm{d}\lambda+\frac{1}{2}g(x-at)-\frac{1}{2a}\int_0^{x-at}h(\lambda)\,\mathrm{d}\lambda\\ &=G(x+at)+F(x-at),\end{aligned}$$

此时波可以分成左右两个行波.

下面讨论半空间 $\mathbb{R}_+$ 上的一维波方程

$$\begin{cases}u_{tt}-a^2u_{xx}=f, & (t,x)\in\mathbb{R}_+\times\mathbb{R}_+,\\ u(0,x)=g(x), u_t(0,x)=h(x), & x\in\mathbb{R}_{\geqslant 0},\\ u(t,0)=\varphi(t), & t\in\mathbb{R}_{\geqslant 0}.\end{cases}$$

先考虑 $f\equiv 0,\varphi\equiv 0$ 的情形:

$$\begin{cases}u_{tt}-a^2u_{xx}=0, & (t,x)\in\mathbb{R}_+\times\mathbb{R}_+,\\ u(0,x)=g(x), u_t(0,x)=h(x), & x\in\mathbb{R}_{\geqslant 0},\\ u(t,0)=0, & t\in\mathbb{R}_{\geqslant 0}.\end{cases}$$

此时还需相容性条件 $g(0)=h(0)=0$. 利用**反射法**进行求解: 考虑奇延拓:

$$\widetilde{u}(t,x):=\begin{cases}u(t,x), & x\geqslant 0,\\ -u(t,-x) & x\leqslant 0.\end{cases}\quad \widetilde{g}(x):=\begin{cases}g(x), & x\geqslant 0,\\ -g(-x), & x\leqslant 0.\end{cases}\quad \widetilde{h}(x):=\begin{cases}h(x), & x\geqslant 0,\\ -h(-x), & x\leqslant 0.\end{cases}$$

则

$$\begin{cases}\mathcal{L}\widetilde{u}=0, & (t,x)\in\mathbb{R}_+\times\mathbb{R},\\ \widetilde{u}(0,x)=\widetilde{g}(x),\widetilde{u}_t(0,x)=\widetilde{h}(x), & x\in\mathbb{R}.\end{cases}$$

故

$$\widetilde{u}(t,x)=\frac{1}{2}\left(\widetilde{g}(x-at)+\widetilde{g}(x+at)\right)+\frac{1}{2a}\int_{x-at}^{x+at}\widetilde{h}(\lambda)\,\mathrm{d}\lambda.$$

再代回 u, 从而 $\forall x,t\geqslant 0$,

(1) 若 $x-at\geqslant 0$, 则

$$u(t,x)=\frac{1}{2}(g(x-at)+g(x+at))+\frac{1}{2a}\int_{x-at}^{x+at}h(\lambda)\,\mathrm{d}\lambda;$$

(2) 若 $x-at\leqslant 0$, 则

$$u(t,x)=\frac{1}{2}(-g(at-x)+g(x+at))+\frac{1}{2a}\int_{at-x}^{x+at}h(\lambda)\,\mathrm{d}\lambda.$$

> 评注 此时依然可以写成 $\widetilde{u}(x,t)=\widetilde{F}(x-at)+\widetilde{G}(x+at)$, 并且
>
> $$\widetilde{F}(x-at)=\frac{1}{2}\widetilde{g}(x-at)+\frac{1}{2a}\int_{x-at}^{0}\widetilde{h}(\lambda)\,\mathrm{d}\lambda.$$

接下来, 如果 $f\not\equiv 0,\varphi\equiv 0$, 依然可以使用反射法, 结合相容性条件 $g(0)=h(0)=0$. 再注意到

$$0=\lim_{(t,x)\to(0,0)}(u_{tt}-a^2u_{xx}-f(t,x))=-a^2g''(0)-f(0,0),$$

故 $f(0,0)=-a^2g''(0)$.

最后, 如果 $f\not\equiv 0,\varphi\not\equiv 0$, 考虑 $w(t,x):=u(t,x)-\varphi(t)$, 则有

$$\begin{cases}w_{tt}-a^2w_{xx}=\widetilde{f}, & (t,x)\in\mathbb{R}_+\times\mathbb{R}_+,\\ w(0,x)=\widetilde{g}(x),w_t(0,x)=\widetilde{h}(x), & x\in\mathbb{R}_{\geqslant 0},\\ w(t,0)=0, & t\in\mathbb{R}_{\geqslant 0},\end{cases}$$

归约到 $\varphi\equiv 0$ 的情形.

综上所述, 有以下三种方法:

(1) 归约;

(2) Fourier 变换法;

(3) 寻找显式公式.

并且已经得到以下情形的结果:

(1) $n=1,\Omega=\mathbb{R}$.

(2) $n=1,\Omega=\mathbb{R}_+$, 即对于方程

$$\begin{cases} u_{tt}-a^2u_{xx}=0, & (t,x)\in\mathbb{R}_+\times\mathbb{R}_+,\\ u(0,x)=0,u_t(0,x)=h(x), & x\in\mathbb{R}_{\geqslant 0},\\ u(t,0)=\varphi(t), & t\in\mathbb{R}_{\geqslant 0}. \end{cases}$$

如果 $x-at\geqslant 0$, 则

$$u(t,x)=\frac{1}{2a}\int_{x-at}^{x+at}h(\lambda)\,\mathrm{d}\lambda;$$

如果 $x-at\leqslant 0$, 则

$$u(t,x)=\frac{1}{2a}\int_{at-x}^{x+at}h(\lambda)\,\mathrm{d}\lambda.$$

下面考虑 $n=3,\Omega=\mathbb{R}^3$, 对于方程

$$\begin{cases} u_{tt}-a^2\Delta u=0, & (t,\boldsymbol{x})\in\mathbb{R}_+\times\mathbb{R}^n,\\ u(0,\boldsymbol{x})=0,u_t(0,\boldsymbol{x})=h(\boldsymbol{x}), & \boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n, \end{cases}$$

采用**球面平均法**: 令

$$M(t,r;\boldsymbol{x}):=\fint_{\partial B(\boldsymbol{x},r)}u(t,\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}S(\boldsymbol{y}),\quad H(r;\boldsymbol{x}):=\fint_{\partial B(\boldsymbol{x},r)}h(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}S(\boldsymbol{y}).$$

首先注意到

$$\lim_{r\to 0}M(t,r;\boldsymbol{x})=\lim_{r\to 0}\fint_{\partial B(\boldsymbol{0},1)}u(t,\boldsymbol{x}+r\boldsymbol{z})\,\mathrm{d}S(\boldsymbol{z})=u(t,\boldsymbol{x}).$$

考虑换元 $\boldsymbol{y}=\boldsymbol{x}+r\boldsymbol{z}$, 则

$$\begin{aligned} \partial_rM&=\partial_r\fint_{\partial B(\boldsymbol{0},1)}u(t,\boldsymbol{x}+r\boldsymbol{z})\,\mathrm{d}S(\boldsymbol{z})\\ &=\fint_{\partial B(\boldsymbol{0},1)}\nabla u(t,\boldsymbol{x}+r\boldsymbol{z})\cdot\boldsymbol{z}\,\mathrm{d}S(\boldsymbol{z})\\ &=\fint_{\partial B(\boldsymbol{x},r)}\nabla u(t,\boldsymbol{y})\cdot\frac{\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}}{r}\,\mathrm{d}S(\boldsymbol{y})\\ &=\frac{1}{n\alpha(n)r^{n-1}}\int_{\partial B(\boldsymbol{x},r)}\nabla u(t,\boldsymbol{y})\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}S(\boldsymbol{y})\\ &=\frac{1}{n\alpha(n)r^{n-1}}\int_{B(\boldsymbol{x},r)}\Delta u(t,\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}\\ &=\frac{r}{n}\fint_{B(\boldsymbol{x},r)}\Delta u(t,\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}, \end{aligned}$$

并且

$$\partial_r^2M=\frac{1-n}{n\alpha(n)r^n}\int_{B(\boldsymbol{x},r)}\Delta u(t,\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}+\frac{1}{n\alpha(n)r^{n-1}}\int_{\partial B(\boldsymbol{x},r)}\Delta u(t,\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}S(\boldsymbol{y}),$$

故

$$M_{tt}-a^2M_{rr}=\fint_{\partial B(\boldsymbol{x},r)}(u_{tt}-a^2\Delta u)\,\mathrm{d}S(\boldsymbol{y})-a^2\frac{1-n}{n\alpha(n)r^n}\int_{B(\boldsymbol{x},r)}\Delta u\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}=a^2\frac{n-1}{r}M_r.$$

由此对于一般的 n, 得到

$$\begin{cases}M_{tt}-a^2\left(M_{rr}+\dfrac{n-1}{r}M_r\right)=0, & (t,r)\in\mathbb{R}_+\times\mathbb{R}_+,\\ M(0,r)=0, M_t(0,r)=H(r), & r\in\mathbb{R}_{\geqslant 0}.\end{cases}$$

> 评注 注意到对于 $\mathbb{R}^n$ 上的球对称函数 $f(\boldsymbol{x})=f(r)$, 有
>
> $$\partial_{x_i}f=f'(r)\frac{x_i}{r},\quad \partial_{x_i}^2f=f''(r)\left(\frac{x_i}{r}\right)^2+f'(r)\frac{1}{r}+f'(r)\frac{-x_i}{r^2}\frac{x_i}{r},$$
>
> 故
>
> $$\Delta f=f''(r)+f'(r)\frac{n}{r}-f'(r)\frac{1}{r}=\left(\partial_r^2+\frac{n-1}{r}\partial_r\right)f.$$

对于 $n=3$, 有

$$M_{tt}-a^2\left(M_{rr}+\frac{2}{r}M_r\right)=0.$$

注意到

$$M_{rr}+\frac{2}{r}M_r=\frac{1}{r^2}(r^2M_{rr}+2rM_r)=\frac{1}{r^2}(r^2M_r)_r,$$

因此我们令 $N=r^\alpha M$, 则

$$\begin{aligned}r^\alpha M_r&=N_r-\alpha r^{\alpha-1}M=N_r-\frac{\alpha}{r}N,\\ N_r&=\alpha r^{\alpha-1}M+r^\alpha M_r,\\ N_{rr}&=\alpha(\alpha-1)r^{\alpha-2}M+2\alpha r^{\alpha-1}M_r+r^\alpha M_{rr},\end{aligned}$$

故

$$\begin{aligned}N_{tt}-a^2N_{rr}&=r^\alpha M_{tt}-a^2r^\alpha M_{rr}-a^2(\alpha(\alpha-1)r^{\alpha-2}M+2\alpha r^{\alpha-1}M_r)\\ &=r^\alpha\left(M_{tt}-a^2M_{rr}-a^2\frac{n-1}{r}M_r\right)+r^\alpha a^2\frac{n-1}{r}M_r-a^2(\alpha(\alpha-1)r^{\alpha-2}M+2\alpha r^{\alpha-1}M_r)\\ &=a^2\left(-\alpha(\alpha-1)\frac{N}{r^2}+\left(\frac{n-1}{r}-\frac{2\alpha}{r}\right)r^\alpha M_r\right)\\ &=a^2\left(-\alpha(\alpha-1)\frac{N}{r^2}+\frac{n-1-2\alpha}{r}\left(N_r-\frac{\alpha}{r}N\right)\right)\\ &=a^2\left(\frac{n-1-2\alpha}{r}N_r-\frac{\alpha(n-2-\alpha)}{r^2}N\right).\end{aligned}$$

取 $\alpha = n-2$, 则有

$$N_{tt} - a^2\left(N_{rr} + \frac{3-n}{r}N_r\right) = 0.$$

当 $n=3$ 时, $\alpha = 1$, 故 $N = rM$ 恰满足一维半空间波方程

$$\begin{cases} N_{tt} - a^2 N_{rr} = 0, & (t,r) \in \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}_+, \\ N(0,r) = 0, N_t(0,r) = \widetilde{H}(r) = rH(r), & r \in \mathbb{R}_{\geqslant 0}. \end{cases}$$

从而

$$N(t,r) = \frac{1}{2a}\int_{|r-at|}^{r+at} \widetilde{H}(\lambda)\,\mathrm{d}\lambda.$$

因此

$$\begin{aligned} u(t,\boldsymbol{x}) &= \lim_{r\to 0} M(t,r;\boldsymbol{x}) \\ &= \lim_{r\to 0} \frac{N(t,r;\boldsymbol{x})}{r} \\ &= \lim_{r\to 0} \frac{1}{2ar}\int_{at-r}^{at+r} \widetilde{H}(\lambda)\,\mathrm{d}\lambda \\ &= \frac{1}{2a}(\widetilde{H}(at+r) + \widetilde{H}(at-r))|_{r=0} \\ &= \frac{1}{a}\widetilde{H}(at) = \frac{1}{a}atH(at) \\ &= t\fint_{\partial B(\boldsymbol{x},at)} h(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}S(\boldsymbol{y}). \end{aligned}$$

由此得到了方程

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2\Delta u = f, & (t,\boldsymbol{x}) \in \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}^3, \\ u(0,\boldsymbol{x}) = g(\boldsymbol{x}), u_t(0,\boldsymbol{x}) = h(\boldsymbol{x}), & \boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^3, \end{cases}$$

的解的公式

$$u(t,\boldsymbol{x}) = \partial_t\left(t\fint_{\partial B(\boldsymbol{x},at)} g(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}S(\boldsymbol{y})\right) + t\fint_{\partial B(\boldsymbol{x},at)} h(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}S(\boldsymbol{y}) + \int_0^t (t-\tau)\fint_{\partial B(\boldsymbol{x},a(t-\tau))} f(\tau,\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}S(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}\tau.$$

这称为 **Kirchhoff 公式**. 下面对其进行化简:

$$\begin{aligned} \partial_t\left(t\fint_{\partial B(\boldsymbol{x},at)} g(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}S(\boldsymbol{y})\right) &= \fint_{\partial B(\boldsymbol{x},at)} g(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}S(\boldsymbol{y}) + t\partial_t\left(\fint_{\partial B(\boldsymbol{0},1)} g(\boldsymbol{x}+at\boldsymbol{z})\,\mathrm{d}S(\boldsymbol{z})\right) \\ &= \fint_{\partial B(\boldsymbol{x},at)} g(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}S(\boldsymbol{y}) + t\fint_{\partial B(\boldsymbol{0},1)} \nabla g(\boldsymbol{x}+at\boldsymbol{z})\cdot a\boldsymbol{z}\,\mathrm{d}S(\boldsymbol{z}) \\ &= \fint_{\partial B(\boldsymbol{x},at)} g(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}S(\boldsymbol{y}) + \fint_{\partial B(\boldsymbol{x},at)} \nabla g(\boldsymbol{y})\cdot(\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x})\,\mathrm{d}S(\boldsymbol{y}). \end{aligned}$$

因此当 $f \equiv 0$ 时, 解可以写成

$$u(t,\boldsymbol{x}) = \fint_{\partial B(\boldsymbol{x},at)} (g(\boldsymbol{y}) + \nabla g(\boldsymbol{y}) \cdot (\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}) + th(\boldsymbol{y}))\,\mathrm{d}S(\boldsymbol{y}).$$

下面再考虑 $n = 2, \Omega = \mathbb{R}^2$ 的情形: 对于方程

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2\Delta u = f, & (t,\boldsymbol{x}) \in \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}^2, \\ u(0,\boldsymbol{x}) = g(\boldsymbol{x}), u_t(0,\boldsymbol{x}) = h(\boldsymbol{x}), & \boldsymbol{x} = (x_1,x_2) \in \mathbb{R}^2, \end{cases}$$

引入一个三维问题: 考虑 $\widetilde{u}(t,\widetilde{\boldsymbol{x}}) = u(t,\boldsymbol{x})$, 其中 $\widetilde{\boldsymbol{x}} = (x_1,x_2,x_3) = (\boldsymbol{x},x_3)$. 那么如果得到了 $\widetilde{u}(t,x_1,x_2,x_3)$, 则 $u(t,\boldsymbol{x}) = \widetilde{u}(t,x_1,x_2,0)$. 采用**下降法**: 注意到

$$\widetilde{u}(t,\widetilde{\boldsymbol{x}}) = \fint_{\partial B(\widetilde{\boldsymbol{x}},at)} (\widetilde{g}(\widetilde{\boldsymbol{y}}) + \nabla\widetilde{g}(\widetilde{\boldsymbol{y}}) \cdot (\widetilde{\boldsymbol{y}}-\widetilde{\boldsymbol{x}}) + t\widetilde{h}(\widetilde{\boldsymbol{y}}))\,\mathrm{d}S(\widetilde{\boldsymbol{y}}),$$

取 $\widetilde{\boldsymbol{x}} = (x_1,x_2,0) = (\boldsymbol{x},0)$. 对于球

$$(y_1-x_1)^2 + (y_2-x_2)^2 + y_3^2 = R^2, \quad R = at,$$

有

$$y_3 = \pm\sqrt{R^2 - (y_1-x_1)^2 - (y_2-x_2)^2}.$$

对于上半球面

$$y_3 = \sqrt{R^2 - (y_1-x_1)^2 - (y_2-x_2)^2},$$

有

$$\frac{\partial y_3}{\partial y_1} = -\frac{y_1-x_1}{\sqrt{R^2-(y_1-x_1)^2-(y_2-x_2)^2}},$$

故

$$\begin{aligned} \mathrm{d}S &= \sqrt{1 + \left(\frac{\partial y_3}{\partial y_1}\right)^2 + \left(\frac{\partial y_3}{\partial y_2}\right)^2}\,\mathrm{d}y_1\,\mathrm{d}y_2 \\ &= \sqrt{1 + \frac{(y_1-x_1)^2+(y_2-x_2)^2}{R^2-(y_1-x_1)^2-(y_2-x_2)^2}}\,\mathrm{d}y_1\,\mathrm{d}y_2 \\ &= \frac{R}{\sqrt{R^2-(y_1-x_1)^2-(y_2-x_2)^2}}\,\mathrm{d}y_1\,\mathrm{d}y_2, \end{aligned}$$

其中 $(y_1-x_1)^2 + (y_2-x_2)^2 \leqslant R^2$, 从而

$$\begin{aligned} u(t,\boldsymbol{x}) &= \widetilde{u}(t,x_1,x_2,0) \\ &= \frac{2at}{4\pi(at)^2} \int_{B(\boldsymbol{x},at)} \frac{g(\boldsymbol{y}) + \nabla g(\boldsymbol{y}) \cdot (\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}) + th(\boldsymbol{y})}{\sqrt{(at)^2 - |\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}|^2}}\,\mathrm{d}\boldsymbol{y} \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{2\pi at} \int_{B(\boldsymbol{x},at)} \frac{g(\boldsymbol{y}) + \nabla g(\boldsymbol{y}) \cdot (\boldsymbol{y} - \boldsymbol{x}) + th(\boldsymbol{y})}{\sqrt{(at)^2 - |\boldsymbol{y} - \boldsymbol{x}|^2}} \,\mathrm{d}\boldsymbol{y}.$$

对应的带 f 的项为

$$\int_0^t (t-\tau) a(t-\tau) \int_{B(\boldsymbol{x},a(t-\tau))} \frac{f(\tau, \boldsymbol{y})}{\sqrt{(a(t-\tau))^2 - |\boldsymbol{y} - \boldsymbol{x}|^2}} \,\mathrm{d}\boldsymbol{y} \,\mathrm{d}\tau.$$

下面考虑更高的奇数维 $n = 2k+1, k > 1$. 记 $\mathcal{L}_m := \partial_r^2 + \frac{m}{r}\partial_r$. 先证明

$$\mathcal{L}_m \left(\frac{1}{r}\partial_r\right) = \left(\frac{1}{r}\partial_r\right) \mathcal{L}_{m-2}.$$

事实上, 左边等于

$$\begin{aligned}
&\left(\partial_r^2 + \frac{m}{r}\partial_r\right)\left(\frac{1}{r}\partial_r\right) \\
&= \partial_r^2 \left(\frac{1}{r}\partial_r\right) + \frac{m}{r}\partial_r \left(\frac{1}{r}\partial_r\right) \\
&= \partial_r \partial_r \left(\frac{1}{r}\partial_r\right) + \frac{m}{r}\left(-\frac{1}{r^2}\partial_r + \frac{1}{r}\partial_r^2\right) \\
&= \partial_r \left(-\frac{1}{r^2}\partial_r + \frac{1}{r}\partial_r^2\right) + \frac{-m}{r^3}\partial_r + \frac{m}{r^2}\partial_r^2 \\
&= \frac{2}{r^3}\partial_r - \frac{1}{r^2}\partial_r^2 - \frac{1}{r^2}\partial_r^2 + \frac{1}{r}\partial_r^3 - \frac{m}{r^3}\partial_r + \frac{m}{r^2}\partial_r^2 \\
&= \frac{1}{r}\partial_r^3 + \frac{m-2}{r^2}\partial_r^2 + \frac{2-m}{r^3}\partial_r,
\end{aligned}$$

而右边等于

$$\begin{aligned}
&\left(\frac{1}{r}\partial_r\right)\left(\partial_r^2 + \frac{m-2}{r}\partial_r\right) \\
&= \frac{1}{r}\partial_r^3 + \frac{1}{r}\partial_r \left(\frac{m-2}{r}\partial_r\right) \\
&= \frac{1}{r}\partial_r^3 + \frac{2-m}{r^3}\partial_r + \frac{m-2}{r^2}\partial_r^2.
\end{aligned}$$

现在回到方程

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 \Delta u = 0, & (t, \boldsymbol{x}) \in \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}^n, \\ u(0, \boldsymbol{x}) = 0, u_t(0, \boldsymbol{x}) = h(\boldsymbol{x}), & \boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n, \end{cases}$$

令

$$M(t, r; \boldsymbol{x}) := \fint_{\partial B(\boldsymbol{x}, r)} u(t, \boldsymbol{y}) \,\mathrm{d}S(\boldsymbol{y}), \quad N := r^{n-2} M,$$

则 $N_{tt} - a^2 \mathcal{L}_{3-n} N = 0$. 两边同时作用 $\frac{1}{r}\partial_r$ 可得

$$\left(\left(\frac{1}{r}\partial_r\right) N\right)_{tt} - a^2 \mathcal{L}_{5-n} \left(\frac{1}{r}\partial_r\right) N = 0.$$

两边同时作用 $\left(\frac{1}{r}\partial_r\right)^m$ 可得

$$\left(\left(\frac{1}{r}\partial_r\right)^m N\right)_{tt} - a^2\mathcal{L}_{3-n+2m}\left(\left(\frac{1}{r}\partial_r\right)^m N\right) = 0,$$

令 $3-n+2m=0$ 即 $m=\frac{n-3}{2}=k-1$. 现在我们定义

$$V := \left(\frac{1}{r}\partial_r\right)^{\frac{n-3}{2}}\left(r^{n-2}\fint_{\partial B(\boldsymbol{x},r)} u(t,\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}S(\boldsymbol{y})\right),$$
$$H := \left(\frac{1}{r}\partial_r\right)^{\frac{n-3}{2}}\left(r^{n-2}\fint_{\partial B(\boldsymbol{x},r)} h(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}S(\boldsymbol{y})\right),$$

则

$$\begin{cases} V_{tt}-a^2V_{rr}=0, & (t,r)\in\mathbb{R}_+\times\mathbb{R}_+,\\ V(0,r)=0, V_t(0,r)=H(r), & r\in\mathbb{R}_{\geqslant 0}. \end{cases}$$

同理可得

$$V(t,r)=\frac{1}{2a}\int_{|r-at|}^{r+at} H(\lambda)\,\mathrm{d}\lambda,$$

并且

$$V=\left(\frac{1}{r}\partial_r\right)^{k-1}(r^{2k-1}M(r))=\sum_{j=0}^{k-1}C_k(j)r^{j+1}M^{(j)}(r),$$

故

$$\lim_{r\to 0}\frac{V}{C_k(0)r}=u(t,\boldsymbol{x}).$$

再注意到

$$\lim_{r\to 0}\frac{V}{r}=\frac{1}{2a}2H(at)=\frac{1}{a}H(at),$$

从而有

$$\begin{aligned} u(t,\boldsymbol{x}) &= \frac{1}{C_n a}\left(\frac{1}{r}\partial_r\right)^{\frac{n-3}{2}}\left(r^{n-2}\fint_{\partial B(\boldsymbol{x},r)} h(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}S(\boldsymbol{y})\right)\Big|_{r=at}\\ &= \frac{1}{C_{n,a}}\left(\frac{1}{t}\partial_t\right)^{\frac{n-3}{2}}\left(t^{n-2}\fint_{\partial B(\boldsymbol{x},at)} h(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}S(\boldsymbol{y})\right). \end{aligned}$$

进而带 g 的项为

$$\frac{1}{C_{n,a}}\partial_r\left(\left(\frac{1}{t}\partial_t\right)^{\frac{n-3}{2}}\left(t^{n-2}\fint_{\partial B(\boldsymbol{x},at)} g(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}S(\boldsymbol{y})\right)\right).$$

最后考虑更高的偶数维 $n=2k$, 采用下降法, 得到

$$u(t,\boldsymbol{x})=\frac{1}{C_{n,a}}\partial_t\left(\left(\frac{1}{t}\partial_t\right)^{\frac{n-2}{2}}\left(t^n\int_{B(\boldsymbol{x},at)}\frac{g(\boldsymbol{y})}{\sqrt{(at)^2-|\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}|^2}}\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}\right)\right)$$
$$+\left(\frac{1}{t}\partial_t\right)^{\frac{n-2}{2}}\left(t^n\int_{B(\boldsymbol{x},at)}\frac{h(\boldsymbol{y})}{\sqrt{(at)^2-|\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}|^2}}\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}\right).$$

2.4.3 解的性质

奇数维和偶数维的差异

对于奇数维, u 在 $(t,\boldsymbol{x})$ 处的取值只受 $\partial B(\boldsymbol{x},at)$ 处取值的影响; 而对于偶数维, 则受 f,g 在 $B(\boldsymbol{x},at)$ 处取值的影响. 偶数维有 **Huygens 原理**, 奇数维有**强 Huygens 原理**.